1000+ Sudoku-Rätsel für Erwachsene

Sudoku von Leicht bis Experte mit Lösungen und hilfreichen Hinweisen

Format: 8.5x11

Rätsel pro Seite: 6

Gesamtzahl der Rätsel: 1008

Beschreibung

Eine brandneue Sudoku-Sammlung 2027 mit 1008 progressiven Rätseln für Erwachsene, die einen klaren Aufstieg von Einfach über Mittel und Schwierig bis in den Expertenbereich möchten. Dieser Band im 6-pro-Seite-Format enthält eine Begrüßung, Regeln, Tutorial-Unterstützung, Abschnittsöffner und eine sorgfältig kuratierte Rätselprogression über 4 Abschnitte mit je 252 Rätseln.

Erstellt durch die Sudoku Companion Publishing-Pipeline

LOVE YOUR BRAIN

Willkommen in der Sammlung 2027 — Einfach bis Experte

Neu für 2027 — ein Sudoku-Buch für Erwachsene, in dem schöne Gitter von ruhigen ersten Schritten bis zu Expertenlogik ansteigen.

Willkommen bei Love Your Brain und in einem der neuesten Bücher unserer Sudoku-Sammlung 2027 für Erwachsene. Dieses Buch wurde mit zwei gleich wichtigen Arten von Liebe gemacht: Liebe zur Schönheit und Liebe zu einem wachen Geist. Wir glauben, ein Rätsel sollte mehr tun, als Sie nur zu beschäftigen. Es sollte auf der Seite einladend aussehen, sich elegant in der Hand anfühlen und Ihre Aufmerksamkeit mit diesen befriedigenden Momenten belohnen, in denen plötzlich alles klickt.

Auf diesen Seiten zählen Muster in jeder Hinsicht. Jedes Rätsel wurde um eine visuelle Identität herum gestaltet, denn das Lösen soll schon als Freude für das Auge beginnen. Während Sie lösen, zeigt sich dann eine zweite Art von Muster: das logische Muster. Dieser Band gibt dieser Logik die volle Strecke und führt durch vier gleich große Abschnitte — Einfach, Mittel, Schwierig und Experte — damit das Buch sanft beginnen und nach und nach mehr Konzentration verlangen kann.

Der Abschnitt Einfach hilft Ihrem Blick, sich in Zeilen, Spalten, Blöcken und direkter Single-Logik einzufinden. Der Abschnitt Mittel fordert stärkeres Kandidatenbewusstsein. Der Abschnitt Schwierig bringt reichere Muster und engere Entscheidungen hinzu. Im Expertenabschnitt gelten immer noch dieselben zwei letzten Wahrheiten für jede Eintragung, aber der Weg zu diesen Wahrheiten kann durch deutlich anspruchsvollere Strukturen führen.

Das ist der Geist dieses Buches: warm, schön, progressiv und am Ende ruhig anspruchsvoll. Wir wollten, dass es sich weniger wie ein Stapel Übungen anfühlt und mehr wie ein aufmerksamer Begleiter. Sie werden in diesen Seiten auch den Geist von Sudo spüren — dem freundlichen Guide aus unserer Sudoku-Companion-Welt — dessen Aufgabe immer dieselbe ist: Fortschritt klar, menschlich und ermutigend zu machen.

Ob Sie neu bei Sudoku sind, nach längerer Pause zurückkehren oder bereit sind, in Richtung Expertengebiet aufzusteigen: Wir freuen uns wirklich, dass Sie hier sind. Manche Rätsel werden Sie sanft begrüßen. Andere werden Sie innehalten lassen, ein Muster testen, lächeln und denken: „Ah. Da bist du ja.“ Auch das gehört zum Spaß.

Fragen, Feedback, Vorschläge und Lieblingsmomente sind jederzeit willkommen.
Schreiben Sie uns: gfotso@umich.edu
Abonnieren und in Kontakt bleiben: www.contextionary.com

Was diese Sammlung von Einfach bis Experte besonders macht

Ein schönes gedrucktes Buch, mit Hilfe, wenn Sie sie möchten.

Ein vollständiger Aufstieg mit 1008 Sudoku-Rätseln von entspannter Sicherheit bis zu Expertenfokus, organisiert in vier gleich große Abschnitte, damit die Progression klar, stetig und lohnend wirkt.

Lösen Sie ruhig auf Papier, prüfen Sie Schritt für Schritt, oder sprechen Sie bald mit Sudo über ein Rätsel.

Auf der Seite

Ein sorgfältig kuratiertes Druckerlebnis

Dieses Buch ist für ruhiges, befriedigendes Lösen gemacht: klare Gitter, eine durchdachte Progression und Rätsel von Einfach bis Experte für Erwachsene als Teil einer frischen Sammlung für 2027.

Gedruckt, um klar, elegant und Ihre Aufmerksamkeit wert zu sein.

Ein Schritt nach dem anderen

Solution App

Manchmal möchten Sie nicht die komplette Lösung. Sie möchten nur den nächsten sicheren Schritt. Die Solution App hilft Ihnen Schritt für Schritt weiter, mit Erklärung statt bloßem Ausspucken der Antwort.

Hilfe, die anstößt, erklärt und das Rätsel bei Ihnen lässt.

Mit Sudo

Sudoku Companion App

Bald wird Sudo Sie im Gespräch begleiten können. Fotografieren Sie das Rätsel, an dem Sie gerade arbeiten — aus diesem Buch oder von fast überall sonst — und erhalten Sie Unterstützung, die zu Ihrem tatsächlichen Fortschritt passt.

Ein intelligenter Begleiter für dieses Rätsel und für viele weitere, die noch warten.

Jetzt verfügbar — und was als Nächstes kommt

Die Solution App ist bereits verfügbar. Den QR-Code finden Sie auf der letzten Seite dieses Buches, zusammen mit einem direkten Weblink zur gleichen Schritt-für-Schritt-Lösung. Das größere Sudoku-Companion-Erlebnis ist im Aufbau, einschließlich Sudo-Unterstützung für Rätsel aus diesem Buch, aus anderen Büchern, aus Zeitungen und aus einer wachsenden Bibliothek mit mehr als 10.000 Rätseln in unseren Sammlungen.

Jetzt verfügbar: Solution App

Demnächst: Sudoku Companion App

Inhalt

Willkommen	2
Erwachsene • Companion-Funktionen	3
Inhalt	4
Sudoku-Regeln • 1 von 2	5
Sudoku-Regeln • 2 von 2	6
Sudoku-Tutorial • 1 von 2	7
Sudoku-Tutorial • 2 von 2	8
Aufwärmen • 1 von 2	9
Aufwärmen • 2 von 2	10
L1 - Einfach	11
Einfach • Höhepunkte des Abschnitts	12
Muster-Vorschau — Einfach	13
L2 - Mittel	57
Mittel • Höhepunkte des Abschnitts	58
Muster-Vorschau — Mittel	59
L3 - Schwierig	103
Schwierig • Höhepunkte des Abschnitts	104
Muster-Vorschau — Schwierig	105
L4 - Experte	149
Experte • Höhepunkte des Abschnitts	150
Muster-Vorschau — Experte	151

Die Regeln sind einfach. Die Logik ist elegant.

Ein Sudoku-Gitter kann voll aussehen, aber seine Logik ist erstaunlich ordentlich.

Füllen Sie das Gitter so aus, dass jede Zeile, jede Spalte und jeder 3x3-Block die Ziffern 1 bis 9 genau einmal enthält. Das ist das ganze Spiel.

Zeilen

Jede Zeile muss die Ziffern 1 bis 9 genau einmal enthalten.

Spalten

Jede Spalte muss die Ziffern 1 bis 9 genau einmal enthalten.

Blöcke

Jeder 3x3-Block muss die Ziffern 1 bis 9 genau einmal enthalten.

Ihre Aufgabe als Löser

Setzen Sie eine korrekte Ziffer in eine Zelle. Dann die nächste. Dann wieder eine. Sie müssen nie das ganze Rätsel in einem einzigen Sprung lösen.

Jede gültige Eintragung endet auf eine von zwei Arten. Nicht drei. Nicht zehn. Zwei.

Nacktes Single

1. Die einzige übrige Ziffer in der Zelle

Eine Zelle beginnt mit mehreren möglichen Kandidaten. Nach und nach werden unmögliche Ziffern entfernt, bis nur noch eine übrig bleibt.

Verstecktes Single

2. Die einzige übrige Zelle für die Ziffer

In einer Zeile, Spalte oder einem Block kann eine Ziffer mehrere mögliche Plätze haben. Werden alle bis auf einen ausgeschlossen, ist der letzte Platz erzwungen.

Auf der nächsten Seite zeigen wir beide Endpunkte an einem echten Rätsel.

Zwei letzte Wahrheiten, gezeigt an einem echten Rätsel

Auch ein echtes Rätsel löst sich immer eine klare Wahrheit nach der anderen.

Ausgangsrätsel: L-2-43 • Abschnitt Mittel • Seite 68 • erstes Rätsel auf der Seite

	5			4			7	
	7			6			5	
		6		5	1			3
		5			9			7
2			5			3		
1			3			4		
	6			3			8	
	1			2			9	
		8			5			4

Verstecktes Single

Die einzige übrige Zelle für die Ziffer

Beginnen wir im Haupthaus: Zeile 3. Wir suchen den einzigen legalen Platz für die Ziffer 5. In Zeile 3 sind die offenen Felder, die für 5 noch wichtig sein können: r3c1, r3c2, r3c4, r3c5, r3c7 und r3c8. Jetzt erscheinen die Zeugen. r1c2 enthält bereits eine 5, also blockiert Block 1 die 5 in r3c1 und r3c2. r5c4 enthält bereits eine 5, also blockiert Spalte 4 die 5 in r3c4. r2c8 enthält bereits eine 5, also blockiert Block 3 die 5 in r3c7 und r3c8. Nachdem diese Plätze entfernt sind, bleibt nur r3c5 für die Ziffer 5 in Zeile 3 übrig. Das ist der Hidden-Single-Endpunkt: ein Haus, eine Ziffer, eine überlebende Zelle. Also r3c5 = 5.

- Haupthaus: Zeile 3
- Verfolgte Ziffer: 5
- Geprüfte Kandidatenplätze für 5 in Zeile 3: r3c1, r3c2, r3c4, r3c5, r3c7, r3c8
- Zeugen: r1c2 = 5, r5c4 = 5, r2c8 = 5
- Blockierende Häuser: Block 1, Spalte 4, Block 3
- Überlebender Platz: r3c5
- Ergebnis: r3c5 = 5

	5			4			7	
	7			6			5	
		6	7	5	1			3
		5			9			7
2			5			3		
1			3			4		5
	6			3			8	
	1			2			9	6
		8			5			4

Nacktes Single

Die einzige übrige Ziffer in der Zelle

Jetzt ist die Geschichte zellzentriert. Die Zielzelle ist r8c9, und wir fragen, welche Ziffer dort noch leben kann. Die Zeugen entfernen die anderen Ziffern nacheinander. Zeile 8 enthält bereits 1 in r8c2, 2 in r8c5 und 9 in r8c8, also können diese Ziffern nicht in r8c9 stehen. Spalte 9 enthält 3 in r3c9, 4 in r9c9, 5 in r6c9 und 7 in r4c9, also sind auch diese Ziffern für r8c9 blockiert. Block 9 enthält 8 in r7c8, also ist auch 8 blockiert. Nachdem diese acht Ziffern entfernt wurden, bleibt nur 6 übrig. Das ist der Naked-Single-Endpunkt: eine Zelle, acht entfernte Ziffern, eine überlebende Ziffer. Also r8c9 = 6.

- Zielzelle: r8c9
- Zeugen in Zeile 8: r8c2 = 1, r8c5 = 2, r8c8 = 9
- Zeugen in Spalte 9: r3c9 = 3, r9c9 = 4, r6c9 = 5, r4c9 = 7
- Zeuge in Block 9: r7c8 = 8
- Entfernte Ziffern: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9
- Überlebende Ziffer: 6
- Ergebnis: r8c9 = 6

Einfache und mittlere Rätsel zeigen diese Endpunkte oft direkt durch versteckte Singles und nackte Singles. Schwierigere Rätsel verstecken dieselben Endpunkte hinter Mustern. Genau dort beginnen Gruppen und Interaktionen wichtig zu werden.

Gruppen: Wenn eine kleine Menge die Kontrolle übernimmt

Ein kleines Muster kann leise Ziffern vom Tisch nehmen.

Ausgangsrätsel: L-4-118 • Abschnitt Experte • Seite 172 • viertes Rätsel auf der Seite

Das Muster, auf das Sie achten sollten, ist Besitz. Wenn zwei Zellen die einzigen Plätze für zwei Ziffern sind, oder wenn drei Zellen gemeinsam eine kleine Ziffernmenge aufnehmen, sind diese Ziffern vergeben. Der Rest des Hauses muss zurücktreten. Danach kommt einer der zwei vertrauten Sudoku-Endpunkte: Entweder bleibt einer Zelle nur noch eine Ziffer, oder einem Haus bleibt nur noch eine Zelle für eine Ziffer.

			4	1	7			
			2	5	3		4	
		4	9	6	8	5		
2	1	3	7	4	5	6	9	8
8	7	6	1	9	2	3	5	4
4	9	5	3	8	6	1	2	7
3 5		1	6	7	4	9		
3 5 6	3 5 6	7	8	2	9	4		
6 9 9	4		5	3	1			

Nacktes Tripel

Betreten Sie zuerst das Musterhaus: Block 7. Wir prüfen die leeren Zellen nacheinander. Bei r7c1 enthalten Zeile, Spalte und Block bereits 1, 2, 4, 6, 7, 8 und 9, also kann r7c1 nur 3 oder 5 sein. Bei r8c1 entfernen Zeile, Spalte und Block 1, 2, 4, 7, 8 und 9, also kann r8c1 nur 3, 5 oder 6 sein. Bei r8c2 entfernen Zeile, Spalte und Block ebenfalls 1, 2, 4, 7, 8 und 9, also kann r8c2 nur 3, 5 oder 6 sein. Jetzt erscheint das Muster: Drei Zellen in Block 7 enthalten zusammen nur die drei Ziffern 3, 5 und 6. Das ist ein nacktes Tripel. Diese Ziffern gehören nun r7c1, r8c1 und r8c2 innerhalb von Block 7. Jetzt wechseln wir zur Zielzelle für den Abschluss: r9c1. Die Zeugen erledigen zuerst den Großteil der Arbeit: Zeile 9 entfernt 1, 3, 4 und 5 durch r9c6, r9c5, r9c2 und r9c4; Spalte 1 entfernt 2 und 8 durch r4c1 und r5c1; und Block 7 entfernt 7 durch r8c3. Damit bleiben in r9c1 zwei mögliche Ziffern: 6 und 9. Dann beendet das nackte Tripel die Arbeit. Weil Block 7 die Ziffer 6 bereits für die Tripelzellen reserviert, kann r9c1 nicht 6 sein. Nur 9 überlebt in r9c1. Also r9c1 = 9.

3 5			4	1	7		6	
			2	5	3		4	
		4	9	6	8	5		
2	1	3	7	4	5	6	9	8
8	7	6	1	9	2	3	5	4
4	9	5	3	8	6	1	2	7
3 5		1	6	7	4	9		
3 5 6 6		7	8	2	9	4		
9	4		5	3	1			6

Nacktes Paar

Später im selben Rätsel kehren wir zur linken Seite des Gitters zurück. Das frühere Tripel hat geholfen, den unteren linken Block zu straffen. Jetzt prüfen wir Spalte 1. Bei r1c1 entfernen Zeile, Spalte und Block bereits 1, 2, 4, 6, 7, 8 und 9, also kann r1c1 nur 3 oder 5 sein. Bei r7c1 entfernen Zeile, Spalte und Block dieselben Außenziffern, also kann auch r7c1 nur 3 oder 5 sein. Zwei Zellen in einem Haus enthalten genau dieselben zwei Ziffern. Das ist ein nacktes Paar. Die Ziffern 3 und 5 gehören nun r1c1 und r7c1 innerhalb von Spalte 1. Jetzt wechseln wir zur Zielzelle für den Abschluss: r8c1. Die Zeugen verengen die Zelle zuerst: Zeile 8 entfernt 2, 4, 7, 8 und 9 durch r8c5, r8c7, r8c3, r8c4 und r8c6; Block 7 entfernt 1 durch r7c3. Damit bleiben in r8c1 drei mögliche Ziffern: 3, 5 und 6. Dann beendet das nackte Paar die Arbeit. Weil Spalte 1 die Ziffern 3 und 5 bereits für die Paarzellen reserviert, kann r8c1 nicht 3 oder 5 sein. Nur 6 überlebt in r8c1. Also r8c1 = 6.

Gruppen lehren eine nützliche Gewohnheit: zuerst sehen, wem die Ziffern gehören, und dann beobachten, wie dieser Besitz den nächsten sicheren Schritt freimacht.

Interaktionen: Wenn ein Haus auf ein anderes wirkt

Manchmal arbeiten ein Block und eine Linie zusammen, um Fortschritt zu erzwingen.

Ausgangsrätsel: L-3-154 • Abschnitt Schwierig • Seite 132 • viertes Rätsel auf der Seite

Das Muster, auf das Sie hier achten sollten, ist Gebiet. Eine Linie und ein Block überlappen sich in einigen wenigen Zellen. Wenn eine Ziffer in dieser Überlappung gefangen ist, gewinnt ein Haus Kontrolle und das andere muss Gebiet abgeben. Diese Gebietsverschiebung löst das Rätsel nicht allein. Sie öffnet den Weg zu einem der zwei letzten Sudoku-Endpunkte.

1	3	9	8	7	6			4
	8		5	3	9	7	6	1
5	6	7	2	1	4	9	8	3
3			4		8	1		
8	4	1	7	5	7		9	
		6	3		1			8
		8	1		3			7
	2			8			1	9
7	1		9			8		

Beanspruchendes Paar

Betreten Sie zuerst die Musterlinie: Zeile 5. Wir verfolgen die Ziffer 7. In Zeile 5 sind die offenen Plätze, die für 7 wichtig sein können: r5c4, r5c6, r5c7 und r5c9. Jetzt erscheinen die Fallensteller: r2c7 enthält bereits eine 7, also blockiert Spalte 7 die 7 in r5c7. r7c9 enthält bereits eine 7, also blockiert Spalte 9 die 7 in r5c9. Danach ist die Ziffer 7 in Block 5 gefangen, bei r5c4 oder r5c6. Dieses Muster nennt man ein beanspruchendes Paar: Zeile 5 beansprucht die Ziffer 7 in Block 5. Jetzt wechseln wir zur Zielzelle r6c4. Die Zeugen haben bereits die meisten Ziffern aus dieser Zelle entfernt: Zeile 6 entfernt 1, 6 und 8 durch r6c6, r6c3 und r6c9; Spalte 4 entfernt 2, 4, 5 und 9 durch r3c4, r4c4, r2c4 und r9c4. Nur 3 und 7 bleiben. Dann beendet das beanspruchende Paar die Arbeit: Weil Zeile 5 die 7 in Block 5 beansprucht hat, können die anderen Zellen von Block 5 nicht 7 sein. Also wird 7 aus r6c4 entfernt, und die einzige überlebende Ziffer ist 3. Daher r6c4 = 3.

1	3	9	8	7	6			4
	8		5	3	9	7	6	1
5	6	7	2	1	4	9	8	3
3			4		8	1		6
8	4	1		5		3	9	6
		6	3		1			8
		8	1		3			7
	2	3		8			1	9
7	1		9	2 4 6 6		8	3	2 5 6

Zeigendes Paar

Später im selben Rätsel betreten wir zuerst das Musterhaus: Block 6. Wir verfolgen die Ziffer 6. In diesem Block sind die offenen Plätze, die für 6 wichtig sein können: r4c8, r4c9, r5c9, r6c7 und r6c8. Jetzt erscheinen die Fallensteller: r2c8 enthält bereits eine 6, also blockiert Spalte 8 die 6 in r4c8. r6c3 enthält bereits eine 6, also blockiert Zeile 6 die 6 in r6c7 und r6c8. Danach ist die Ziffer 6 in Spalte 9 gefangen, bei r4c9 oder r5c9. Dieses Muster nennt man ein zeigendes Paar: Block 6 zeigt mit der Ziffer 6 in Spalte 9. Jetzt wechseln wir zum Abschlusshaus: Zeile 9. Wir verfolgen die Ziffer 6. Die Zeugen verengen die Zeile zuerst: r6c3 blockiert 6 in r9c3 über Spalte 3, und r1c6 blockiert 6 in r9c6 über Spalte 6. Damit bleiben zwei mögliche Plätze für 6 in Zeile 9: r9c5 und r9c9. Dann beendet das zeigende Paar die Arbeit. Weil Block 6 seine 6 bereits in Spalte 9 zwingt, kann keine andere Zelle in Spalte 9 außerhalb von Block 6 eine 6 sein. Also wird 6 aus r9c9 entfernt. Nur r9c5 überlebt für die Ziffer 6 in Zeile 9. Daher r9c5 = 6.

Interaktionen lehren eine andere Gewohnheit: zuerst erkennen, wo eine Ziffer gefangen ist, und dann sehen, welches Haus Gebiet verliert.

Aufwärmen 1: Gruppen sehen üben

Bevor der Aufstieg weitergeht, darf der Blick Besitz erkennen üben.

Übungsrätsel: L-4-163 • Abschnitt Experte • Seite 180 • erstes Rätsel auf der Seite

Jede Aufgabe unten zeigt das Gitter genau in dem Moment, bevor die genannte Gruppentechnik die nächste Zelle löst. Finden Sie zuerst das Muster und nutzen Sie es dann, um den nächsten Schritt zu bestimmen.

	4	6		5	8			3
	3			7			8	
7	8		1			5	6	
		4			5			7
	7			9			4	
2			4		7	6		
		8			1			6
	1			2			3	
4			5			9		

Finden Sie das nackte Paar

Finden Sie in diesem Gitter das nackte Paar und nutzen Sie es, um die unmittelbar nächste Zelle zu lösen. Welche zwei Zellen sperren das Paar, welchen Kandidaten entfernen sie, und welche Zelle wird dadurch gelöst?

	4	6		5	8			3
	3			7			8	
7	8		1	3		5	6	
		4			5			7
	7			9			4	
2		3	4		7	6		
3		8		4	1			6
	1			2			3	
4		7	5		3	9		

Finden Sie nun das nackte Tripel

Finden Sie in diesem späteren Gitterzustand das nackte Tripel und nutzen Sie es, um die unmittelbar nächste Zelle zu lösen. Welche drei Zellen bilden das Muster, welchen Kandidaten entfernen sie, und welche Zelle wird dadurch gelöst?

Überprüfen Sie sich

Nacktes Paar: r3c5 und r7c5 bilden ein nacktes Paar mit den Ziffern 3 und 4. Das Paar sitzt in Spalte 5 und entfernt 3 aus r6c5. Danach hat Zeile 6 nur noch einen überlebenden Platz für die Ziffer 3: r6c3. Daher r6c3 = 3.

Nacktes Tripel: r8c1, r8c3 und r8c6 bilden ein nacktes Tripel mit den Ziffern 5, 6 und 9. Das Tripel sitzt in Zeile 8 und entfernt 5 aus r8c9. Danach hat Block 9 nur noch einen überlebenden Platz für die Ziffer 5: r7c8. Daher r7c8 = 5.

Beginnen Sie nicht mit dem ursprünglichen Rätsel. Beginnen Sie mit dem hier gezeigten Gitter, finden Sie die Gruppe und lösen Sie die nächste Zelle.

Aufwärmen 2: Interaktionen sehen üben

Wenn ein Block und eine Linie verhandeln, verliert eine Ziffer oft ihr Versteck.

Übungsrätsel: L-4-124 • Abschnitt Experte • Seite 173 • viertes Rätsel auf der Seite

Jede Aufgabe unten zeigt das Gitter genau in dem Moment, bevor die genannte Interaktionstechnik die nächste Zelle löst. Finden Sie zuerst die Überlappung und entscheiden Sie dann, welches Haus Gebiet abgibt.

	2	7			1			3
	8	5		9	2	7	4	1
1			5	7		2		
5	7		9			4		
	3			6	7		8	
	1	6	2		5			7
7		1			4		2	9
	9			2			7	
2			7		9	6		

Finden Sie das beanspruchende Paar

Finden Sie in diesem Gitter das beanspruchende Paar und nutzen Sie es, um die unmittelbar nächste Zelle zu lösen. Welche Linie beansprucht die Ziffer in einem Block, welcher Kandidat wird entfernt, und welche Zelle wird dadurch gelöst?

	2	7			1		5	3
	8	5		9	2	7	4	1
1			5	7		2		
5	7		9			4		
	3			6	7		8	
	1	6	2		5			7
7		1			4		2	9
	9			2			7	
2			7		9	6		

Finden Sie nun das zeigende Paar

Finden Sie in diesem späteren Gitterzustand das zeigende Paar und nutzen Sie es, um die unmittelbar nächste Zelle zu lösen. Welcher Block zeigt die Ziffer entlang einer Linie, welcher Kandidat wird entfernt, und welche Zelle wird dadurch gelöst?

Überprüfen Sie sich

Beanspruchendes Paar: In Zeile 8 ist die Ziffer 5 in Block 9 bei r8c7 und r8c9 gefangen. Diese Zeile beansprucht die Ziffer 5 in diesem Block. Fokus auf Spalte 8: Das beanspruchende Paar entfernt 5 aus r9c8, sodass r1c8 der einzige überlebende Platz für 5 in Spalte 8 bleibt. Daher r1c8 = 5.

Zeigendes Paar: In Block 3 ist die Ziffer 6 in Zeile 3 bei r3c8 und r3c9 gefangen. Dieser Block zeigt mit der Ziffer 6 entlang Zeile 3. Fokus auf r3c2: Das zeigende Paar entfernt 6 aus r3c2, sodass 4 die einzige überlebende Ziffer bleibt. Daher r3c2 = 4.

Bei Interaktionen stellen Sie immer zwei Fragen: Wo ist die Ziffer gefangen, und welches Haus verliert Gebiet?

L1

Einfach

Ein sanfter Einstieg mit klarer Logik

Reihenfolge des Abschnitts: 1

Rätsel im Abschnitt: 252

Schwierigkeits-Hinweis: Leicht

Höhepunkte — Einfach

Der erste Schritt des Aufstiegs soll ruhig, klar und einladend wirken.

Willkommen im Abschnitt Einfach: Hier beginnt das Buch mit Sicherheit statt Druck. Diese 252 Rätsel sind um direkte Sudoku-Wahrheit gebaut. Das Gitter kann von Seite zu Seite anders aussehen, doch der Lösungsrhythmus bleibt schön einfach: Blicken Sie über Zeilen, Spalten und Blöcke, bis eine Ziffer nur noch einen möglichen Platz hat. In diesem Abschnitt bleiben die Rätsel im einfachen Gewichtsbereich von 144 bis 300, und jedes ausgewählte Rätsel löst sich über Hidden-Single-Logik.

Was Einfach hier bedeutet

In unserer Sudoku-Welt ist Schwierigkeit technikbasiert. Einfach bedeutet nicht zufällig, kindisch oder frei von Logik. Es bedeutet, dass versteckte Singles ausreichen. Eine Ziffer ist erzwungen, weil in einer Zeile, Spalte oder einem Block jeder andere mögliche Platz ausgeschlossen wurde. Die Aufgabe des Lösers ist es, geduldig zu scannen, den überlebenden Platz zu bemerken und die nächste ehrliche Ziffer einzutragen.

Was Sie erwartet

Über diese 252 einfachen Rätsel hinweg gibt Ihnen der Abschnitt eine freundliche Startbahn. Die Anzahl der Vorgaben reicht von 33 bis 63, sodass viele Gitter offen und gut lesbar wirken. Die Herausforderung wächst vor allem dadurch, wie viel Scannen nötig ist — nicht durch eine andere Art des Lösens. Frühe Rätsel helfen dem Blick, sich einzufinden. Spätere verlangen vielleicht mehr Aufmerksamkeit, sprechen aber weiterhin dieselbe ruhige Sprache.

Abschnitt im Überblick

Diese Zahlen sind keine Dekoration. Sie bestätigen, dass der Abschnitt Einfach wirklich ein sanfter Einstieg ist: 252 Rätsel, Gewichte von 144 bis 300, Vorgaben von 33 bis 63 und durchgehend Hidden-Single-Logik.

Rätsel im Abschnitt
252

Gewichtsspanne
144 to 300

Vorgabenspanne
33 to 63

Mustervielfalt
141 Muster • 121 Familien

Was Sie tatsächlich verwenden werden

Einfach löst sich in diesem Buch direkt. Die letzte Wahrheit zeigt sich meist durch:

- Versteckte Singles

Was am häufigsten vorkommt

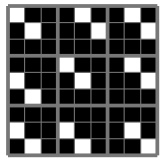
Verstecktes Single

Häufige Kombinationen

Einfach ist nicht die Abwesenheit von Logik. Es ist Logik in ihrer klarsten Form.

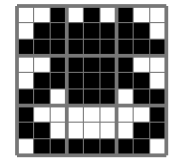
Muster-Vorschau — Einfach

Hier ist ein kleiner visueller Vorgeschmack auf die Formen, die im Abschnitt Einfach warten — ruhige Gitter, klare Muster und ein sanfter Anfang, bevor der Aufstieg steiler wird.



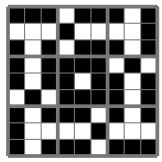
Ember Quads
Ember Bloom

Pages: 15



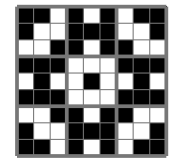
Ember Crown
Radiant Regalia

Pages: 16



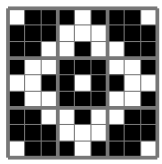
Split Corridor III
Split Corridor

Pages: 19



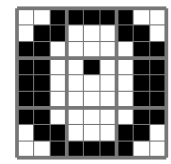
Cross Halo II
Halo Core

Pages: 22 and 27



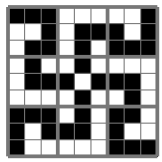
Woven Blossom
Woven Blossom

Pages: 24



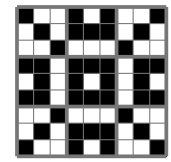
Clock Halo
Time Emblem

Pages: 27, 37, 42, and 49



Crown Bridge
Crown Bridge

Pages: 29 and 32

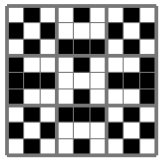


Citadel Halo II
Halo Citadel

Pages: 32

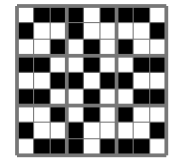
Muster-Vorschau — Einfach

Hier ist ein kleiner visueller Vorgeschmack auf die Formen, die im Abschnitt Einfach warten — ruhige Gitter, klare Muster und ein sanfter Anfang, bevor der Aufstieg steiler wird.



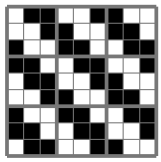
Aurora Chalice
Luminous Vessel

Pages: 35, 46, and 54



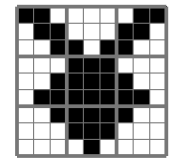
Aurora Bastion
Aurora Fortress

Pages: 38 and 44



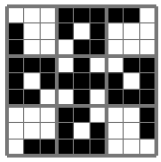
Diagonal Lattice
Diagonal Lattice

Pages: 41



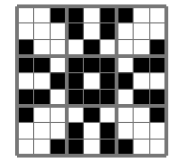
Velvet Bow
Ribbon Emblem

Pages: 46



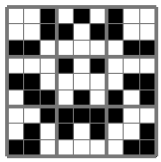
Royal Eagle
Split Courtyard

Pages: 48



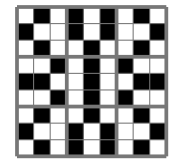
Crown Ember
Crown Core

Pages: 53



Cedar Chalice
Forest Vessel

Pages: 55



Prism Bloom
Geometric Bloom

Pages: 56

L1 - Einfach

L-1-1				Leicht			Aufwand: 144	
	6	9	4		7	8		2
3		1	2	6		7	4	
7	4	2	8	9	3	5	6	1
2	9	7		5	4	1		6
	3	6	9		1	4	2	
4		5	6	2	8	9	7	3
1	2	8	7	3	9	6	5	4
	5	4		8	2	3		7
9		3	5		6	2	1	

L-1-2				Leicht			Aufwand: 144	
	1	7	3		2	9		6
8		4	9	6		1	2	
2	6	9	7	1	4	3	5	8
9	4	6		7	8	2		5
	8	1	5		3	4	6	
3		5	6	4	9	8	7	1
4	7	8	2	5	1	6	9	3
	5	3		9	6	7		2
6		2	8		7	5	1	

L-1-3				Leicht			Aufwand: 157	
1	4	3				9	7	5
2	6	8				1	4	3
		5				2		
6	9	7				4	5	1
4	5	1	6	7	9	8	3	2
3		2				6		7
5		6				7		9
8		9				3		4
7	3	4	8	9	1	5	2	6

L-1-4				Leicht			Aufwand: 168	
7			2	4	1	6	9	5
2		4		8	9	7		
6	1		3	7	5		4	
5	9	8	1		2	4		3
1	3	6		5		2	8	9
4		2	9		8	5	1	6
	2		4	1	6		5	8
		1	5	9		3		4
9	4	5	8	2	3			7

L-1-5				Leicht			Aufwand: 178	
		5	3	7	2	8		
	6	7				1	3	
9	8			1			7	4
7			5	2	6			8
8	2	1	4	3	7	5	6	9
5			1	9	8			2
3	1			6			5	7
	5	2				9	8	
		9	8	5	1	6		

L-1-6				Leicht			Aufwand: 178	
5	8	4		1	7	2		6
3		7						8
2		9	4	3	8	7	5	1
4								
1	9	3	6	8	5	4	2	7
								5
9	4	2	7	6	1	5		3
8						6		4
7		6	8	5		1	9	2

L-1-7				Leicht			Aufwand: 181	
		2	6	1			7	5
	3	1		2		6	9	
7	6			5	4	1		
1	2	3	8	7	9	5	4	6
		4	2	3			1	7
	7	9		4		3	8	
9	4			6	2	7		
2	8	6	3	9	7	4	5	1
		7	4	8			6	9

L-1-8				Leicht			Aufwand: 183	
			4	9	8			
		8	3	7	1	5		
	1	9	5	2	6	8	4	
6	8	5	2	3	7	1	9	4
	9	1	8	6	4	3	2	
		2	1	5	9	7		
		3	7	4	2	9		
		7	6	1	5	4		
		4	9	8	3	6		

L-1-9				Leicht			Aufwand: 185	
3	1	8	6	5	9	7	2	4
5								
4	6	2	8	7	3	1	5	9
								7
8	5	1	9	4	7	6	3	2
9								
7	3	9	1	6	8	2	4	5
								1
1	2	5	7	9	4	3	8	6

L-1-10				Leicht			Aufwand: 188	
1		3		6		5		2
	8		9		3		1	
2		6	7	1	5	9		3
	6	9	5	4	8	2	3	
3	2	5	6	9	1	8	4	7
	1	4	2	3	7	6	9	
4		8	3	7	6	1		9
	3		1		9		5	
9		1		5		3		8

L-1-11				Leicht			Aufwand: 192	
		5		1		4		
	2	1	7	6	5	3	8	
6	9	3	8	2	4	1	7	5
		9	3	4	1	6		
	8	2	6	7	9	5	3	
3	4		2	5	8		9	1
5								6
9	6						1	3
	1	8	4	3	6	9	5	

L-1-12				Leicht			Aufwand: 192	
		1		2		4		
	4	6	1	3	5	8	7	
7	2	3	4	8	9	5	6	1
		4	7	1	8	3		
	5	9	2	4	6	1	8	
8	1		5	9	3		4	6
4								8
1	3						5	4
	9	2	8	5	4	7	1	

L-1-13 Leicht Aufwand: 192

			1	7	6			
		9	8	4	2	5		
	6	7	3	9	5	1	2	
6	3	1	5	2	4	7	9	8
	2	5	7	1	8	3	4	
		8	6	3	9	2		
		6	2	8	1	9		
		3	9	6	7	4		
		2	4	5	3	6		

L-1-14 Leicht Aufwand: 195

7	4	1		6	9	2	8	5
6		5		4				1
2		3		5		6		7
8				3	2	7		6
1		2				8		4
3		4	7	8				2
9		7		2		1		8
5				7		4		3
4	2	6	8	1		5	7	9

L-1-15 Leicht Aufwand: 195

6	1	7		2		5	8	3
5	9		8	6	1		2	7
8		2	7		5	6		1
	6	5		4		8	1	
7	8		5	1	3		4	6
	2	4		8		3	7	
4		6	3		8	1		2
2	5		4	7	6		3	8
9	3	8		5		7	6	4

L-1-16 Leicht Aufwand: 196

7	9	8		1	3	5		6
5		4						2
3		6	9	5	4	1	7	8
9								
8	7	5	6	3	9	4	2	1
								9
6	5	9	7	2	1	8		4
1						2		5
2		3	5	4		9	1	7

L-1-17 Leicht Aufwand: 197

		8			6			3
	5	7	9				8	4
1	3		5	8		9	7	6
9	4		8	6		7	3	
5				4	7	8		
		3			5			1
	7	6	1				9	2
3	2		7	5		6	1	
8	1		6	2	9	3	4	

L-1-18 Leicht Aufwand: 201

2			4	9			3	6
3	4			1	7			2
	7	8			2	9		
		7	8			3	6	
4			3	5			2	7
8		1		7		4		5
	8	2			4	1		
7	6			8	5			9
1			9	2			7	8

L-1-19			Leicht			Aufwand: 201		
			9	1	4			
		4	8	7	2	6		
	9	1	6	5	3	8	2	
8	2	9	3	4	5	7	1	6
	6	7	1	2	9	3	5	
		5	7	6	8	2		
		8	4	3	1	9		
		6	5	8	7	4		
		3	2	9	6	1		

L-1-20			Leicht			Aufwand: 201		
			7	2	1			
		4	9	3	8	1		
	7	8	6	4	5	9	3	
8	1	2	4	5	3	6	7	9
	6	9	1	7	2	4	8	
		5	8	9	6	2		
		7	5	8	4	3		
		6	2	1	7	5		
		1	3	6	9	7		

L-1-21			Leicht			Aufwand: 204		
7	9	8		4	6	3	1	2
5		6		9				4
3		4		2		9		6
8				7	2	1		3
4		3				2		8
2		1	4	3				7
9		2		1		6		5
1				6		4		9
6	3	5	9	8		7	2	1

L-1-22			Leicht			Aufwand: 205		
		2	6	8	5	3		
	1	8				9	6	
4	5			1			8	2
8			7	6	9			1
7	9	3	1	2	8	5	4	6
2			3	5	4			7
1	2			4			5	3
	8	7				4	2	
		4	2	9	6	1		

L-1-23			Leicht			Aufwand: 206		
7	2		8	6	5		9	1
4		9		7		2		5
1	8		2	9	4		3	7
	7	1	4		3	9	6	
6		8		5		3		2
	9	2	6		7	5	1	
2	5		9	3	8		4	6
8		4		1		7		9
9	1		7	4	2		5	3

L-1-24			Leicht			Aufwand: 207		
3	5	2	4	9		7		1
	7		5					
1	4	8	6	7		3		5
	6		1					
7	3	1	9	8	4	5	2	6
					7		1	
5		4		1	9	6	8	7
					6		5	
6		7		4	5	2	3	9

L-1-25 Leicht Aufwand: 207

9	8	7	2	5				
5					1	2	3	9
2		3	4	9				5
1		6			8	4		2
3		5		4		9		6
8		2			5	7		3
4		8	3	1				7
7					4	3	9	8
6	3	9	5	8				

L-1-26 Leicht Aufwand: 207

	1	9		4	8		6	5
6		7	5		1	8		3
3	5		6	7		9	1	
	7	4		6	3		8	9
8		2	4		5	6		7
5	6		7	8		2	4	
	2	1		5	7		9	6
7		6	9		4	1		8
9	8		1	3		4	7	

L-1-27 Leicht Aufwand: 208

	9		4		2		7	
7	3	1	8		6	4	9	2
	5						1	
4	7		3	8	1		6	9
			9		4			
8	1		6	7	5		4	3
	8						3	
1	4	3	5		9	7	2	8
	2		1		8		5	

L-1-28 Leicht Aufwand: 208

		2	9	3			7	4
	8	1		6		2	5	
7	3			1	2	8		
1	6	9	4	8	3	7	2	5
		5	2	9			6	1
	2	7		5		4	8	
5	1			7	9	6		
2	9	3	8	4	6	5	1	7
		6	1	2			3	8

L-1-29 Leicht Aufwand: 213

6	9	3		2	1	7		4
			7					8
1		7		9	5	3		2
2		5	6	7	3		9	
7		1	2		9	5		3
	3		1	5	4	2		6
3		8	9	6		4		5
9					2			
4		2	5	1		6	3	9

L-1-30 Leicht Aufwand: 213

9	4	8		7	1	5		3
			9					7
2		3		5	4	8		9
1		7	4	3	8		5	
5		4	7		6	1		2
	6		5	1	2	7		8
7		2	3	4		6		1
8					7			
4		1	8	6		2	7	5

L-1-31				Leicht			Aufwand: 213	
7	8	5		2		1	4	6
9	1		5	6	7		3	8
3		2	4		8	7		9
	4	9		3		6	7	
6	3		2	5	4		9	1
	5	8		9		4	2	
8		6	3		2	5		7
5	2		6	7	9		8	4
4	7	3		8		9	6	2

L-1-32				Leicht			Aufwand: 214	
4	6	9	3	7	1		5	2
2						7		1
7		8	9	5	2			4
8		4				5		3
5		7		9		1		6
1		6				4		9
3			4	8	6	9		5
6		1						7
9	4		7	1	3	2	6	8

L-1-33				Leicht			Aufwand: 215	
		8			5			3
	4	7	1				9	2
6	3		8	7		1	5	4
7	5		2	9		3	1	
2				1	3	9		
		1			8			7
	1	2	5				3	9
4	6		3	2		7	8	
9	7		4	8	1	5	2	

L-1-34				Leicht			Aufwand: 215	
2		6		9		5		8
	5		6		3		7	
1		7	4	2	5	3		6
	2	9	5	7	8	1	3	
7	1	8	3	6	4	9	5	2
	4	3	2	1	9	6	8	
8		2	1	5	7	4		3
	7		9		6		2	
4		5		3		7		9

L-1-35				Leicht			Aufwand: 218	
4		2		9		6		3
9				6				7
8	5	6	1	7	3	4	9	2
		4				3		
7		3		2		1		9
		9				5		
3	4	5	2	1	7	9	6	8
2				4				5
6		7		5		2		1

L-1-36				Leicht			Aufwand: 218	
4		1		9		2		5
3				4				8
9	8	7	3	5	2	1	6	4
		5				9		
1		8		7		3		2
		9				4		
2	7	3	8	6	4	5	1	9
5				2				7
8		4		1		6		3

L-1-37				Leicht			Aufwand: 220	
	6		8	1	5		9	
5	4						7	2
3		8		2		1		5
		4	9	6	8	2		
		6		5		7		
		2	7	3	1	6		
8		5		7		4		3
6	2						8	7
	7		5	8	2		1	

L-1-38				Leicht			Aufwand: 220	
3		8	1	6		9	5	7
4		5			7		8	6
1	6		9	5	8		2	
		2		3	9	4		5
5	4	1		8			3	
	3	9	4		5	8	6	
	7			9		5	4	1
9		3	2	4		6		
	1		5	7	6		9	3

L-1-39				Leicht			Aufwand: 221	
4	1	6	5	9	2	7	3	8
8								
3	7	9	8	1	6	2	4	5
								9
6	9	7	2	8	3	1	5	4
2								
1	3	4	9	2	8	5	7	6
								2
9	2	5	7	6	4	8	1	3

L-1-40				Leicht			Aufwand: 223	
9	5	8	2	4		6		3
4				8				2
7		1		5	6	8	4	9
3				7				1
1	8	5	6	3		7		4
2				1				8
5		2		6	4	3	1	7
6				2				5
8	7	3	1	9		4		6

L-1-41				Leicht			Aufwand: 223	
4	9	1	2	6		3		5
3				4				2
5		6		1	3	8	9	4
9				7				6
2	7	5	1	9		4		3
6				3				9
7		2		8	9	6	3	1
8				5				7
1	4	3	6	2		9		8

L-1-42				Leicht			Aufwand: 224	
		8		4		5		
		4		1		7		
	1	6	5	3	7	2	8	
	8						2	
2	9	5	6	7	4	3	1	8
1								6
8	6	2	3	5	9	1	4	7
5								3
4	3	9	7	8	1	6	5	2

L-1-43			Leicht			Aufwand: 225		
8	6		9	2	7		5	4
	2	4	5		8	3	9	
	8	2	1		9	6	7	
4	7		3	6	5		1	2
	3	1	8		2	5	4	
	1	6	7		3	4	2	
3	5		2	8	4		6	1

L-1-44			Leicht			Aufwand: 225		
		8	2	5	1	3		
	3	6	9	7	8	4	2	
5	7	2	6	3	4	1	8	9
		1	7		5	8		
		9	1		2	6		
		4	3		6	9		
		3	8		7	5		
	4	7				2	1	
8	2						3	6

L-1-45			Leicht			Aufwand: 225		
3	8		1		9		5	7
9			6	5	3			4
		4	2		8	3		
8	4	1				5	6	9
	9			8			4	
7	5	3				1	8	2
		8	7		5	6		
2			8	1	6			5
1	6		4		2		7	8

L-1-46			Leicht			Aufwand: 225		
	1	2		8	3		5	7
7		6	9		5	8		3
5	3		2	6		1	4	
	2	4		9	8		6	1
6		7	1		4	5		2
8	5		6	7		3	9	
	7	3		2	6		1	5
2		9	3		1	4		6
1	6		7	4		2	3	

L-1-47			Leicht			Aufwand: 231		
8	4			6	9			3
1	9	5		8	3	2		6
	3	7			1	8		
9			6	4			7	2
7		3	8	1		5	9	4
		4	3			1	6	
5	8			7	4			1
3	2	1		5	6	4		7
	7	9			8	6		

L-1-48			Leicht			Aufwand: 232		
7	8	9	4	3	5		6	2
1						8		5
3		5	1	6	8			9
2		6				5		8
5		3		9		4		6
9		8				3		7
6			9	1	3	2		4
4		1						3
8	3		6	4	7	9	5	1

L-1-49 Leicht Aufwand: 234

3			9		5			6
	4		2		8		9	
		8	7		4	3		
9	8	5	1	4	7	2	6	3
			8	5	9			
1	7	4	6	2	3	8	5	9
		9	4		2	6		
	6		3		1		7	
8			5		6			4

L-1-50 Leicht Aufwand: 234

3	9		6	7	2		5	1
			8				2	
1				9				3
8		3	1	5		9	4	2
5	2		7	8	9		3	6
			3				8	
6				4				7
2		5	9	6		3	1	4
7	4		5	1	3		6	8

L-1-51 Leicht Aufwand: 234

9	3		8	2	7		6	5
	2	1	4		5	7	9	
	8	6	1		4	5	3	
2	4		7	6	3		1	9
	1	9	2		8	4	7	
	7	2	3		6	9	8	
4	9		5	8	1		2	7

L-1-52 Leicht Aufwand: 234

4	8	7	3	1		2		6
	9		5					
1	2	5	8	7		3		4
	6		9					
3	4	2	1	5	7	9	6	8
					2		7	
8		9		3	1	5	4	2
					5		3	
5		4		9	8	6	1	7

L-1-53 Leicht Aufwand: 234

	5	8		7	1		9	3
1		9	2		6	7		4
6	4		3	8		1	2	
8	9		5	3		4	7	
5		3	7		4	9		8
	1	4		9	8		5	2
	8	5		6	7		3	9
9		1	8		3	5		6
3	6		9	4		8	1	

L-1-54 Leicht Aufwand: 235

	3		4		7		8	
5	2	7	8		1	3	9	4
	1						7	
9	6		2	5	3		1	7
			7		9			
3	7		1	8	6		5	9
	8						4	
1	4	6	3		8	7	2	5
	9		6		4		3	

L-1-55 Leicht Aufwand: 235

	9			3			7	
7	8	1				9	3	2
	5		7	8	9		4	
		7	8	1	3	4		
9		8	6		7	1		5
		6	5	9	2	3		
	7		3	6	8		9	
3	4	2				8	1	6
	6			2			5	

L-1-56 Leicht Aufwand: 235

	8		1		9		7	
1	9		2	7	4		6	8
		7				9		
5	1		6	3	8		2	4
	6		5		7		9	
3	7		9	1	2		8	6
		2				4		
7	4		8	9	3		5	2
	5		4		1		3	

L-1-57 Leicht Aufwand: 236

	1	4				5	6	
7		3	4		9	2		8
	6		7	1	5		3	
		5		8		1		
6	3		1	5	4		9	2
		8		3		7		
	2		3	4	8		7	
3		9	5		6	4		1
	7	6				3	8	

L-1-58 Leicht Aufwand: 238

4		3		7		1		5
1	6			5	4			2
	7		6		9		8	
3			8	9			2	1
2		5		3		7		6
		9	5			4	3	
	3		7		6		5	
	2	7			5	6		
6		4		2		8		7

L-1-59 Leicht Aufwand: 240

	8	3	2		7	1	9	
6	1	5				4	7	2
7	2			1			5	3
1			8	6	5			4
		7	1		9	6		
3			7	2	4			1
2	3			8			6	7
5	7	8				2	1	9
	6	1	5		2	3	4	

L-1-60 Leicht Aufwand: 240

	9	1	7		5	8	4	
6	3	7				5	9	1
5	4			9			2	7
7			4	8	6			3
		2	1		9	4		
4			2	5	3			9
8	6			1			3	2
9	7	5				1	8	4
	2	3	9		8	6	7	

L-1-61 Leicht Aufwand: 242

5	1		4	6	7		8	2
7		3		1		4		5
2	6		3	5	8		7	9
	5	1	9		2	7	3	
3		6		8		2		1
	7	2	6		1	8	5	
1	2		8	7	6		4	3
6		7		9		5		8
4	9		5	2	3		1	7

L-1-62 Leicht Aufwand: 243

	6	1	9		8	7	3	
		9				4		
	8	4	1		2	6	9	
4	2		6	7	3		5	9
1				8				3
9	7		2	1	5		4	6
	9	2	5		7	3	1	
		5				9		
	4	7	3		1	5	2	

L-1-63 Leicht Aufwand: 243

3	4			2			5	6
9			5		8			2
		5	4	7	3	8		
	2		7		9		1	
6	8	7	2	1	4	9	3	5
	3		6		5		2	
		2	3	4	6	1		
7			8		2			4
4	9			5			8	3

L-1-64 Leicht Aufwand: 243

9			5		2			6
	3		1		9		4	
		7	3		8	1		
8	9	1	6	5	4	7	3	2
			9	2	3			
4	2	3	7	8	1	5	6	9
		2	8		6	4		
	8		4		7		2	
3			2		5			7

L-1-65 Leicht Aufwand: 243

3	5		8	9	4		6	2
			6				7	
9				2				4
7		3	5	4		9	2	6
6	8		7	1	2		5	3
			9				1	
5				3				7
2		6	4	7		8	9	1
1	7		2	8	9		3	5

L-1-66 Leicht Aufwand: 245

1	5	2				6	7	8
3		7		6		5		9
		6	7	2	5	3		
	3			9			6	
2	8			1			3	7
	7			8			1	
		8	4	3	1	7		
4		5		7		1		3
7	1	3				4	8	2

L-1-67				Leicht			Aufwand: 245	
1	5	8				4	7	6
7		4		5		2		9
		6	4	8	7	5		
	1			2			6	
5	9			4			3	8
	4			3			5	
		9	3	6	5	8		
3		1		7		6		5
2	6	5				3	9	7

L-1-68			Leicht			Aufwand: 246		
7		9	1		4	8		2
			5	9	8			
	1			7			5	
2	7	3				5	6	1
6		8	7		1	9		3
			3	2	6			
	8			4			1	
1	2	6				7	9	4
4		5	9		7	2		6

L-1-69			Leicht			Aufwand: 247		
3				8				1
9		2		4				7
		7	1	5		6		3
1		4				5	6	9
6	8	3		7		1		
5				6	1	3		8
2		6		1				4
		1	2	3		7		6
7		8				2	1	5

L-1-70			Leicht			Aufwand: 247		
1			3		9			4
9			1		7			6
4		8	5		6	7		1
7	5	6				9	1	2
				7				
8	9	1				4	7	3
3		9	7		5	2		8
6			4		8			9
5			2		3			7

L-1-71			Leicht			Aufwand: 248		
2		5				8		1
	8		2	7	1		6	
	3		8		4		7	
	9		3	4	2		1	
6		1				2		7
	2		1	6	7		8	
	5		4		9		2	
	1		5	3	6		9	
4		9				1		3

L-1-72			Leicht			Aufwand: 248		
	7	4	1		9	3	5	
	9		6		4	7	2	
2	6				3		1	
	2		7	8	1			
			9		2		7	5
	4	8	3				9	
	3		5		6	2	8	
9	8				7		3	
	5		4	3	8			

L-1-73			Leicht			Aufwand: 248		
8	4	9				2	3	6
7		1	9		6	4		5
5	3		2		8		1	7
	6	7	4		1	8	9	
				2				
	1	8	3		7	5	2	
6	9		1		3		4	2
4		3	5		2	1		8
1	8	2				3	5	9

L-1-74			Leicht			Aufwand: 249		
		2	1	7	3	6		
	1	5				9	8	
6	7						3	1
2	8			5			6	4
7	3						2	8
4	5						9	3
9	6						7	2
	2	7				3	5	
		3	6	2	7	8		

L-1-75			Leicht			Aufwand: 249		
1	5			4	9			7
8	7	2		3	5	6		9
	3	4			7	5		
3			6	2			8	1
7		8	9	5		4	3	2
		1	3			9	5	
4	8			9	2			5
6	1	9		8	3	2		4
	2	7			6	8		

L-1-76			Leicht			Aufwand: 251		
		1		8		4		
		7		2		9		
	2	5	4	3	9	1	6	
	4						1	
2	9	3	7	4	1	6	5	8
7								9
1	8	9	2	5	4	3	7	6
6								1
3	7	2	6	1	8	5	9	4

L-1-77			Leicht			Aufwand: 252		
4	7			8			2	1
8			5		3			6
		9	7	2	1	5		
	8		1		4		7	
9	5	4	8	6	7	2	1	3
	1		9		2		8	
		8	4	1	6	9		
5			3		8			4
1	4			9			3	7

L-1-78			Leicht			Aufwand: 252		
8	6		9		1		4	2
9			2	8	6			3
		5	3		7	9		
4	8	7				2	1	6
	1			6			8	
5	9	6				3	7	4
		8	6		5	4		
2			4	9	8			7
6	4		1		3		2	5

L-1-79			Leicht			Aufwand: 252		
	7		9		6		1	
1	2		3		4		6	7
		9	1	5	7	4		
6	1	2				3	9	4
		7		6		2		
5	9	4				6	7	8
		1	6	3	5	7		
9	3		7		1		2	6
	5		8		2		4	

L-1-80			Leicht			Aufwand: 253		
8	3						1	4
7	2	9				3	6	5
	1	5	9		3	8	2	
		1	4	9	5	6		
			2	1	6			
		2	8	3	7	5		
	4	3	6	5	9	2	7	
9	5	8				1	3	6
2								9

L-1-81			Leicht			Aufwand: 253		
	4		7		6		2	
9	5		2	8	4		7	3
		3				4		
6	8		5	7	3		1	2
	9		4		8		6	
5	1		9	6	2		3	4
		5				6		
8	6		3	4	1		5	7
	7		6		9		4	

L-1-82			Leicht			Aufwand: 253		
7				3	2	9	4	6
4				8	7	1		
5	3			6	1			
8	6	5		7				
1	4	2	6		5	7	3	8
				1		5	6	2
			3	4			2	1
		4	1	2				5
2	1	8	7	5				4

L-1-83			Leicht			Aufwand: 253		
8		7		6		9		
4		5		1		2	7	
6		9		7			3	5
1		6		8	4			
7		3			9	1	8	2
9		2	1					
5			7	4	6	3	2	8
2	6							
	7	8	5	2	1	4	6	9

L-1-84			Leicht			Aufwand: 255		
3			8	4			7	6
5	4			6	9			3
	7	8			2	9		
		7	1			3	8	
8			5	9			6	7
9		3		7		5		2
	8	4			7	6		
2	3			5	1			8
7			6	8			3	1

L-1-85 Leicht Aufwand: 255

				3		8		
6	7	5		4	2	1		3
2		8						5
4	9	6	1	2	8	5	3	7
3	5	7	4	9	6	2	1	8
9						4		2
5		2	3	8		6	7	9
		4		5				

L-1-86 Leicht Aufwand: 256

		8	6	7	1	2		
5			3	8	2			4
7	3			5			6	1
	8	5				1	3	
		1		9		5		
	2	7				6	4	
8	6			1			9	2
1			2	4	7			6
		3	9	6	8	4		

L-1-87 Leicht Aufwand: 256

7				2				1
9		4		8				7
		2	1	6		9		5
2		3				1	9	8
5	9	8		4		2		
6				9	8	5		4
8		6		7				3
		7	6	1		8		9
1		9				7	6	2

L-1-88 Leicht Aufwand: 257

		7		6		1		
	2			1			9	
4			3	8	5			6
		9	8	7	4	2		
2	4	6	1		3	5	7	8
		8	2	5	6	3		
9			5	2	1			3
	3			4			5	
		5		3		4		

L-1-89 Leicht Aufwand: 257

7				1				2
	9		4	3	2		7	
		5	8	9	7	6		
	1		9		3		8	
5	2	8				4	9	3
	3		5		4		2	
		9	3	6	8	2		
	7		2	5	9		6	
3				4				9

L-1-90 Leicht Aufwand: 257

8	7	3						5
		6		1	7	4		9
	9	1		3		8	2	7
	1			9				
	8	4	6		3	1	7	
				8			6	
1	6	9		7		3	4	
3		5	1	4		7		
7						2	5	1

L-1-91			Leicht			Aufwand: 257		
			2	5	1			
	2	6				3	7	
	8		6	7	3		2	
5		4	8		2	7		6
3		8				5		2
2		1	9		5	8		3
	5		1	9	8		6	
	4	9				1	3	
			3	4	6			

L-1-92			Leicht			Aufwand: 258		
7			2			8		
3		8	9		7	1		4
		1			8			9
2		3	1		6	7		8
8			7			9		
9		5	4		3	2		6
		7			9			2
4		2	3		5	6		1
1			8			5		

L-1-93			Leicht			Aufwand: 259		
	2	1			7	5		6
3		7				4	9	
6	9		5				2	3
		3		1	9			2
			4		6			
9			2	5		1		
1	4				5		7	9
	7	5				8		4
8		9	1			2	6	

L-1-94			Leicht			Aufwand: 260		
		8		4		1		
	7	9	8		2	4	5	
2	3						6	7
		5		7		2		
	9		4	3	8		7	
		7		1		9		
8	4						9	2
	2	6	1		3	7	4	
		3		2		6		

L-1-95			Leicht			Aufwand: 261		
		5	8	9	2	4		
	6	1	3	7	4	2	9	
9	4	2	1	5	6	8	7	3
		4	7		3	9		
		6	4		5	1		
		8	2		9	3		
		7	5		8	6		
	2	9				7	4	
6	8						1	2

L-1-96			Leicht			Aufwand: 263		
	2	3				9	6	
6		7	2		4	1		5
	8		9	3	6		4	
		5		7		2		
3	1		4	9	2		5	7
		8		5		6		
	5		1	6	7		2	
1		2	8		9	5		6
	6	9				4	8	

L-1-97 Leicht Aufwand: 265

		2	6	4	3	1		
5			8	1	9			7
8	6			7			3	4
	1	6				8	9	
		5		6		3		
	8	9				7	5	
1	2			9			7	3
6			3	8	7			9
		7	4	2	1	5		

L-1-98 Leicht Aufwand: 265

7	8			1	4			3
4			7	3			2	9
		9	5			1	4	
	6	5			9	7		
2	1			8	3			4
	4	3			7	2		
		4	8			9	1	
5			4	9			7	6
1	9			7	5			2

L-1-99 Leicht Aufwand: 265

			5	1	9	6	3	
8	6		3				7	
9			6		8			
6		3	4		7	9	1	2
5				8				6
2	9	4	1		6	5		7
			8		5			1
	2				3		9	5
	5	9	2	4	1			

L-1-100 Leicht Aufwand: 265

	5		9	8	2		3	
6	4						7	2
2		8		4		1		9
		2	8	9	4	6		
		4		6		2		
		5	1	2	7	3		
9		7		1		5		8
4	8						6	1
	1		4	7	8		2	

L-1-101 Leicht Aufwand: 265

5	2	6				9	4	3
7			5	2	4			1
4		1				2		5
	7			1			2	
	3		7	9	2		6	
	5			6			9	
9		5				7		2
8			1	5	7			9
3	1	7				8	5	6

L-1-102 Leicht Aufwand: 265

9	6		2		1		4	8
7		1	9		3	6		5
	3	2				7	1	
6	4						3	1
				8				
8	2						5	4
	1	4				5	8	
2		6	8		4	1		3
5	7		1		2		9	6

L-1-103			Leicht			Aufwand: 265		
9		3	1	6		2	8	5
5		8			7		9	1
1	4		8	5	9		7	
		9		4	1	5		3
3	2	5		9			4	
	1	4	5		3	7	2	
	9			7		6	3	2
4		6	9	3		8		
	3		6	1	8		5	4

L-1-104			Leicht			Aufwand: 266		
2			5		8			6
	7		3	9	6		5	
		9				7		
9	2		6	1	7		3	8
	8		2		4		9	
1	5		8	3	9		6	2
		1				8		
	4		9	8	3		1	
8			1		2			4

L-1-105			Leicht			Aufwand: 266		
6		4		3		5		1
			2	1	8			
	8		6		5		2	
4	6	7				9	3	8
5		1		7		6		2
			9	6	4			
	1		4		6		9	
2	5	9				4	1	6
3		6				8		5

L-1-106			Leicht			Aufwand: 266		
2			4		6			3
	6		2	8	9		1	
		9				5		
3	9		6	7	8		5	1
	7		9		1		3	
8	4		5	3	2		7	6
		6				3		
	3		8	9	5		2	
9			7		3			5

L-1-107			Leicht			Aufwand: 266		
1				7				4
	8		2	9	3		1	
		6	4	1	8	9		
	3		1		5		6	
9	4	5				3	7	1
	2		7		9		8	
		4	8	5	7	6		
	6		3	2	1		4	
8				6				3

L-1-108			Leicht			Aufwand: 266		
6	5	2						3
		1		7	3	4		5
	3	7		8		2	1	9
	8			1				
	7	6	9		2	3	4	
				6			9	
7	2	5		4		9	3	
3		8	5	2		1		
9						8	5	2

L-1-109 Leicht Aufwand: 267

8			7		2			
3	5		6		4	9	8	7
			9					3
4	3	7	8		5	1		9
						2		
9		8	3	6		7	5	4
2				4				
5	9	3		8		6	4	2
		4		9		3		

L-1-110 Leicht Aufwand: 267

		7	2	5	1	9		
	3	8				1	7	
	2			3	8	4	5	
		5	4			3	8	
			3	1	7			
	4	2			9	7		
	1	9	6	7			4	
	5	3				2	1	
		4	1	2	5	6		

L-1-111 Leicht Aufwand: 267

4								2
7	6						5	9
8	9	2				4	1	7
	2	1	6		9	5	8	
		6	3	8	2	7		
			4	1	5			
		4	1	5	7	9		
	5	7				6	4	
2	3						7	5

L-1-112 Leicht Aufwand: 267

4	9		1	3	2		8	6
	2		9		8		4	
8				4				5
2	3		5	1	4		6	9
	4	8	2		9	1	5	
1	5		3	8	6		2	7
9				6				8
	8		7		1		3	
3	6		8	2	5		7	4

L-1-113 Leicht Aufwand: 268

	5		4		2		3	
	8	4	9		3	6	1	
4	1		7	6	9		2	8
	6		1		8		7	
7	3		2	5	4		9	6
	9	6	5		1	7	4	
	2		3		6		5	

L-1-114 Leicht Aufwand: 269

		3		2		8		
	7	8	9		6	1	4	
5	1						7	9
		5		1		7		
	8		4	9	5		1	
		4		6		9		
3	5						8	2
	2	1	6		3	5	9	
		9		7		4		

L-1-115				Leicht			Aufwand: 269	
8	4	1	6	5	9	3		2
		3	2		4	6		9
		9	1		3	4	8	5
5		7	3		8		4	
1	2	4	9	6	7		3	
6				4				1
		2		9		7		

L-1-116				Leicht			Aufwand: 269	
7		5		1		3		6
				2				
3		2	6	9	7	1		4
		4				6		
1	5	3		7		8	4	9
		9				2		
2		7	8	3	9	5		1
				4				
5		1		6		4		8

L-1-117				Leicht			Aufwand: 269	
		8		2		6		
	3	1	8		7	9	2	
4	2						3	1
		3		7		2		
	8		4	9	2		6	
		6		1		5		
1	5						9	8
	6	9	7		4	3	1	
		2		8		4		

L-1-118				Leicht			Aufwand: 269	
		4		8		1		
	1	2	9		6	5	8	
8	9						7	4
		1		9		6		
	3		2	6	8		1	
		8		1		4		
2	8						4	9
	4	3	5		9	8	6	
		9		2		3		

L-1-119				Leicht			Aufwand: 269	
		7		3	6	4		
3	8		2				5	7
	6		1					2
	4			2	9			5
1				7	5		8	
	5	9	8			3		4
5			9				4	
6			7				9	
	9	4		5	3	7		1

L-1-120				Leicht			Aufwand: 270	
	1	4		3	7		2	9
9		3	5		8	6		4
6	5		1	9		7	8	
7	2		3	6		1	4	
3		8	2		1	9		7
	4	1		8	9		3	6
	8	7		5	6		9	2
2		5	8		3	4		1
4	3		9	1		8	7	

L-1-121				Leicht			Aufwand: 270	
	6			4			7	
7		5				3		1
	8		5	6	7		4	
3				2				5
5	2	7				6	9	4
6				5				3
	5		4	3	6		8	
4		9				1		6
	7			9			3	

L-1-122			Leicht			Aufwand: 270		
	6		3		5		1	
3	7		2		6		5	4
		8	9	1	7	2		
9	3	2				8	4	7
		6		7		5		
4	5	7				3	6	1
		5	6	2	8	4		
6	8		7		9		2	5
	2		1		4		8	

L-1-123			Leicht			Aufwand: 271		
	3			2			6	
5	1	9				7	8	2
	6		1	9	8		3	
		4	7	6	1	8		
3		6	4		9	5		7
		7	2	5	3	6		
	9		3	7	2		4	
2	7	1				3	5	8
	4			1			7	

L-1-124			Leicht			Aufwand: 271		
4	5						8	7
7	9	3				6	1	2
	1	2	9		6	5	4	
		9	6	5	1	3		
			3	9	4			
		4	2	8	7	1		
	2	5	4	1	8	7	6	
6	7	8				4	2	1
9								5

L-1-125			Leicht			Aufwand: 271		
9				6	3	2	1	4
1				4	9	6		
4	8			5	1			
5	7	4		8				
2	9	1	6		7	4	8	5
				1		9	7	2
			1	2			4	9
		9	4	7				3
8	4	2	3	9				1

L-1-126			Leicht			Aufwand: 271		
1		4		2		3		
8		9		4		6	7	
7		3		9			8	1
5		8		3	1			
6		1			7	8	2	3
3		2	4					
4			8	7	2	5	3	9
2	8							
	3	7	5	1	4	2	6	8

L-1-127				Leicht			Aufwand: 273	
3		4	2	6	9	5		8
	5	9		1		7	4	
1	6			4			3	2
7				9				1
9				8	1	6		4
8								9
4	1						9	3
	8	3				1	2	
5		2	1	3	8	4		7

L-1-128				Leicht			Aufwand: 273	
		2			3	1	6	
	3	4	1			9	7	5
9	8		6	7			2	3
	4	3	9					6
		5				2		
7					1	3	8	
1	9			4	6		3	2
4	2	8			9	6	5	
	5	6	8			7		

L-1-129				Leicht			Aufwand: 274	
9	6	4				7	8	2
1			4	7	2			3
7		3				5		4
	7			9			4	
	9		5	6	1		7	
	5			4			9	
2		8				1		6
5			6	3	4			7
6	3	7				4	5	9

L-1-130				Leicht			Aufwand: 274	
8			1	2			9	3
5	1			8	4			2
	3	6			5	8		
		2	4			7	6	
6			7	9			5	8
9	5			1	8			4
	9	8			1	3		
		5	8			4	1	
4			2	3			8	5

L-1-131				Leicht			Aufwand: 274	
2	7		6		9		4	1
9		6	1		3	8		2
	4	8				6	9	
3	8						6	5
				2				
5	2						8	7
	6	1				7	5	
4		5	7		8	3		6
7	3		5		6		1	8

L-1-132				Leicht			Aufwand: 274	
4			7		1			8
8			6		2			7
1		2	4		8	3		5
5	3	9				8	1	4
				1				
2	6	1				5	7	3
3		5	1		6	2		9
9			8		3			6
6			5		9			1

L-1-133			Leicht			Aufwand: 275		
			2	9	6			
	2	6				1	7	
	4		5	7	1		8	
9		4	3		8	5		2
6		3				9		8
1		2	4		9	6		7
	9		7	3	5		6	
	6	5				8	2	
			6	8	2			

L-1-134			Leicht			Aufwand: 275		
	6	9	8		3	5	1	
	2		4		6	3	8	
3	8				7		6	
	1		9	8	5			
			6		2		5	9
	7	5	3				2	
	9		1		8	2	7	
1	5				9		3	
	3		7	5	4			

L-1-135			Leicht			Aufwand: 276		
5			7		4			
9	4		1		5	7	3	2
			8					5
6	7	2	3		9	4		8
						9		
3		1	6	4		5	2	7
2				3				
8	3	6		7		2	9	4
		9		8		3		

L-1-136			Leicht			Aufwand: 276		
1			3		8			
5	2		1		9	6	7	8
			6					9
9	7	2	8		3	4		6
						8		
4		8	9	1		2	5	3
7				8				
2	5	9		3		7	8	1
		1		9		3		

L-1-137			Leicht			Aufwand: 276		
		7	3	2	6	8		
	2	1				4	7	
8	5						3	2
1	4			6			2	5
5	7						8	3
2	6						9	4
7	8						1	9
	1	5				2	6	
		2	9	1	7	5		

L-1-138			Leicht			Aufwand: 276		
3	4		2	9				8
8				4	7			
		7			1	4		
5				6	8	2	3	
9	6		5	2	3		1	7
	3	8	7	1				6
		2	4			5		
			6	8				9
4				7	5		8	2

L-1-139			Leicht			Aufwand: 276		
	7	8			3	1		
		4	6			7	3	
3			5	7			8	2
1	4			2	7			5
	8	6			5	4		
	2		8		6		9	
5			4	3			1	6
		2	1			5	7	
	6	1			2	9		

L-1-140			Leicht			Aufwand: 276		
	9		4		1		7	
7		2				1		4
	5		3	9	7		2	
9				8				1
5	8	4		7		3	6	9
6				3				2
	6		7	1	5		4	
1		5				9		7
	7		9		3		1	

L-1-141			Leicht			Aufwand: 276		
4	6		1	7	9		5	3
	9		8		5		2	
7				4				6
1	2		3	8	4		7	5
	5	3	7		2	1	8	
8	4		5	1	6		3	9
5				3				2
	7		6		1		9	
9	3		4	2	7		6	1

L-1-142			Leicht			Aufwand: 277		
		5	8	2	6	3		
	4			3			7	
6			5	4				1
9		8			5	2		3
		3	7		4	9		
1		4			3	7		8
3			4	1				2
	5			7			8	
		1	6	5	9	4		

L-1-143			Leicht			Aufwand: 277		
			7		6			
4	5	6		2		3	9	7
2		7				6		4
	9		3	5	4		8	
			6		1			
7	4	5		9		1	3	6
3		8				9		5
	7		4	1	9		6	
			5		3			

L-1-144			Leicht			Aufwand: 277		
	6	7	5		8	1	9	
4			6					3
		3		4		6		
1	9			2			5	8
		5	3		9	7		
3	7			6			1	2
		2		8		5		
6			9					7
	4	9	2		3	8	6	

L-1-145			Leicht			Aufwand: 277		
		8	4	9	1	2		
	4			5			7	
2			8	7				5
5		3			7	4		8
		2	6		9	5		
9		4			5	7		6
4			5	1				7
	2			6			5	
		5	7	3	4	9		

L-1-146			Leicht			Aufwand: 277		
		3	7	6	5	2		
	2			3			5	
8			2	4				9
4		7			2	9		1
		9	6		8	5		
3		6			4	7		8
5			4	1				7
	7			2			1	
		1	5	8	7	6		

L-1-147			Leicht			Aufwand: 278		
6	8	5				9	3	2
		9		6		1		
	1		3	2	9		5	
4								7
		8	4	9	2	6		
3								9
	2		8	5	6		4	
		7		4		2		
8	4	6				3	9	5

L-1-148			Leicht			Aufwand: 278		
2			8	6			5	
4	1				9	8	3	
9		6					2	1
	3	7			5	1		2
		1			4			7
		4			8			5
3		2					1	8
7	4				2	9	6	
1			3	8			7	

L-1-149			Leicht			Aufwand: 278		
1		5	4		2	7		6
			7	1	8			
4		8				9		1
9	2						3	7
	4			6			5	
8	5						1	4
5		4				3		2
			8	2	3			
3		2	6		5	1		8

L-1-150			Leicht			Aufwand: 278		
		8		4	6	1		
3	5		1				9	4
	9		8					2
	4			7	3			9
7				6	1		4	
	2	1	4			5		3
9			7				5	
4			3				8	
	1	3		9	8	4		7

L-1-151				Leicht			Aufwand: 278	
		2	8	1	9	7		
	3			2			5	
6		1		3		2		8
		9	1		2	5		
	6			5			7	
		8	7		6	1		
4		5		7		6		9
	8			6			1	
		6	4	9	8	3		

L-1-152				Leicht			Aufwand: 279	
					9		3	
3		8		6	4	5	7	2
					5		6	
8		2		3	7	6	9	1
6	4	1	8	9		3		7
	1		6					
5	2	9	7	4		8		6
	8		9					

L-1-153				Leicht			Aufwand: 279	
4	2	8	5	1				
5					7	1	4	8
7		3	4	6				9
8		6			3	5		2
2		4		5		9		6
1		7			2	8		4
3		1	2	8				7
6					4	3	2	1
9	7	2	1	3				

L-1-154				Leicht			Aufwand: 280	
		9	3		1	2		
4			7	6	2			8
		1				4		
	6			3			2	
			8	1	7			
7	3	5				9	8	1
	4			8			5	
9		2		5		8		7
	8		2		4		1	

L-1-155				Leicht			Aufwand: 282	
				5		9		
3	6	7		2	8	1		4
9		5						8
6	9	8	3	1	2	4	7	5
7	5	2	8	6	4	3	1	9
4						6		7
2		1	7	4		5	9	3
		6		9				

L-1-156				Leicht			Aufwand: 282	
6		8	5		3	7		1
			1	8	7			
	9			2			3	
8	3	1				6	9	7
9		4	6		1	5		3
			8	3	9			
	8			5			6	
4	1	2				3	5	9
3		5	9		4	2		8

L-1-157 Leicht Aufwand: 283

5								3
9	6						1	4
	2	4				7	9	
		1	2		3	5		
			7	8	5			
	7	5	9	6	1	8	3	
6		9	5	7	4	3		1
1		2				4		6
7	4	3				9	5	8

L-1-158 Leicht Aufwand: 283

	6	9		7		5	3	
1		4				9		8
7	8		3	4	9		2	6
		8				2		
6		2		3		8		7
		1				4		
8	4		7	2	1		5	9
9		7				6		2
	2	3		8		7	4	

L-1-159 Leicht Aufwand: 283

	2		1	7	6		4	
8	9						1	5
4		7		9		2		6
		2	7	1	9	6		
		5		3		4		
		9	6	4	5	3		
9		4		6		1		3
7	6						2	4
	3		4	5	1		6	

L-1-160 Leicht Aufwand: 284

4		2		1		8		6
			6	4	9			
	3		5		8		7	
3	8	5				9	2	4
7		6		5		1		3
			2	8	3			
	5		8		6		4	
2	4	7				6	3	8
8		3				5		1

L-1-161 Leicht Aufwand: 284

	4	2			9	7		
		3	5			4	1	
1			6	7			2	3
9	6			4	3			1
	5	7			8	2		
		4	7			6	3	
4			9	3			5	2
5	3			2	7			4
	2	9			1	3		

L-1-162 Leicht Aufwand: 284

	4	3			5	1		
		7	9			4	8	
5			7	1			6	9
4	1			5	2			8
	2	5			1	9		
		8	4			2	5	
3			2	6			9	4
2	7			3	9			6
	9	6			7	5		

L-1-163			Leicht			Aufwand: 284		
		8	1		7	9		
			9	5	6			
7				2				3
2	7		3	8	5		4	1
	6	4	7		9	3	5	
3	5		4	6	2		7	9
6				7				5
			5	4	3			
		5	6		1	2		

L-1-164			Leicht			Aufwand: 284		
1	6	7				5	8	2
4		2	8		6	9		3
3	9		5		2		6	4
	2	5	7		3	6	1	
				8				
	1	4	6		9	7	3	
2	3		4		1		5	7
7		1	2		8	3		6
5	8	9				4	2	1

L-1-165			Leicht			Aufwand: 285		
		4				9		
	5	2	8		4	3	1	
9	6		5		2		4	7
2				8				5
		3	9	5	1	6		
4				2				9
6	2		3		9		7	1
	3	9	2		5	4	6	
		7				2		

L-1-166			Leicht			Aufwand: 285		
2			6			9		
4		5	1		3	8		2
		9			5			1
3		2	9		6	1		4
7			3			6		
9		1	5		7	2		8
		3			8			6
8		6	2		9	5		7
5			4			3		

L-1-167			Leicht			Aufwand: 285		
3	2		5	1				9
5				8	9			
		1			7	8		
7				5	8	6	3	
8	5		3	7	1		4	2
	4	3	9	2				7
		7	1			3		
			8	4				5
2				6	3		9	8

L-1-168			Leicht			Aufwand: 285		
		4	9	6	3	5		
	3	6				4	9	
2	8						6	3
7	6			8			4	2
9	2						1	7
4	1						5	9
8	4						3	6
	5	1				9	7	
		2	3	4	7	1		

L-1-169 Leicht Aufwand: 285

8								6
6	7						9	1
4	1	9				3	8	7
	8	6	7		4	9	3	
		3	6	2	1	5		
			8	9	3			
		4	9	3	2	8		
	9	1				6	2	
3	2						4	9

L-1-170 Leicht Aufwand: 286

	6		4		1		7	
	4	5	8		3	1	9	
4	8		2	3	5		6	7
	5		6		4		1	
3	9		7	1	8		4	2
	1	8	9		7	2	3	
	3		1		2		8	

L-1-171 Leicht Aufwand: 286

4	6	3	9			1	5	7
9	7	5	4			2	6	8
			6					
		9	8	5	6	7		
	3	6				5	1	
5	2						8	9
	5	1				4	2	
		4	1	3	2	8		
			5					

L-1-172 Leicht Aufwand: 286

	1		5	3	7		9	
8			9		2			4
	6	3				2	5	
4	9			5			2	1
			8		3			
5	3			2			6	8
	7	2				4	1	
6			2		1			3
	4		3	7	5		8	

L-1-173 Leicht Aufwand: 286

	7	5			4	8		9
6		8				2	1	
4	2		9				7	5
		9		4	7			3
			8		9			
3			6	5		1		
5	8				1		4	2
	3	4				9		1
9		2	4			7	5	

L-1-174 Leicht Aufwand: 286

6	9	7	4			5	8	2
2	3	4	6			9	1	7
			9					
		9	7	3	6	2		
	6	1				4	7	
5	7						6	9
	4	3				1	2	
		5	2	7	4	8		
			3					

L-1-175			Leicht			Aufwand: 286		
	4	7			1	8		9
5		2				3	7	
1	3		8				6	4
		1		8	9			6
			4		3			
7			1	6		2		
3	2				4		8	7
	1	4				6		2
8		5	6			4	1	

L-1-176			Leicht			Aufwand: 286		
	5	2	9		3	1	4	
9			6					3
		8		1		5		
8	2			5			1	6
		3	7		1	2		
7	6			9			5	4
		6		2		4		
4			1					2
	8	7	5		6	9	3	

L-1-177			Leicht			Aufwand: 287		
	5		2	4	8		7	
		4		7		5		
	2						1	
7		6	9		2	8		1
1			8	5	6			9
8		5	7		4	2		3
	1						2	
		8		6		3		
	6		3	2	7		8	

L-1-178			Leicht			Aufwand: 287		
				6	4			
				5	1			
		7	3	2	9	4	8	
		5	1	4	8	7	9	
				9	3			
3				7	5			2
6	1			3	2			
			5	1	6	8		
5		3	4	8	7	2	6	

L-1-179			Leicht			Aufwand: 287		
		1	3	7				6
7		3				5		4
	4		9	5	6		7	
	5	2					1	8
3		4			2	7		5
1			8	3		4		
	1				9		3	
		5	7	8				1
4	3					8	5	

L-1-180			Leicht			Aufwand: 287		
7	8	2	6	1	9	5		3
		4	7		2	8		9
		9	8		5	1	7	2
9		8	3		4		5	
4	5	1	2	9	7		3	
1				8				6
		5		2		7		

L-1-181				Leicht			Aufwand: 287	
7	4	1	3	9	5	8	6	2
3		9	7		2		4	
2	6	5	1	4	8		3	
5		6	2	3			1	
1		2	6		7		5	
8				2				3
		7		5		4		

L-1-182				Leicht			Aufwand: 287	
4	8	2				6	9	1
		3		6		8		
	1		4	2	8		5	
5								9
		1	9	4	3	5		
9								7
	2		5	1	4		8	
		6		7		1		
1	4	5				3	7	2

L-1-183				Leicht			Aufwand: 287	
		6		5		4		
	7		9	6	1		2	
3		5				6		1
	9		2	7	5		3	
		4		1		7		
	5		4	8	9		1	
8		9				5		2
	3		8	9	4		6	
		7		2		9		

L-1-184				Leicht			Aufwand: 287	
	6		1	9	5		7	
		1		7		5		
	4						1	
2		9	8		3	6		7
1			9	5	4			2
3		4	2		7	9		1
	9						2	
		8		2		1		
	1		5	8	9		3	

L-1-185				Leicht			Aufwand: 287	
9	3	7	2	4	5	8	6	1
1		8	3		7		9	
5	6	2	1	8	9		7	
4		1	9	7			8	
2		3	4		8		5	
7				2				5
		6		5		1		

L-1-186				Leicht			Aufwand: 287	
4			8	9			7	
1	9				4	3	5	
8		3					6	9
	7	1			2	9		5
		9			7			3
		8			6			2
5		6					9	4
9	1				5	8	3	
7			3	1			2	

L-1-187			Leicht			Aufwand: 287		
		6	3	2				5
5		8				2		3
	4		8	5	1		6	
	1	5					8	9
8		4			7	3		6
6			5	8		7		
	6				3		7	
		2	7	1				4
4	5					1	3	

L-1-188			Leicht			Aufwand: 288		
6	5						9	1
	3	4				5	7	
		8	7		5	3		
			5	3	1			
		6	9	7	8	2		
	1	5	4	6	2	8	3	
		2	8	9	4	1		
			3	5	7			
				2				

L-1-189			Leicht			Aufwand: 288		
	8		6		4		1	
		9	5		7	4		
4		2				7		8
		7				8		
	1		8		6		5	
6	3						2	9
9		6		5		2		3
3			2		9			4
	2		4	7	3		9	

L-1-190			Leicht			Aufwand: 288		
5	9						8	3
	3	4				9	2	
		6	2		3	7		
			4	1	7			
		3	5	8	9	2		
	4	9	3	2	6	5	7	
		5	9	3	8	1		
			7	4	2			
				5				

L-1-191			Leicht			Aufwand: 288		
		1				6		
4	7	9		5	1	3		8
	8	5	3		4	7	1	
	4				8			
		6				2		
3	2	8		7	6	5		1
	5	3	8		2	4	7	
	9				5			
		2				1		

L-1-192			Leicht			Aufwand: 288		
	6			2			3	
1		4				6		8
	7		6	5	4		1	
4				8				7
9	5	7				2	8	6
8				9				3
	9		7	3	8		2	
2		3				8		1
	8			4			6	

L-1-193			Leicht			Aufwand: 289		
8	1						3	6
	7	2				8	9	
9			3		8			4
		3	4		5	2		
		5		1		6		
		7	2		6	4		
4			8		1			7
	3	8				5	1	
5	6						4	8

L-1-194			Leicht			Aufwand: 289		
9	8	7				1	3	2
			3	9	2			
	5			7			4	
		9		1		2		
3			7	4	6			8
		6		8		7		
	9			6			8	
			8	3	7			
1	3	8				4	7	6

L-1-195			Leicht			Aufwand: 289		
	6	4				5	3	
9				6				7
		8	4	1	7	6		
	2			9			7	
		9	6	2	1	4		
	4			5			9	
		3	5	7	9	2		
4				3				8
	5	7				9	6	

L-1-196			Leicht			Aufwand: 289		
	5	2				1	7	
1				2				6
		9	5	6	1	3		
	8			1			5	
		4	6	3	8	9		
	9			5			4	
		8	2	7	3	4		
4				9				2
	3	5				7	9	

L-1-197			Leicht			Aufwand: 289		
		6	7	5	9	8		
	1			3			6	
8			1		4			9
		8		7		4		
	3		6	9	2		5	
		9		4		6		
2			5		3			7
	9			1			8	
		4	9	2	7	3		

L-1-198			Leicht			Aufwand: 289		
	6		5		1		3	
		7	2	9	6	1		
1			3		7			5
	9			1			4	
		2		6		9		
	3			5			7	
4			1		9			7
		8	6	2	5	4		
	1		4		8		9	

L-1-199				Leicht			Aufwand: 291	
		4			1	2	6	
	5	2	9			4	8	3
9	8		2	3			1	5
	7	5	8					2
		9				1		
8					9	6	4	
6	9			4	3		2	1
2	4	7			5	8	3	
	1	3	6			9		

L-1-200				Leicht			Aufwand: 291	
5		6	8	9	7	2		4
	7	1		3		8	6	
2	4			1			7	3
6				4				9
4				2	1	5		8
8								7
1	8						9	2
	6	9				4	8	
7		4	1	8	9	3		6

L-1-201				Leicht			Aufwand: 292	
2	6			3			4	9
5	1			8			6	7
		7	1		9	8		
		4	7		1	9		
9	7			5			1	3
		5	3		6	4		
		6	2		8	5		
4	2			1			8	6
8	5			7			9	4

L-1-202				Leicht			Aufwand: 292	
8		7		4		9		1
2	9			1	7			6
	5		6		8		2	
4			9	3			7	2
5		9		8		6		3
		6	1			4	9	
	1		3		4		8	
	4	2			9	1		
9		8		5		2		4

L-1-203				Leicht			Aufwand: 292	
			3	1	6	4	8	
8			4		2			
5				7	8			
1	9	4		8			6	7
2		5	6	3	9	8		4
3	6			4		2	5	9
			8	6				1
			1		7			3
	1	7	5	2	3			

L-1-204				Leicht			Aufwand: 293	
	9	1		4		8	6	
	3	6		7		5	9	
	4			2			3	
			9	3	1			
4	1	8	2		5	3	7	9
			4	8	7			
	8			9			1	
	6	9		5		7	4	
	2	7		1		9	5	

L-1-205 Leicht Aufwand: 294

2								3
9	4						6	1
6	7	1				8	2	5
	9	8	1		6	4	5	
		6	2	9	8	1		
			4	5	3			
		4	9	3	2	5		
	1	2				3	9	
8	3						7	6

L-1-206 Leicht Aufwand: 294

	3	4			5	7		
		9	6			2	4	
2			7	8			9	5
1	7			6	3			9
	8	6			7	5		
	9		4		8		7	
6			5	1			3	7
		3	8			1	5	
	1	7			9	8		

L-1-207 Leicht Aufwand: 294

1			7		6			
4	9		1		5	8	3	7
			3					9
7	5	9	8		1	3		6
						1		
3		8	9	6		5	7	4
8				7				
2	7	1		5		9	4	3
		4		1		7		

L-1-208 Leicht Aufwand: 294

		3	2	5	7	4		
	8	7				1	3	
4	2						9	5
7	5			8			1	9
9	4						8	3
3	6						4	7
6	7						5	4
	1	4				9	2	
		5	4	6	9	8		

L-1-209 Leicht Aufwand: 294

9				5	1		3	8
			3	4				9
		7	8			4		
	8	9	7	3				4
5	1		2	8	9		7	3
2				1	6	9	8	
		6			4	8		
1				6	8			
4	9		1	7				2

L-1-210 Leicht Aufwand: 294

1								3
3	8						4	2
2	9	7				6	1	5
	4	2	7		8	9	5	
		5	4	1	2	3		
			6	9	5			
		1	3	7	4	2		
	2	9				5	3	
4	3						7	6

L-1-211			Leicht			Aufwand: 295		
7		6	9		2	3		1
			1		6			
9		1				8		4
6		3	8		4	1		5
			6		7			
4		7	3		5	9		6
2		9				7		3
			7		9			
5		8	2		1	6		9

L-1-212			Leicht			Aufwand: 295		
		2	3		5	1		
	4			6			9	
6		8		1		4		7
		4	1		2	5		
2	1	7				8	3	4
		6	8		4	9		
1		3		5		2		9
	6			2			8	
		9	4		3	6		

L-1-213			Leicht			Aufwand: 295		
8		7				2		4
	1		7	4	3		9	
		3		5		1		
6	4	9				3	5	8
			8		4			
7	8	1				6	4	2
		8		9		5		
	6		3	7	1		8	
9		4				7		6

L-1-214			Leicht			Aufwand: 295		
		2	4		6	1		
	7			3			2	
6		9		5		4		3
		7	9		2	8		
2	4	3				6	5	9
		1	3		5	2		
3		4		8		7		2
	9			2			1	
		8	6		3	5		

L-1-215			Leicht			Aufwand: 295		
		9	8	3	7	4		
	4			6			2	
7			4	2				6
8		3			5	6		1
		4	7		3	8		
9		7			2	3		4
1			2	9				7
	9			7			8	
		2	3	5	8	1		

L-1-216			Leicht			Aufwand: 296		
		4		2		6		
	8		5	1	4		2	
5		1				8		3
	9		4	8	3		7	
		6		9		1		
	5		7	6	1		3	
8		9				3		7
	4		1	5	9		6	
		5		3		4		

L-1-217				Leicht			Aufwand: 296	
	6		1	3	5		8	
3			4		7			1
		4		8		3		
4		3				1		6
	1		7	9	4		2	
8		2				5		9
		1		5		7		
9			2		1			5
	3		6	7	9		1	

L-1-218				Leicht			Aufwand: 296	
		8	2	5	6	1		
	2			8			9	
3		4		9		6		8
		3	5		8	7		
	9			1			4	
		1	4		9	2		
5		9		7		4		2
	3			2			6	
		2	9	4	1	3		

L-1-219				Leicht			Aufwand: 296	
	4	8	6					
	1	7	5				6	3
		3	8			9	4	1
			4		2	6	5	7
				3				
4	7	5	1		6			
6	9	4			1	5		
7	5				8	3	9	
					4	1	7	

L-1-220				Leicht			Aufwand: 296	
9		6		7		4		8
				9				
8		2	6	3	5	1		7
		4				6		
6	7	8		1		5	2	9
		5				3		
7		9	1	2	3	8		6
				4				
4		3		6		7		2

L-1-221				Leicht			Aufwand: 296	
				7	8			
				4	5			
		5	6	9	1	7	3	
		3	9	5	7	8	2	
				6	4			
7				3	2			1
9	4			8	3			
			7	2	6	5		
2		7	4	1	9	6	8	

L-1-222				Leicht			Aufwand: 296	
9	1	3				4	8	2
	6	4	2		1	7	3	
		5	8	4	3	1		
			5	1	7			
		7	6	8	4	3		
	4	8				6	1	
6	3						4	1
7								3
	5						7	

L-1-223				Leicht			Aufwand: 296	
5	8	1				9	3	2
		3		9		4		
	2		5	8	3		7	
6								1
		2	3	6	9	7		
9								5
	7		6	1	8		4	
		4		2		5		
2	9	6				8	1	7

L-1-224				Leicht			Aufwand: 296	
		8		7		2		
	1		5	3	2		6	
2		5				1		3
	2		9	1	7		4	
		3		5		6		
	7		8	6	3		5	
8		4				5		6
	3		6	8	5		2	
		2		4		7		

L-1-225				Leicht			Aufwand: 296	
	3		9	5	6		2	
		5		2		1		
	6						8	
6		8	3		7	4		9
3			6	9	5			2
5		7	2		4	3		6
	5						3	
		6		3		2		
	4		8	6	1		9	

L-1-226				Leicht			Aufwand: 296	
		8	6	7	2	4		
	7			9			6	
3		5		1		2		7
		2	7		5	9		
	5			6			8	
		6	9		1	5		
6		3		5		7		4
	8			2			5	
		1	3	4	7	6		

L-1-227				Leicht			Aufwand: 296	
9			1	2			8	
4	8				3	7	5	
3		7					6	1
	7	4			2	3		9
		8			6			7
		5			4			6
5		3					7	4
8	6				1	2	3	
7			6	3			9	

L-1-228				Leicht			Aufwand: 296	
6			8	2			5	
7	2				4	8	9	
5		4					1	7
	9	2			8	1		5
		6			1			4
		1			3			9
9		8					3	1
1	3				5	9	4	
2			3	1			6	

L-1-229			Leicht			Aufwand: 297		
		5	7		2	9		
			6		1			
8				5				2
7	4		9	2	3		1	8
		9	8		6	3		
3	2		1	7	5		9	4
9				6				3
			5		9			
		2	4		7	1		

L-1-230			Leicht			Aufwand: 297		
		6				4		
5	3	1		8	9	2		6
	9	8	7		6	3	1	
	2				7			
		4				9		
9	1	5		6	2	8		7
	8	9	5		1	7	2	
	5				4			
		2				5		

L-1-231			Leicht			Aufwand: 297		
		3				4		
	6		9	2	3		8	
8		2				3		9
	5		3	1	7		6	
	3		8		2		7	
	8		6	9	5		1	
6		5				7		2
	2		7	6	4		9	
		1				6		

L-1-232			Leicht			Aufwand: 297		
3	8						1	9
			4		7			
4	1			8			6	2
	6	4	5		9	8	7	
		3		4		1		
8				6				5
		1	6		4	2		
6			1	7	5			4
	4	9				6	5	

L-1-233			Leicht			Aufwand: 297		
	6				1	7		
	8	7				6	2	5
4	2			5			3	
7			4	3	5			
		4	1		2	3		
			6	9	7			8
	1			6			7	2
9	7	6				5	8	
		2	9				6	

L-1-234			Leicht			Aufwand: 297		
5	8		1		7		6	4
3	7			2			5	9
			6		5			
7		2				6		1
	9						8	
6		8				5		2
			3		9			
4	2			1			3	5
9	6		2		4		1	7

L-1-235				Leicht			Aufwand: 297	
7	1	6	2	4	3	8	5	9
3								1
		9				7		
	8		9		2		4	
		5				9		
	4		5		6		8	
		7				6		
1								5
5	6	8	7	2	4	1	9	3

L-1-236				Leicht			Aufwand: 297	
	8			2			5	
5		9				4		7
	6		9	3	5		1	
8				4				6
7	4	5				1	9	8
3				9				5
	7		3	1	9		6	
9		4				7		1
	5			7			8	

L-1-237				Leicht			Aufwand: 297	
	4	2	1		7	5	9	
		1				7		
	9	3	5		2	8	4	
4	8		3	2	9		1	7
1				5				3
3	6		4	8	1		5	9
	3	6	9		5	1	7	
		8				9		
	1	4	6		8	3	2	

L-1-238				Leicht			Aufwand: 298	
	1		6			8		2
8			2		1		9	
	4		9			7		3
9			3					
	3		5	9	7	1	8	6
5			8					
	5		4			2		9
6			7		8		4	
	2		1			3		8

L-1-239				Leicht			Aufwand: 298	
3			6	4	8			5
		1	2		9	4		
		5		1		9		
		2	1		5	3		
			9	2	6			
	6			3			5	
		9		6		7		
1			3	7	2			9
2	7			9			1	3

L-1-240				Leicht			Aufwand: 298	
2	3		6	8		4	1	
9				2	3	7		
		1			9			
		8			6			7
	6	5	2				4	1
3	4		7	5		6	8	
4				3	2	9		
		2			4			6
		3						4

L-1-241			Leicht			Aufwand: 298		
		6				1		
	3	5		2		6	9	
8			9	6	3			7
4			1		7			9
		7		3		5		
2			4		9			1
6			7	4	2			5
	8	4		1		9	7	
		2				4		

L-1-242			Leicht			Aufwand: 298		
		3		6		2		
		4	9		5	7		
5	7						1	6
			6		9			
3	5						7	9
	6	7		2		4		1
		6	8	5	2	1		
	4		1		7			3
8	1						2	7

L-1-243			Leicht			Aufwand: 298		
		7	3		8			4
		8	9		7			6
4		1				9		8
6	4					3	2	
			2	5	4			
8	9			3		4	1	
		9						3
1	8		4		3	5	9	
		4		2				1

L-1-244			Leicht			Aufwand: 298		
			7		8			
2	3		5	9	4		8	1
	5			2			7	
	8	5		4		2	3	
				1				
	4	2		6		5	1	
	1			8			9	
6	9		4	7	1		2	5
			3		9			

L-1-245			Leicht			Aufwand: 298		
		4				7	1	
	6	3	9			8		
9	1	6	7	4		5		
7	3	2	6	8	5	1		
	8			1				
	7			9				8
	4			3			7	6
	2	8		7	6		9	1

L-1-246			Leicht			Aufwand: 298		
	9		7		1		5	
	5	7				9	6	
	2		9		3		1	
7		9				1		2
			6	1	4			
8		4		9		5		6
	8						2	
	4			8			7	
2		1	3		6	8		5

L-1-247				Leicht				Aufwand: 298
5				6				8
		3		8		4		
6	8			2			1	3
		5	7		2	3		
9				1				4
	7		6		3		9	
7			9		6			2
	4	6				7	3	
	2	9		7		1	5	

L-1-248				Leicht				Aufwand: 298
	1	2				8	6	
8				7				4
		7	3	6	8	5		
	5			3			1	
		6	5	2	7	4		
	3			9			8	
		1	7	4	2	3		
4				8				6
	7	8				2	4	

L-1-249				Leicht				Aufwand: 299
4		7				6		5
		3				1		
8			7	2	6			9
	4		9	3	1		7	
2				6				8
1								3
	6		5	4	8		9	
3		4				8		2
	8		3		2		6	

L-1-250				Leicht				Aufwand: 299
		4	3	5	1	7		
		9		2		1		
	8		6		4		5	
2				7				5
	5	3				8	7	
4				6				3
	6		9		2		4	
		5		3		9		
		2	5	8	7	6		

L-1-251				Leicht				Aufwand: 300
9								8
				7				
			3	1	5			
7	1	9	2	8	3	6	5	4
	4	3				1	2	
	6	2				9	8	
	5	7				2	3	
6	2	4				8	7	5

L-1-252				Leicht				Aufwand: 300
	8		2		7		5	
9			5		3			2
	4			1			7	
		5		6		7		
8	9			3			1	5
		1		7		3		
	1			5			8	
7			8		1			9
	5		7		6		3	

L2

Mittel

Ein stetiger Schritt nach oben

Reihenfolge des Abschnitts: 2

Rätsel im Abschnitt: 252

Schwierigkeits-Hinweis: Mittel

Höhepunkte — Mittel

Hier beginnt das Gitter, ein wenig genaueres Zuhören zu verlangen.

Willkommen im Abschnitt Mittel: Hier bleibt das Buch freundlich, aber das Lösungsgespräch wird detaillierter. Versteckte Singles sind weiterhin in jedem Rätsel vorhanden, doch nackte Singles kommen nun zum Rhythmus hinzu. Das bedeutet: Der Löser betrachtet nicht mehr nur Häuser, sondern auch einzelne Zellen und fragt, welche Ziffern entfernt wurden, bis nur noch eine übrig bleibt. In diesem Abschnitt liegen die Rätsel in Gewichten von 303 bis 951, mit 24 bis 40 Vorgaben.

Was Mittel hier bedeutet

In unserer Sudoku-Welt ist Schwierigkeit technikbasiert. Ein Rätsel wird Mittel, wenn Hidden-Single-Scanning nicht mehr die ganze Geschichte ist und Naked-Single-Kandidatenarbeit notwendig wird. Das Rätsel ist nicht mittel, weil es dunkler, enger oder dramatischer aussieht. Es ist mittel, weil manche Eintragungen erst sichtbar werden, nachdem eine Zelle jeden Kandidaten bis auf einen verloren hat.

Was Sie erwartet

Über diese 252 mittleren Rätsel hinweg erwartet Sie ein sauberer Schritt nach oben. Der Abschnitt löst sich weiterhin durch direkte Singles, aber die Arbeit wird geduldiger. Sie können ein Haus scannen und den einzigen Platz für eine Ziffer finden, oder Sie prüfen eine Zelle und entdecken, dass alle bis auf eine Ziffer ausgeschlossen wurden. Die Sprache bleibt direkt. Das Zuhören wird genauer.

Abschnitt im Überblick

Diese Zahlen zeigen den ersten echten Anstieg im Aufstieg: 252 Rätsel, Gewichte von 303 bis 951, Vorgaben von 24 bis 40, mit versteckten Singles und nackten Singles in den tatsächlich ausgewählten Rätseln.

Rätsel im Abschnitt **252**	Gewichtsspanne **303 to 951**
Vorgabenspanne **24 to 40**	Mustervielfalt **25 Muster • 22 Familien**

Was Sie tatsächlich verwenden werden

Mittel löst sich in diesem Buch noch direkt. Die zwei letzten Endpunkte zeigen sich am häufigsten durch:

- Versteckte Singles
- Nackte Singles

Was am häufigsten vorkommt

Nacktes Single

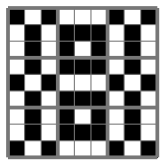
Häufige Kombinationen

Nacktes Single

Mittel ist weiterhin freundlich. Es bittet Ihren Blick nur, bewusster zu werden.

Muster-Vorschau — Mittel

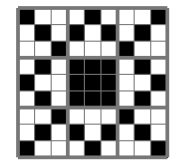
Hier ist ein kleiner visueller Vorgeschmack auf die Formen, die im Abschnitt Mittel warten — genug, um das Auge neugierig zu machen, bevor das Lösen beginnt.



Twin Windows

Window Arch

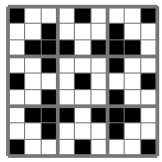
Pages: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 77, and 79



Checker Court

Checker Grid

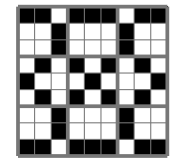
Pages: 61, 63, 68, 70, 80, 83, 84, 85, 86, 91, 98, 99, 100, 101, and



Quad Blossoms

Blossom Grid

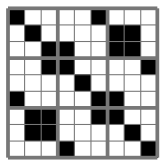
Pages: 62, 63, 66, 67, 69, 72, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 87, 88, and 99



Twin Pillars

Pillar Gate

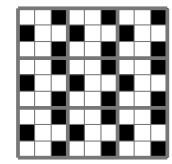
Pages: 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 82,



Split Shell

Split Shell

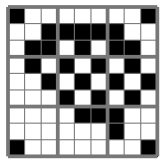
Pages: 65, 73, 78, 80, 81, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95,



Halo Citadel

Halo Citadel

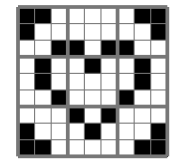
Pages: 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92,



Brain

Spiral Court

Pages: 95 and 96



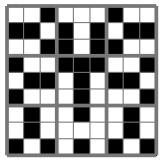
Heart

Halo Court

Pages: 95

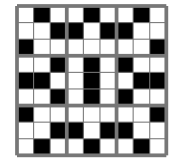
Muster-Vorschau — Mittel

Hier ist ein kleiner visueller Vorgeschmack auf die Formen, die im Abschnitt Mittel warten — genug, um das Auge neugierig zu machen, bevor das Lösen beginnt.



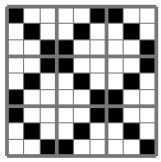
Ember Nest
Ember Cradle

Pages: 96 and 100



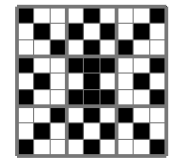
Aurora Compass
Aurora Axis

Pages: 97 and 98



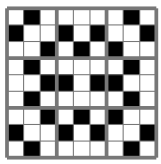
Checker Court III
Checker Grid

Pages: 98



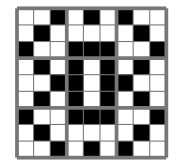
Heron Compass
Avian Axis

Pages: 98



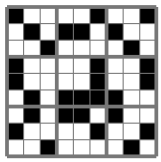
Falcon Loom
Falcon Weave

Pages: 99 and 102



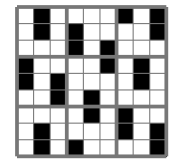
Harbor Crest
Maritime Crest

Pages: 101



Fern Pavilion
Botanic Pavilion

Pages: 102



Woven Spine III
Spine Weave

Pages: 102

L-2-1			Mittel			Aufwand: 303		
8		9				4		3
	7		4	1	5		2	
	2		9		3		5	
	6		2	3	7		9	
3		1				5		2
	4		5	9	1		3	
	8		3		6		4	
	1		7	4	8		6	
4		6				7		5

L-2-2			Mittel			Aufwand: 304		
	3		4		8		6	
	4		6		1		7	
7		1		3		2		8
	2		8		4		5	
	1		5		3		8	
8		5		6		4		1
	8		3		2		9	
	7		1		6		2	
4		2		8		3		6

L-2-3			Mittel			Aufwand: 306		
	1		8		5		4	
	7		3		9		2	
6		8		4		9		3
	3		5		4		9	
	5		9		7		6	
9		7		3		8		5
	8		2		3		7	
	9		1		6		8	
7		2		9		5		1

L-2-4			Mittel			Aufwand: 321		
9		6				2		7
	4		2	7	1		9	
	5		9		4		1	
	7		6	3	8		5	
5		3				9		1
	2		5	1	9		3	
	6		1		2		7	
	9		3	8	6		2	
4		2				1		6

L-2-5			Mittel			Aufwand: 328		
3				7				9
	7		3		4		6	
		6				8		
	3		4	6	8		7	
5			7	3	2			6
	6		9	1	5		2	
		3				9		
	5		1		6		8	
8				4				2

L-2-6			Mittel			Aufwand: 341		
	5		8		1		3	
	8		2		6		9	
7		3		5		6		8
	7		4		3		8	
	1		5		9		2	
9		5		8		3		1
	3		1		8		4	
	9		6		5		7	
8		4		9		1		2

L-2-7			Mittel			Aufwand: 349		
	1		4		5		2	
	5		6		3		9	
6		7		2		4		5
	2		9		6		5	
	6		2		8		4	
1		4		3		9		2
	9		8		4		7	
	7		3		2		1	
2		8		6		5		9

L-2-8			Mittel			Aufwand: 354		
6		4				3		5
	9		2	7	6		4	
	2		3		4		6	
	5		7	6	3		9	
1		6				7		8
	4		5	1	8		3	
	6		8		9		1	
	1		6	4	7		8	
4		9				6		2

L-2-9			Mittel			Aufwand: 361		
7				6				3
		9				2		
	5	1	2		8	7	6	
		8				4		
1				7				6
		5				3		
	4	2	3		5	6	9	
		6				1		
9				4				2

L-2-10			Mittel			Aufwand: 368		
9				4				7
		8				2		
	5	3	7		8	6	9	
		1				9		
8				7				4
		2				5		
	8	5	6		4	7	1	
		7				4		
6				3				2

L-2-11			Mittel			Aufwand: 369		
2				5				9
		6				2		
	1	9	4		6	5	8	
		2				1		
7				9				8
		8				4		
	4	5	3		7	8	6	
		3				9		
6				8				3

L-2-12			Mittel			Aufwand: 369		
2				7				3
		1				9		
	6	9	5		3	2	4	
		3				8		
7				9				2
		4				1		
	8	2	3		4	7	9	
		6				4		
4				6				5

L-2-13			Mittel			Aufwand: 369		
1	9					8	7	
7	4					1	3	
		5			8			9
			9	7				
			6	4				
		6			2			3
8	2					6	9	
5	1					7	4	
		4			7			2

L-2-14			Mittel			Aufwand: 378		
8				9				2
		1				9		
	4	7	5		6	3	8	
		3				4		
4				3				9
		9				7		
	1	6	7		4	8	9	
		4				1		
5				1				7

L-2-15			Mittel			Aufwand: 378		
1	2					8	3	
6	4					1	7	
		7			8			9
			2	8				
			5	6				
		6			1			4
7	9					3	8	
5	1					9	2	
		3			2			7

L-2-16			Mittel			Aufwand: 379		
1				2				5
		3				2		
	8	7	9		6	4	1	
		9				7		
7				9				6
		4				5		
	2	1	4		8	3	5	
		8				9		
4				7				1

L-2-17			Mittel			Aufwand: 391		
9		4				1		7
	8		1	3	7		2	
	3		9		2		6	
	6		4	9	1		8	
3		9				6		2
	5		2	6	3		4	
	9		7		4		5	
	1		5	8	9		7	
4		5				2		8

L-2-18			Mittel			Aufwand: 392		
1				3				7
	9		1		2		3	
		7				8		
	4		2	5	9		6	
8			6	1	4			9
	2		7	8	3		1	
		6				7		
	8		5		7		4	
4				9				2

L-2-19				Mittel			Aufwand: 393	
4		7				6		5
	2		5	8	7		4	
	3		4		2		8	
	1		9	5	8		6	
7		9				3		8
	4		6	7	3		1	
	7		2		1		9	
	9		7	4	5		3	
3		4				2		1

L-2-20				Mittel			Aufwand: 393	
6		9				2		1
	2		8	6	7		4	
	4		9		1		3	
	1		6	5	3		7	
8		5				3		9
	3		1	8	9		6	
	5		7		8		2	
	9		4	1	6		5	
7		6				1		4

L-2-21				Mittel			Aufwand: 397	
7	6					2	4	
8	5					1	3	
		9			2			8
			9	1				
			3	8				
		5			6			3
4	3					8	6	
1	9					5	7	
		6			1			4

L-2-22				Mittel			Aufwand: 397	
4	9					6	8	
2	3					9	7	
		8			6			4
			7	4				
			9	3				
		2			5			1
3	5					1	4	
6	1					8	2	
		7			9			6

L-2-23				Mittel			Aufwand: 398	
4	5					6	1	
2	8					7	4	
		9			3			2
			4	8				
			7	9				
		2			1			4
1	7					3	6	
3	4					2	9	
		5			6			7

L-2-24				Mittel			Aufwand: 398	
5	8		4	7	6		9	3
		1				7		
		7				2		
	5		9		2		3	
9				1				6
	1		8		5		4	
		9				3		
		5				4		
1	7		2	5	3		8	9

L-2-25				Mittel			Aufwand: 410	
6	4					2	8	
9	5					1	3	
		7			8			4
			1	8				
			9	4				
		9			2			3
8	2					3	4	
7	6					5	1	
		4			5			2

L-2-26				Mittel			Aufwand: 410	
6	7					9	3	
9	4					5	2	
		3			9			1
			8	9				
			1	2				
		2			4			5
2	1					7	8	
5	3					1	6	
		7			8			9

L-2-27				Mittel			Aufwand: 414	
1		3				2		8
	7		1	9	5		6	
	5		2		8		7	
	2		5	7	4		8	
7		5				3		2
	1		6	2	3		9	
	8		4		9		3	
	3		8	1	7		2	
9		7				8		5

L-2-28				Mittel			Aufwand: 415	
8		1				5		3
	9		6	4	8		2	
	6		3		5		9	
	3		1	8	6		7	
7		9				3		6
	8		9	3	7		4	
	7		4		2		5	
	2		8	5	1		3	
4		8				2		9

L-2-29				Mittel			Aufwand: 415	
4		8				9		1
	3		9	6	1		8	
	9		3		8		5	
	7		2	1	3		6	
6		1				2		3
	8		4	7	6		1	
	5		8		7		2	
	1		6	2	4		9	
8		6				3		7

L-2-30				Mittel			Aufwand: 417	
5					8			
	9					8	6	
		8	5			4	1	
		2	3					4
				5				
7					6	5		
	4	3			9	7		
	2	1					9	
			2					6

L-2-31				Mittel				Aufwand: 418
2				6				9
		3				1		
	7	6	5		9	4	8	
		9				6		
8				1				7
		4				3		
	8	7	6		2	9	5	
		2				7		
5				7				6

L-2-32				Mittel				Aufwand: 418
5	9					6	7	
8	2					1	4	
		4			5			8
			4	1				
			3	8				
		9			6			2
3	6					5	9	
7	4					8	6	
		8			4			7

L-2-33				Mittel				Aufwand: 418
5	9		8	3	7		2	1
		2				9		
		1				4		
	1		3		2		9	
8				5				2
	7		6		8		3	
		6				2		
		8				7		
9	2		1	4	5		6	8

L-2-34				Mittel				Aufwand: 419
1	7		4	3	2		6	5
		9				2		
		2				7		
	6		3		5		4	
5				7				2
	1		6		8		7	
		5				1		
		6				4		
7	4		9	5	6		2	8

L-2-35				Mittel				Aufwand: 424
4		2				8		9
	3		9	1	2		4	
	5		8		3		6	
	9		2	3	4		1	
6		5				9		3
	2		6	5	9		7	
	7		3		1		8	
	6		7	2	8		5	
2		3				1		7

L-2-36				Mittel				Aufwand: 426
4		1				9		2
	8		1	7	3		4	
	7		2		9		8	
	1		3	6	8		5	
9		6				3		8
	5		4	9	1		2	
	6		5		4		9	
	9		8	2	7		6	
5		4				8		7

L-2-37			Mittel			Aufwand: 427		
4	1		3	8	5		9	6
		7				2		
		8				4		
	8		9		4		2	
6				1				8
	9		6		8		1	
		1				5		
		6				8		
5	4		8	7	2		6	3

L-2-38			Mittel			Aufwand: 427		
5		8				6		3
	7		6	5	8		2	
	2		1		3		5	
	3		5	9	2		7	
7		2				4		9
	1		4	3	7		6	
	6		7		5		9	
	9		3	6	4		8	
3		5				7		6

L-2-39			Mittel			Aufwand: 428		
1	9					2	7	
5	7					4	8	
		3			2			6
			2	4				
			1	3				
		9			7			5
8	6					3	1	
3	1					9	5	
		5			1			8

L-2-40			Mittel			Aufwand: 436		
5	3		2	1	9		4	7
		8				3		
		2				6		
	6		1		7		2	
1				8				3
	8		3		4		9	
		5				1		
		3				9		
8	7		4	9	6		3	5

L-2-41			Mittel			Aufwand: 438		
2				1				7
		9				5		
	3	8	2		9	4	1	
		2				3		
1				7				9
		4				6		
	8	1	5		4	7	2	
		6				8		
4				3				5

L-2-42			Mittel			Aufwand: 438		
5	7		4	2	3		8	1
		4				6		
		1				5		
	9		3		7		5	
7				1				8
	3		8		4		7	
		3				8		
		9				7		
4	6		9	8	5		1	3

L-2-43			Mittel			Aufwand: 439		
	5			4			7	
	7			6			5	
		6			1			3
		5			9			7
2			5			3		
1			3			4		
	6			3			8	
	1			2			9	
		8			5			4

L-2-44			Mittel			Aufwand: 439		
	6			7			3	
	1			2			4	
		8			1			7
		9			2			3
5			9			8		
7			5			6		
	5			9			2	
	4			1			5	
		6			5			9

L-2-45			Mittel			Aufwand: 444		
9		8				3		1
	4		9	3	6		2	
	5		4		1		6	
	7		5	1	3		9	
4		9				1		7
	2		7	4	9		3	
	1		8		4		7	
	8		3	6	7		1	
7		4				6		3

L-2-46			Mittel			Aufwand: 445		
2				4				9
	5		3		2		4	
		9				6		
	7		2	8	3		9	
4			5	1	7			8
	8		9	6	4		7	
		1				2		
	3		7		6		1	
5				3				7

L-2-47			Mittel			Aufwand: 445		
5		3				7		4
	8		1	3	2		5	
	6		5		4		1	
	9		4	5	7		8	
8		1				9		5
	2		9	8	1		4	
	7		2		9		3	
	5		8	4	3		9	
9		8				4		2

L-2-48			Mittel			Aufwand: 447		
6		3				4		7
	1		3	6	2		5	
	5		9		4		3	
	4		8	1	9		6	
2		8				7		9
	3		7	2	6		4	
	7		1		5		8	
	8		2	4	7		9	
5		1				3		4

L-2-49				Mittel				Aufwand: 454
7				4				5
		2				3		
	1	5	8		9	7	2	
		6				1		
9				5				3
		8				9		
	5	1	3		4	8	6	
		4				2		
6				8				7

L-2-50				Mittel				Aufwand: 454
1		4				2		8
	3		4	2	5		6	
	6		1		8		4	
	7		8	1	9		2	
6		5				9		7
	1		5	7	6		3	
	2		6		7		8	
	9		2	5	4		7	
7		6				3		2

L-2-51				Mittel				Aufwand: 455
9	5					4	7	
1	2					3	6	
		8			1			2
			7	9				
			8	4				
		6			2			3
2	8					1	4	
6	9					2	3	
		5			7			9

L-2-52				Mittel				Aufwand: 455
4	1		7	9	5		8	6
		6				4		
		3				1		
	3		9		1		2	
8				2				7
	4		5		3		1	
		4				7		
		9				2		
3	5		2	4	7		6	1

L-2-53				Mittel				Aufwand: 455
	7		4		9		3	
	1		5		7		4	
3		8		6		7		9
	9		8		5		1	
	8		2		3		6	
5		2		7		9		4
	2		7		6		9	
	6		3		8		7	
7		3		1		6		8

L-2-54				Mittel				Aufwand: 455
8		2				1		9
	6		1	3	9		8	
	3		7		8		5	
	4		9	1	7		2	
9		6				5		1
	2		8	5	6		9	
	1		2		3		6	
	9		5	7	4		1	
2		8				3		7

L-2-55				Mittel			Aufwand: 456	
8	7					5	1	
2	9					6	7	
		1			9			3
			9	8				
			5	4				
		5			1			4
3	6					1	2	
1	4					3	8	
		2			3			7

L-2-56			Mittel			Aufwand: 456		
5	3		1	9	6		7	2
		1				4		
		6				1		
	7		8		1		2	
4				6				3
	5		7		4		6	
		5				2		
		7				3		
8	4		3	7	5		9	1

L-2-57			Mittel			Aufwand: 456		
5		7				9		3
	3		6	5	2		1	
	8		9		3		2	
	4		7	9	8		5	
7		5				6		4
	1		5	4	6		3	
	5		3		9		7	
	7		8	1	5		4	
8		3				5		1

L-2-58			Mittel			Aufwand: 456		
5		8				9		3
	4		8	6	1		5	
	7		9		5		8	
	6		3	7	2		4	
1		4				7		8
	5		1	4	8		2	
	8		5		3		1	
	9		4	8	6		7	
4		5				8		6

L-2-59			Mittel			Aufwand: 458		
6	1					9	7	
8	2					4	3	
		3			4			2
			6	3				
			2	1				
		6			8			9
2	7					8	9	
4	5					7	2	
		8			7			1

L-2-60			Mittel			Aufwand: 463		
4				2				5
	2		4		7		6	
		7				8		
	3		1	8	4		2	
7			3	6	5			9
	1		2	7	9		8	
		3				9		
	9		7		6		5	
1				4				6

L-2-61			Mittel			Aufwand: 463		
1		3				9		6
	4		9	6	3		8	
	7		5		1		4	
	6		1	7	9		2	
5		1				4		9
	2		3	5	4		6	
	5		8		2		1	
	9		4	1	6		3	
4		8				6		2

L-2-62			Mittel			Aufwand: 465		
6	1		2	8	7		9	4
		5				2		
		9				3		
	2		4		6		7	
9				2				5
	5		3		8		1	
		1				4		
		7				1		
8	6		1	3	4		5	9

L-2-63			Mittel			Aufwand: 466		
6	1		8	9	3		2	5
		9				7		
		8				3		
	5		9		7		4	
3				4				7
	4		1		2		5	
		5				1		
		3				5		
9	8		7	1	5		3	2

L-2-64			Mittel			Aufwand: 466		
2	5		9	1	7		3	6
		4				1		
		3				5		
	7		1		3		2	
9				6				8
	8		2		9		7	
		7				8		
		1				7		
6	4		5	7	8		1	3

L-2-65			Mittel			Aufwand: 466		
1		7				6		5
	9		7	3	6		4	
	3		4		5		8	
	2		9	6	3		7	
7		9				3		6
	1		2	7	8		9	
	7		3		9		6	
	5		6	8	4		1	
4		8				9		3

L-2-66			Mittel			Aufwand: 467		
7	2					6	4	
4	8					9	3	
		5			8			2
			7	9				
			5	1				
		4			2			1
3	7					5	9	
9	4					2	1	
		2			9			7

L-2-67			Mittel			Aufwand: 467		
5	6		2	9	8		7	1
		1				6		
		4				3		
	3		7		6		4	
6				1				9
	7		5		9		2	
		5				8		
		6				2		
2	4		1	8	5		6	3

L-2-68			Mittel			Aufwand: 468		
5	1					6	7	
4	2					1	3	
		9			7			5
			4	2				
			8	1				
		2			9			6
2	9					7	4	
3	7					5	8	
		1			2			3

L-2-69			Mittel			Aufwand: 470		
9				3				7
		2				1		
	7	6	8		9	2	5	
		7				8		
3				5				9
		8				4		
	1	9	6		3	5	2	
		4				3		
5				8				6

L-2-70			Mittel			Aufwand: 477		
8				1				2
		9				1		
	4	2	8		9	6	7	
		3				5		
7				2				1
		6				9		
	6	4	9		7	8	1	
		1				2		
9				4				6

L-2-71			Mittel			Aufwand: 478		
2				9				1
		9				5		
	8	7	4		5	6	2	
		6				1		
9				3				7
		8				4		
	9	4	8		7	3	5	
		2				7		
5				4				8

L-2-72			Mittel			Aufwand: 478		
1	8		3	5	6		9	4
		2				3		
		9				1		
	4		7		9		3	
3				6				2
	1		2		8		6	
		1				6		
		4				5		
6	5		8	2	1		4	9

L-2-73 Mittel Aufwand: 486

7					3			
	6					4	8	
		1	7			5	2	
		2	8					1
				3				
9					5	2		
	2	8			1	6		
	4	5					7	
			4					5

L-2-74 Mittel Aufwand: 486

7	2		1	9	8		4	5
		9				2		
		3				7		
	9		7		3		1	
8				2				3
	5		4		1		2	
		1				8		
		5				6		
4	3		2	6	9		5	7

L-2-75 Mittel Aufwand: 487

	8			4			6	
	5			8			7	
		9			1			2
		1			8			7
8			5			3		
5			6			2		
	6			3			9	
	9			6			4	
		5			4			6

L-2-76 Mittel Aufwand: 487

5	9		3	2	8		1	4
		7				2		
		3				8		
	5		1		2		8	
9				8				5
	6		9		5		7	
		9				3		
		8				5		
2	7		4	1	3		9	8

L-2-77 Mittel Aufwand: 488

6	4					1	2	
8	5					9	6	
		2			1			4
			5	9				
			2	6				
		7			8			5
2	9					7	8	
4	1					6	3	
		6			9			2

L-2-78 Mittel Aufwand: 488

3	2					9	4	
1	6					7	2	
		4			3			1
			5	2				
			4	6				
		5			7			4
7	1					6	5	
2	8					4	9	
		6			8			2

L-2-79			Mittel			Aufwand: 493		
	7		5		6		4	
	8		9		7		5	
2		1		8		7		9
	2		4		1		8	
	3		7		5		1	
4		5		6		3		7
	9		8		2		3	
	6		1		3		7	
3		8		7		1		5

L-2-80			Mittel			Aufwand: 495		
7	3					8	6	
9	1					3	2	
		4			1			7
			4	5				
			9	6				
		6			3			2
5	7					2	9	
8	4					7	3	
		2			8			5

L-2-81			Mittel			Aufwand: 495		
6	7					8	5	
3	5					1	4	
		2			6			3
			8	9				
			6	5				
		8			3			5
1	4					7	3	
2	9					5	8	
		3			1			4

L-2-82			Mittel			Aufwand: 495		
3	2		9	6	4		8	5
		7				1		
		6				4		
	8		5		9		3	
1				4				6
	9		2		6		1	
		3				6		
		8				9		
5	7		6	2	8		4	1

L-2-83			Mittel			Aufwand: 496		
7	2		1	9	5		8	6
		6				3		
		8				7		
	7		5		3		2	
4				2				7
	9		4		6		1	
		4				5		
		7				2		
5	3		2	6	7		4	8

L-2-84			Mittel			Aufwand: 497		
8	6					4	3	
5	9					7	8	
		7			9			2
			4	1				
			6	7				
		5			2			1
1	3					2	9	
6	5					8	7	
		9			4			5

L-2-85				Mittel			Aufwand: 497	
6	3					4	9	
7	5					2	3	
		8			2			7
			3	8				
			6	1				
		9			7			5
8	7					3	1	
2	4					9	7	
		3			1			4

L-2-86				Mittel			Aufwand: 498	
4	2					3	9	
3	8					5	6	
		6			7			2
			3	4				
			9	7				
		4			6			5
2	6					7	1	
8	5					4	2	
		3			8			9

L-2-87				Mittel			Aufwand: 503	
6	9		1	3	5		8	4
		1				6		
		4				2		
	2		6		9		3	
4				1				7
	1		2		3		5	
		8				1		
		6				5		
9	4		7	2	1		6	8

L-2-88				Mittel			Aufwand: 504	
8	9					3	7	
6	3					4	5	
		4			9			1
			7	2				
			6	8				
		3			4			5
7	1					5	3	
4	6					1	8	
		5			1			7

L-2-89				Mittel			Aufwand: 506	
		9			5			1
3			2			4		
		6			7			2
		5			8			4
1			6			7		
		7			1			6
		8			9			5
7			1			2		
		4			2			3

L-2-90				Mittel			Aufwand: 506	
7	3		1	6	4		8	5
		6				3		
		5				4		
	2		5		7		9	
4				2				7
	5		4		8		2	
		2				5		
		3				9		
5	8		2	3	9		6	1

L-2-91			Mittel			Aufwand: 508		
	7			8			9	
	3			5			7	
		1			7			3
		4			3			8
1			6			2		
2			8			5		
	1			3			2	
	2			7			4	
		8			2			1

L-2-92			Mittel			Aufwand: 508		
1	9					7	4	
6	4					5	8	
		7			4			1
			4	6				
			1	2				
		3			7			2
3	5					1	2	
7	2					3	9	
		9			8			7

L-2-93			Mittel			Aufwand: 509		
		5			2			7
6			7			2		
		3			1			4
		9			7			8
8			1			7		
		4			9			5
		7			8			9
1			5			3		
		6			4			1

L-2-94			Mittel			Aufwand: 509		
4				8				5
		6				4		
	8	1	7		6	9	2	
		2				8		
8				9				2
		3				5		
	7	9	5		4	2	6	
		8				7		
3				2				9

L-2-95			Mittel			Aufwand: 510		
1		8				5		6
	6		9	7	5		2	
	5		8		6		9	
	7		1	9	8		4	
5		9				1		2
	1		3	5	2		6	
	4		7		1		3	
	2		4	6	9		5	
9		7				6		4

L-2-96			Mittel			Aufwand: 513		
5		2				9		8
	9		4	2	8		6	
	3		7		5		2	
	1		9	5	7		8	
7		3				6		1
	2		3	1	6		4	
	6		1		3		5	
	8		5	4	2		3	
3		5				4		2

L-2-97				Mittel				Aufwand: 515
9				6				5
		6				1		
	1	4	5		7	8	3	
		3				9		
4				2				1
		8				6		
	6	5	2		1	4	7	
		2				5		
7				4				2

L-2-98				Mittel				Aufwand: 516
7		6				1		4
	8		4	6	1		7	
	3		7		2		8	
	9		3	5	8		1	
3		8				9		5
	4		6	1	9		2	
	5		9		6		3	
	7		8	2	5		4	
8		9				7		2

L-2-99				Mittel				Aufwand: 517
9	1		8	7	5		3	6
		4				9		
		5				2		
	9		1		8		4	
4				2				9
	8		7		9		6	
		1				6		
		8				3		
5	3		2	8	6		7	4

L-2-100				Mittel				Aufwand: 517
3	5		6	4	7		8	1
		8				9		
		1				5		
	7		9		1		5	
5				6				9
	4		2		8		1	
		5				1		
		7				3		
2	3		5	1	9		7	8

L-2-101				Mittel				Aufwand: 523
1		6				9		7
	2		5	9	1		8	
	4		7		6		3	
	7		4	5	9		1	
5		9				4		2
	1		8	7	2		5	
	9		1		4		6	
	6		9	8	7		4	
4		1				7		8

L-2-102				Mittel				Aufwand: 523
6		9				4		1
	2		5	4	8		6	
	7		6		9		8	
	6		4	5	3		9	
3		4				2		6
	9		2	7	6		3	
	4		8		7		1	
	1		3	9	4		2	
9		2				8		7

L-2-103			Mittel			Aufwand: 524		
6	3		9	8	7		4	5
		7				1		
		4				8		
	5		4		3		8	
9				5				1
	7		8		2		5	
		8				7		
		9				5		
2	1		3	7	8		6	4

L-2-104			Mittel			Aufwand: 526		
4	2		5	3	1		6	8
		8				2		
		3				4		
	9		1		7		8	
5				8				2
	8		9		2		1	
		6				3		
		7				8		
2	4		3	9	8		7	6

L-2-105			Mittel			Aufwand: 527		
4	9		7	5	3		1	8
		5				3		
		1				7		
	7		6		2		9	
9				7				5
	2		5		4		7	
		3				5		
		7				9		
1	5		2	8	6		3	7

L-2-106			Mittel			Aufwand: 528		
2					6			
	8					4	9	
		5	7			2	3	
		7	6					5
				9				
6					7	3		
	4	3			1	5		
	2	6					4	
			5					8

L-2-107			Mittel			Aufwand: 528		
9				3				4
		6				2		
	4	5	8		6	7	1	
		2				4		
6				5				7
		9				8		
	2	4	7		9	1	3	
		8				9		
1				8				6

L-2-108			Mittel			Aufwand: 529		
	5		6		9		1	
	9		4		2		7	
4		7		1		3		6
	3		9		6		5	
	8		7		3		2	
2		4		5		7		9
	4		3		7		8	
	7		2		1		4	
9		3		8		2		7

L-2-109			Mittel			Aufwand: 530		
	1			5			9	
	8			2			3	
		4			1			8
		2			9			4
4			7			5		
6			2			8		
	4			7			1	
	6			1			4	
		9			2			6

L-2-110			Mittel			Aufwand: 530		
		8			6			5
5			2			1		
		7			9			3
		1			2			8
4			8			3		
		9			1			2
		6			5			1
7			1			2		
		4			8			9

L-2-111			Mittel			Aufwand: 532		
5		8				3		1
	1		3	6	5		4	
	9		4		1		2	
	3		6	9	2		8	
4		7				1		2
	2		1	7	4		5	
	5		9		6		7	
	7		5	4	8		3	
6		4				5		9

L-2-112			Mittel			Aufwand: 533		
8	2		6	5	3		9	1
		9				8		
		1				6		
	8		5		7		2	
1				3				7
	3		9		4		8	
		5				9		
		3				4		
6	1		3	4	9		7	5

L-2-113			Mittel			Aufwand: 535		
	2			3			5	
	1			9			3	
		4			5			1
		2			6			3
5			4			1		
9			8			2		
	7			1			4	
	3			8			2	
		9			7			6

L-2-114			Mittel			Aufwand: 535		
	5			3			6	
	2			8			7	
		1			5			4
		5			1			9
2			9			4		
1			5			8		
	6			4			9	
	7			1			5	
		3			8			6

L-2-115			Mittel			Aufwand: 535		
2				9				4
	4		7		8		1	
		5				8		
	9		8	1	4		2	
3			2	5	9			7
	5		3	6	7		9	
		9				3		
	3		6		1		8	
8				4				6

L-2-116			Mittel			Aufwand: 536		
5	2		4	3	1		8	6
		6				5		
		7				9		
	3		5		9		4	
4				2				3
	9		8		3		6	
		8				4		
		3				6		
1	5		7	9	6		2	8

L-2-117			Mittel			Aufwand: 537		
6					1			
	1					3	2	
		8	4			5	7	
		7	3					9
				6				
3					4	7		
	3	5			7	2		
	8	1					9	
			2					5

L-2-118			Mittel			Aufwand: 537		
		3			1			2
7			8			6		
		2			5			7
		1			6			9
5			3			2		
		8			9			5
		5			7			1
4			5			7		
		6			8			4

L-2-119			Mittel			Aufwand: 538		
		8			2			1
9			7			2		
		4			9			7
		2			1			8
7			9			4		
		3			6			5
		9			8			4
5			4			1		
		6			7			3

L-2-120			Mittel			Aufwand: 542		
	8		5		3		4	
	9		1		2		3	
7		5		8		1		2
	2		8		9		6	
	6		2		5		1	
4		9		6		2		5
	4		6		8		7	
	5		7		4		2	
8		6		2		3		4

L-2-121			Mittel			Aufwand: 544		
	1		2		7		4	
	6		3		1		5	
4		8		6		3		7
	4		9		3		7	
	9		6		4		8	
5		7		2		4		6
	7		8		6		2	
	8		4		5		3	
9		3		1		8		4

L-2-122			Mittel			Aufwand: 546		
7					2			
	9					1	4	
		2	8			6	5	
		7	1					3
				8				
5					6	9		
	1	9			5	3		
	3	6					7	
			3					8

L-2-123			Mittel			Aufwand: 547		
		7			5			3
2			4			6		
		9			7			8
		4			3			5
1			5			2		
		2			9			6
		8			2			9
5			6			7		
		6			1			4

L-2-124			Mittel			Aufwand: 548		
5					6			
	4					9	2	
		2	5			1	3	
		1	4					2
				2				
6					5	8		
	8	3			1	2		
	9	7					8	
			7					3

L-2-125			Mittel			Aufwand: 555		
7					1			
	6					1	8	
		5	3			9	2	
		9	5					8
				2				
6					7	4		
	4	1			3	5		
	9	2					7	
			8					4

L-2-126			Mittel			Aufwand: 555		
6				1				8
		8				2		
	4	1	7		2	6	9	
		9				4		
4				3				7
		2				1		
	5	6	1		3	9	2	
		4				5		
1				2				6

L-2-127			Mittel			Aufwand: 555		
1	6		4	8	9		7	5
		8				1		
		2				3		
	4		3		5		1	
2				4				3
	7		9		1		4	
		1				8		
		7				4		
5	2		8	1	6		3	7

L-2-128			Mittel			Aufwand: 557		
	7			6			9	
	3			8			5	
		6			3			1
		4			9			6
2			1			3		
6			5			7		
	1			5			4	
	6			1			3	
		5			2			7

L-2-129			Mittel			Aufwand: 558		
3				7				9
		8				3		
	7	1	4		2	5	8	
		9				7		
1				2				3
		2				6		
	4	7	6		9	1	3	
		3				2		
8				5				7

L-2-130			Mittel			Aufwand: 565		
		4			3			9
2			1			5		
		8			2			1
		3			7			2
7			3			8		
		6			9			5
		2			5			6
5			8			4		
		9			4			8

L-2-131			Mittel			Aufwand: 566		
3	5		7	8	9		6	1
		6				4		
		7				5		
	8		1		7		4	
9				4				5
	6		3		5		8	
		8				9		
		5				1		
2	3		5	1	6		7	4

L-2-132			Mittel			Aufwand: 567		
5	9		8	2	1		3	7
		1				2		
		7				1		
	7		1		6		4	
8				7				1
	1		5		4		6	
		9				5		
		3				9		
1	2		9	4	5		7	3

L-2-133			Mittel			Aufwand: 568		
	1			5			4	
	5			6			3	
		6			7			2
		9			8			5
7			9			2		
8			3			1		
	6			2			8	
	8			9			2	
		2			3			6

L-2-134			Mittel			Aufwand: 568		
		6			1			7
8			6			9		
		3			5			4
		8			3			5
2			7			3		
		9			8			6
		2			6			3
4			9			2		
		1			2			9

L-2-135			Mittel			Aufwand: 568		
7				8				5
		8				2		
	4	2	5		6	9	3	
		9				5		
6				3				1
		7				8		
	5	4	1		7	6	8	
		6				4		
2				6				7

L-2-136			Mittel			Aufwand: 568		
2				6				8
	6		5		4		2	
		3				5		
	1		6	5	2		7	
6			9	3	1			5
	9		4	7	8		1	
		9				7		
	2		1		3		4	
8				2				9

L-2-137			Mittel			Aufwand: 570		
		2			8			4
4			1			7		
		9			7			6
		5			2			1
7			8			5		
		8			3			2
		3			1			7
9			4			3		
		4			6			5

L-2-138			Mittel			Aufwand: 570		
		3			7			4
4			5			7		
		8			2			3
		9			1			2
8			9			3		
		6			5			8
		5			3			9
1			6			2		
		2			9			1

L-2-139			Mittel			Aufwand: 574		
9					3			
	1					5	4	
		4	6			7	1	
		3	9					2
				6				
7					5	4		
	6	9			8	3		
	3	2					7	
			5					8

L-2-140			Mittel			Aufwand: 574		
9				3				7
	5		7		4		6	
		8				2		
	7		3	9	1		4	
8			4	6	5			9
	4		8	2	7		5	
		6				1		
	2		9		6		8	
5				4				2

L-2-141			Mittel			Aufwand: 575		
		6			4			3
5			8			9		
		9			7			8
		5			3			6
1			2			5		
		4			9			2
		2			8			5
4			7			6		
		3			2			1

L-2-142			Mittel			Aufwand: 576		
	7			3			5	
	1			8			7	
		9			6			8
		8			7			2
6			8			3		
2			1			9		
	4			6			9	
	8			7			6	
		5			9			3

L-2-143			Mittel			Aufwand: 577		
9			4			7		
	3			7			1	
		1			3			2
		7			2			8
	9			4			6	
2			7			3		
5			8			9		
	2			6			4	
		3			9			1

L-2-144			Mittel			Aufwand: 577		
	8			2			4	
	7			1			9	
		3			7			6
		2			4			5
6			5			9		
1			8			4		
	4			8			5	
	2			9			6	
		9			3			1

L-2-145			Mittel			Aufwand: 581		
		3			7			4
7			4			3		
		1			8			9
		6			4			3
9			8			2		
		8			2			1
		5			1			6
2			5			4		
		7			3			2

L-2-146			Mittel			Aufwand: 583		
	3			9			4	
	2			7			6	
		1			6			7
		4			9			5
8			2			1		
3			7			6		
	7			1			3	
	9			2			8	
		6			3			2

L-2-147			Mittel			Aufwand: 586		
	7			4			5	
	3			6			9	
		2			3			8
		4			8			7
6			7			1		
3			6			8		
	2			5			1	
	9			8			2	
		6			2			9

L-2-148			Mittel			Aufwand: 586		
	4			1			5	
	7			5			4	
		5			3			6
		4			9			2
5			8			1		
9			7			5		
	3			9			1	
	2			7			9	
		9			4			3

L-2-149			Mittel			Aufwand: 586		
3				9				7
	4		7		5		8	
		2				5		
	9		6	3	8		7	
4			5	1	7			9
	6		4	2	9		5	
		7				4		
	1		8		2		3	
5				7				8

L-2-150			Mittel			Aufwand: 587		
4			3			8		
	2			7			6	
		5			6			2
		8			1			4
	9			2			1	
5			6			9		
2			9			5		
	5			4			7	
		3			7			9

L-2-151				Mittel			Aufwand: 588	
4					8			
	9					6	3	
		6	2			1	5	
		1	9					3
				7				
5					4	2		
	8	4			2	7		
	3	9					8	
			8					1

L-2-152				Mittel			Aufwand: 588	
	4			7			6	
	6			3			4	
		7			9			2
		8			3			6
3			6			7		
9			2			8		
	9			5			8	
	1			9			2	
		4			1			9

L-2-153				Mittel			Aufwand: 589	
		1			6			3
6			8			4		
		2			4			9
		7			3			2
5			9			1		
		8			2			6
		4			5			7
9			2			6		
		3			9			1

L-2-154				Mittel			Aufwand: 594	
4	9		8	1	5		7	2
		6				1		
		7				9		
	7		3		2		9	
6				8				7
	1		7		4		3	
		2				4		
		8				3		
3	6		5	4	9		2	8

L-2-155				Mittel			Aufwand: 595	
		9			6			1
1			4			9		
		6			5			2
		3			4			5
8			6			1		
		1			8			4
		4			2			3
6			8			2		
		7			3			8

L-2-156				Mittel			Aufwand: 595	
7				5				3
	2		7		4		8	
		9				1		
	5		9	3	7		4	
9			2	6	8			7
	3		4	1	5		6	
		3				8		
	7		6		9		1	
1				4				6

L-2-157			Mittel			Aufwand: 596		
		6			5			7
8			2			6		
		9			3			1
		7			1			5
4			6			1		
		3			2			6
		8			7			3
9			1			7		
		1			8			4

L-2-158			Mittel			Aufwand: 597		
9			1			2		
	4			6			8	
		7			2			3
		3			4			9
	8			9			5	
4			3			8		
8			2			9		
	1			5			2	
		5			8			1

L-2-159			Mittel			Aufwand: 598		
1					2			
	3					4	5	
		9	8			7	2	
		7	1					6
				4				
2					6	1		
	6	3			9	5		
	7	8					4	
			4					3

L-2-160			Mittel			Aufwand: 598		
		1			5			9
7			8			6		
		8			2			7
		5			9			4
1			7			5		
		7			1			3
		3			4			5
2			1			9		
		4			6			1

L-2-161			Mittel			Aufwand: 599		
		3			1			7
1			3			6		
		8			9			4
		4			5			1
3			4			2		
		2			8			6
		7			4			8
6			5			7		
		5			6			3

L-2-162			Mittel			Aufwand: 599		
3				1				8
		5				3		
	9	4	7		3	2	5	
		6				9		
9				7				5
		3				8		
	2	7	4		5	6	9	
		8				5		
5				2				7

L-2-163			Mittel			Aufwand: 600		
6					7			
	2					5	6	
		4	9			1	2	
		9	5					8
				9				
7					6	4		
	3	2			5	6		
	5	8					7	
			4					5

L-2-164			Mittel			Aufwand: 604		
	7			2			8	
	4			5			9	
		5			7			4
		9			8			3
6			1			5		
2			4			9		
	6			1			4	
	2			4			6	
		7			6			2

L-2-165			Mittel			Aufwand: 606		
5					6			
	2					8	3	
		6	9			2	1	
		4	3					9
				1				
6					5	7		
	3	7			4	1		
	6	1					8	
			7					3

L-2-166			Mittel			Aufwand: 607		
2					4			
	8					3	9	
		4	5			2	7	
		7	2					8
				5				
5					7	6		
	7	3			9	4		
	6	8					1	
			3					6

L-2-167			Mittel			Aufwand: 607		
	3			8			9	
	4			7			3	
		1			4			6
		9			2			8
7			5			2		
8			6			5		
	1			6			7	
	9			5			8	
		8			9			3

L-2-168			Mittel			Aufwand: 609		
9				5				7
		3				4		
	5	1	2		8	6	3	
		2				3		
3				8				5
		4				8		
	4	8	6		3	5	1	
		5				9		
1				4				3

L-2-169			Mittel			Aufwand: 613		
	6			4			8	
	5			1			9	
		3			6			4
		2			9			3
1			5			2		
4			8			7		
	7			3			2	
	4			5			6	
		8			7			5

L-2-170			Mittel			Aufwand: 615		
	8			3			7	
	3			1			4	
		7			5			6
		9			6			5
6			1			3		
5			2			9		
	4			6			9	
	6			2			5	
		3			1			4

L-2-171			Mittel			Aufwand: 616		
6			1			2		
	5			8			1	
		4			6			7
		9			7			3
	4			3			8	
1			8			4		
7			2			8		
	9			6			3	
		8			9			1

L-2-172			Mittel			Aufwand: 618		
		7			8			4
4			5			7		
		1			6			5
		4			9			2
8			1			6		
		3			4			7
		8			2			6
3			9			8		
		5			7			3

L-2-173			Mittel			Aufwand: 619		
		8			4			2
7			8			1		
		5			3			7
		2			6			3
3			7			9		
		1			8			5
		9			1			4
5			6			8		
		7			2			1

L-2-174			Mittel			Aufwand: 625		
	7			1			8	
	9			8			3	
		6			4			2
		7			6			1
8			9			6		
5			8			3		
	1			9			4	
	4			3			6	
		9			7			8

L-2-175			Mittel			Aufwand: 626		
		8			7			9
7			6			5		
		5			1			2
		4			3			1
8			9			7		
		3			6			5
		6			8			7
4			2			6		
		2			4			8

L-2-176			Mittel			Aufwand: 627		
8					9			
	7					4	2	
		4	8			5	1	
		5	3					2
				1				
7					8	3		
	1	9			2	7		
	4	3					9	
			4					6

L-2-177			Mittel			Aufwand: 627		
6					8			
	9					4	7	
		8	7			3	2	
		7	2					9
				7				
8					4	6		
	6	5			1	8		
	2	9					3	
			5					1

L-2-178			Mittel			Aufwand: 627		
		8			9			3
1			2			5		
		9			4			2
		7			6			9
8			5			2		
		6			2			5
		4			7			6
9			4			7		
		5			1			8

L-2-179			Mittel			Aufwand: 628		
		9			3			8
2			4			9		
		4			1			2
		3			5			7
6			7			2		
		1			6			3
		5			7			1
7			8			5		
		2			9			6

L-2-180			Mittel			Aufwand: 634		
6			3			8		
	7			6			1	
		1			7			5
		3			6			4
	5			1			8	
4			9			7		
9			7			4		
	2			9			6	
		7			5			8

L-2-181 Mittel Aufwand: 635

6				9				4
	1		8		2		9	
		8				7		
	7		5	3	1		4	
2			6	4	9			5
	3		7	2	8		6	
		3				6		
	2		4		6		3	
1				8				2

L-2-182 Mittel Aufwand: 638

		8			3			9
2			4			7		
		4			6			5
		3			8			1
6			1			4		
		2			7			8
		6			5			3
9			8			2		
		1			2			4

L-2-183 Mittel Aufwand: 645

4					3			
	2					5	9	
		6	9			3	7	
		3	8					5
				1				
6					4	9		
	5	8			9	4		
	6	7					8	
			7					1

L-2-184 Mittel Aufwand: 645

		6			2			5
4			3			7		
		5			8			1
		9			3			6
3			6			1		
		1			4			8
		3			5			9
2			8			4		
		4			6			7

L-2-185 Mittel Aufwand: 648

6					9			
	5					4	9	
		2	3			8	7	
		8	4					3
				2				
4					5	2		
	8	6			3	9		
	7	9					1	
			2					5

L-2-186 Mittel Aufwand: 649

		2			5			7
7			1			2		
		6			9			1
		4			3			9
5			4			7		
		1			6			2
		5			2			6
4			3			5		
		7			8			4

L-2-187			Mittel			Aufwand: 649		
	2			3			9	
	1			9			6	
		8			7			3
		5			2			6
6			1			9		
3			6			5		
	5			4			3	
	6			1			8	
		7			5			9

L-2-188			Mittel			Aufwand: 657		
2					5			
	5					4	9	
		8	7			2	1	
		4	1					9
				9				
8					6	3		
	7	5			2	6		
	4	6					3	
			9					4

L-2-189			Mittel			Aufwand: 658		
1					4			
	8					7	6	
		6	7			9	2	
		1	8					2
				3				
3					2	5		
	9	8			6	2		
	2	5					8	
			9					6

L-2-190			Mittel			Aufwand: 658		
4					7			
	1					6	2	
		9	5			3	1	
		1	2					3
				3				
5					4	8		
	2	3			5	7		
	9	7					3	
			6					8

L-2-191			Mittel			Aufwand: 658		
		7			3			4
1			6			3		
		6			5			2
		3			8			6
6			1			9		
		8			7			5
		1			4			7
4			5			2		
		2			1			9

L-2-192			Mittel			Aufwand: 665		
	5			6			2	
	1			4			3	
		3			8			7
		2			5			8
6			9			5		
5			1			6		
	6			3			4	
	4			9			8	
		9			7			6

L-2-193 Mittel Aufwand: 668

		9			5			1
7			3			8		
		2			8			4
		7			3			5
5			4			6		
		1			9			2
		5			6			8
3			2			9		
		4			1			3

L-2-194 Mittel Aufwand: 669

1					7			
	4					9	8	
		6	2			1	5	
		4	6					3
				5				
2					1	5		
	8	9			6	3		
	5	7					4	
			7					8

L-2-195 Mittel Aufwand: 670

	8			6			2	
	6			4			3	
		1			7			6
		5			8			1
9			3			6		
7			1			4		
	2			5			7	
	5			1			6	
		4			9			5

L-2-196 Mittel Aufwand: 673

		9			7			8
4			8			2		
		5			6			9
		2			5			4
7			2			8		
		6			9			3
		7			2			5
3			1			7		
		4			8			1

L-2-197 Mittel Aufwand: 673

2			9			3		
	3			8			5	
		1			6			8
		5			3			6
	4			7			2	
8			1			7		
1			7			2		
	5			4			1	
		8			1			9

L-2-198 Mittel Aufwand: 677

		2			3			5
8			7			3		
		6			1			2
		8			4			1
7			8			5		
		1			5			6
		4			6			7
1			2			9		
		9			7			8

L-2-199			Mittel			Aufwand: 678		
7					2			
	3					8	6	
		2	1			4	5	
		4	5					6
				3				
9					7	2		
	5	9			4	3		
	1	8					2	
			6					1

L-2-200			Mittel			Aufwand: 683		
2					8			
	6					4	1	
		7	9			8	2	
		9	8					1
				6				
4					7	2		
	5	6			3	9		
	3	1					5	
			5					6

L-2-201			Mittel			Aufwand: 683		
		5			9			2
1			5			3		
		8			6			7
		7			8			9
2			1			5		
		9			4			6
		3			7			1
6			8			4		
		2			1			5

L-2-202			Mittel			Aufwand: 686		
	9			8			7	
	5			4			3	
		6			9			1
		2			8			7
3			6			4		
9			3			8		
	7			5			6	
	3			9			4	
		4			7			3

L-2-203			Mittel			Aufwand: 687		
		1			6			7
9			4			5		
		3			2			8
		6			1			9
3			2			7		
		7			8			4
		8			5			3
1			7			9		
		4			9			1

L-2-204			Mittel			Aufwand: 694		
5					2			
	4					2	8	
		9	3			5	6	
		7	8					1
				3				
2					6	4		
	7	6			4	8		
	1	3					5	
			9					7

L-2-205			Mittel			Aufwand: 694		
	8			9			5	
	2			1			8	
		3			6			2
		7			9			8
8			6			2		
1			4			3		
	6			7			9	
	4			8			2	
		1			2			4

L-2-206			Mittel			Aufwand: 696		
2					1			
	8					1	6	
		4	2			7	8	
		3	8					7
				2				
1					3	9		
	5	7			4	3		
	9	2					5	
			6					9

L-2-207			Mittel			Aufwand: 697		
	9			6			8	
	8			4			5	
		1			8			7
		7			9			5
2			8			9		
4			1			6		
	5			1			2	
	7			2			3	
		6			4			1

L-2-208			Mittel			Aufwand: 704		
7								9
		6	5	2	4	1		
	5	4		8		3	6	
	4		7		3		8	
		9		4		7		6
			1		5		2	
				7	6	2		
						8		
3								5

L-2-209			Mittel			Aufwand: 705		
1	8						3	4
5								7
		2	7		3	9		
	7			9			8	
	2						4	
		9				2		
			4		6			
9				2				8
2	4						1	6

L-2-210			Mittel			Aufwand: 706		
8			1			9		
	7			8			1	
		6			4			8
		8			7			6
	6			3			2	
1			9			5		
9			6			3		
	2			7			4	
		3			8			2

L-2-211				Mittel				Aufwand: 708
5								6
		8	3	1	2	5		
	9	2		7		8	1	
	5		9		7		8	
		1		8		9		3
			4		1		7	
				5	8	1		
						6		
9								2

L-2-212				Mittel				Aufwand: 713
3			7		8			4
	5			3			8	
		6				9		
	4			7			3	
5			4	8	2			1
	2			1			6	
		4				6		
	1			9			5	
8			1		6			9

L-2-213				Mittel				Aufwand: 714
5			7			3		
	6			3			4	
		9			5			2
		8			9			4
	7			8			6	
6			2			1		
3			6			5		
	2			4			1	
		6			8			3

L-2-214				Mittel				Aufwand: 715
		7			5			9
5			7			8		
		1			8			4
		2			4			6
7			2			1		
		5			7			3
		9			3			8
4			1			5		
		3			6			1

L-2-215				Mittel				Aufwand: 716
		3				4		
6	7		9		2		1	8
		1	5		7	6		
5			2	1	8			6
	6	2		9		8	7	
1				7				9
	4			6			3	
	8						6	
7		6		5		9		2

L-2-216				Mittel				Aufwand: 718
		8			9			6
9			3			7		
		4			2			9
		6			5			8
5			1			6		
		3			8			4
		7			6			2
4			9			5		
		5			1			3

L-2-217			Mittel			Aufwand: 725		
5					4			
	7					8	5	
		3	9			7	1	
		8	5					7
				9				
6					1	4		
	3	7			6	2		
	1	6					9	
			1					3

L-2-218			Mittel			Aufwand: 726		
1					6			
	8					9	7	
		2	4			8	3	
		7	8					9
				6				
2					5	3		
	3	9			1	4		
	5	4					8	
			7					3

L-2-219			Mittel			Aufwand: 726		
		5			1			3
3			6			1		
		4			2			9
		3			5			7
8			2			6		
		1			6			4
		9			8			6
7			9			2		
		2			4			1

L-2-220			Mittel			Aufwand: 727		
	3			7			9	
	1			2			6	
		8			6			7
		5			3			6
6			1			5		
3			4			9		
	4			1			8	
	9			5			3	
		3			8			9

L-2-221			Mittel			Aufwand: 728		
	7			5			4	
		6	8		9	1		
5								6
		3		7		6		
8	5			3			9	1
		4		1		8		
9								7
		8	3		7	5		
	2			6			8	

L-2-222			Mittel			Aufwand: 730		
	8	9						
	5		7				2	6
		1				7		3
				3			5	
			4		7			
	1			6				
2		4				8		
3	9				1		4	
						6	3	

L-2-223			Mittel			Aufwand: 731		
2					7	3		
	1			8			2	
		4	2					5
		1	5					2
	8			3			9	
7					9	4		
4					8	6		
	7			5			8	
		8	9					1

L-2-224			Mittel			Aufwand: 734		
		6		1		5		
	9						7	
1			2	4	7			8
	5			9			6	
			3	6	2			
	7			5			3	
4			6	2	1			9
	6						2	
		3		7		4		

L-2-225			Mittel			Aufwand: 734		
4				6				5
	9		8		3		2	
		3				7		
	8		7	3	9		1	
2			6	8	5			7
	5		2	4	1		9	
		8				6		
	6		3		8		4	
1				5				8

L-2-226			Mittel			Aufwand: 736		
	1			4			6	
		8	2		1	4		
4								7
		5		7		8		
7	6			5			4	2
		1		3		9		
6								3
		9	5		7	6		
	8			9			2	

L-2-227			Mittel			Aufwand: 740		
8				2				3
	2		5		6		4	
		1		7		5		
2			8	4	7			5
	8			6			1	
9			3	1	5			4
		9		3		2		
	4		2		1		3	
7				5				1

L-2-228			Mittel			Aufwand: 748		
7			6			4		
	3			9			8	
		6			2			3
		2			7			1
	4			5			2	
9			3			5		
6			7			1		
	5			1			4	
		8			4			5

L-2-229 Mittel Aufwand: 759

6					5			
	9					1	4	
		4	7			5	9	
		7	4					8
				9				
8					6	4		
	2	1			9	8		
	3	6					7	
			3					9

L-2-230 Mittel Aufwand: 761

4				7				9
	7		8		2		3	
		6				2		
	1		5	6	4		7	
8			1	9	3			4
	4		7	2	8		9	
		5				8		
	6		9		1		5	
7				8				1

L-2-231 Mittel Aufwand: 764

1				8				4
		9				1		
	3	4	2		7	5	8	
		1				9		
2				4				1
		7				4		
	9	3	8		6	7	1	
		6				3		
7				5				6

L-2-232 Mittel Aufwand: 766

		3			1			9
1			5			2		
		6			2			1
		2			6			4
5			7			8		
		4			3			5
		1			9			6
2			3			4		
		5			8			7

L-2-233 Mittel Aufwand: 767

	3						4	
6			9		2			3
		1		3		5		
	7						5	
		8	4		6	2		
	1						9	
		9		7		6		
8			1		5			7
	6						8	

L-2-234 Mittel Aufwand: 780

		7		5		3		
				6				
2								1
6	9		3	4	8		7	5
	4	8	9		1	2	6	
7	1		6	2	5		4	9
3								6
				8				
		4		9		7		

L-2-235			Mittel			Aufwand: 800		
		3				9		
9	5		7		3		8	6
		6	8		2	3		
7			5	3	9			2
	2	5		8		7	6	
8				2				5
	1			6			2	
	3						9	
6		2		7		4		8

L-2-236			Mittel			Aufwand: 815		
6			8			9		
	2			9			3	
		4			5			7
		6			4			1
	5			2			7	
7			9			2		
5			2			8		
	1			5			4	
		3			1			2

L-2-237			Mittel			Aufwand: 815		
5				2				7
	3		5		9		1	
		2				4		
	8		3	7	2		5	
1			4	5	6			2
	7		8	9	1		4	
		4				1		
	1		7		3		2	
3				1				9

L-2-238			Mittel			Aufwand: 817		
1				4				8
	9		5		8		7	
		3				1		
	1		2	6	4		9	
8			1	7	5			4
	7		9	8	3		5	
		7				5		
	2		7		1		3	
5				2				6

L-2-239			Mittel			Aufwand: 821		
	3			4			9	
	6			2			5	
		8			5			7
		4			6			2
3			1			5		
7			4			6		
	1			8			4	
	2			9			6	
		5			4			9

L-2-240			Mittel			Aufwand: 826		
6			1			5		
	9			8			4	
		8			5			6
		2			9			5
	6			5			8	
1			2			7		
2			8			3		
	5			2			7	
		9			6			2

L-2-241 Mittel Aufwand: 844

3			8			1		
	5			6			9	
		8			2			4
		4			5			8
	9			3			6	
6			7			5		
7			5			3		
	1			4			8	
		5			7			6

L-2-242 Mittel Aufwand: 846

5					9			
	2					1	8	
		8	3			2	9	
		2	5					7
				7				
7					1	6		
	8	7			6	4		
	3	1					7	
			2					1

L-2-243 Mittel Aufwand: 847

6				1				4
	7		6		2		8	
		3				5		
	5		1	6	4		2	
9			7	8	5			3
	6		3	2	9		4	
		9				6		
	4		8		1		5	
1				5				7

L-2-244 Mittel Aufwand: 866

	2			1			8	
	6			4			3	
		8			6			4
		3			8			1
1			9			7		
2			6			8		
	4			6			1	
	5			3			2	
		7			2			9

L-2-245 Mittel Aufwand: 882

		4		9		1		
	5						3	
3			2	1	6			8
	7		9		5		1	
		5	6		7	9		
	2		4		1		6	
5			3	6	9			7
	4						9	
		3		7		2		

L-2-246 Mittel Aufwand: 902

	1			5			4	
	3			2			8	
		6			3			1
		2			4			9
6			5			8		
7			3			2		
	6			1			2	
	5			8			7	
		4			9			6

L-2-247			Mittel			Aufwand: 906		
	6						4	
5			7		1			9
		2		5		8		
	3						9	
		4	1		2	5		
	8						1	
		6		8		7		
1			3		5			2
	2						5	

L-2-248			Mittel			Aufwand: 912		
6					8			5
	7		9	6		8		
		9					3	
9					6			1
5					4			3
	8		2	3	7	9		
	1		8	5		3		
4					3			2
		5					1	

L-2-249			Mittel			Aufwand: 922		
	5			7			9	
	7			4			6	
		4			5			2
		1			3			7
8			9			4		
9			6			3		
	3			8			5	
	9			6			7	
		5			1			9

L-2-250			Mittel			Aufwand: 929		
4	8						1	6
3			2					7
			1	6				
				3		6	9	
		1	7	4	5	8		
	4	3		2				
				8	7			
9					3			2
5	6						3	1

L-2-251			Mittel			Aufwand: 933		
	8					3		6
	2		8					1
			6		7			
6					4		9	
3		5					7	
		7		5				
				4		5		
	3					8		4
	6		2					7

L-2-252			Mittel			Aufwand: 951		
3				5				9
	7		9		4		2	
		8				7		
	9		7	6	3		4	
1			4	8	2			3
	6		1	9	5		8	
		1				4		
	3		2		8		1	
2				3				5

L3

Schwierig

Anspruchsvollere Logik

Reihenfolge des Abschnitts: 3

Rätsel im Abschnitt: 252

Schwierigkeits-Hinweis: Schwer

Höhepunkte — Schwierig

Die Endpunkte bleiben dieselben. Der Weg beginnt, sich hinter Struktur zu verstecken.

Willkommen im Abschnitt Schwierig: Hier wird Sudoku kunstvoller. Dieselben zwei letzten Wahrheiten steuern weiterhin jede ehrliche Eintragung — entweder bleibt eine Zelle für eine Ziffer übrig, oder eine Ziffer bleibt in einer Zelle übrig — doch nun kann das Rätsel zuerst ein Muster verlangen, bevor es den Abschluss freigibt. In diesem Abschnitt reichen die Gewichte von 405 bis 6367, mit 24 bis 46 Vorgaben. Versteckte Singles und nackte Singles erledigen weiterhin viel der eigentlichen Eintragungen, aber Gruppen, Interaktionen, Remote Pairs, X-Wings, Blockstrukturen und gelegentliche nackte Tripel beginnen, den Weg zu formen.

Was Schwierig hier bedeutet

In unserer Sudoku-Welt ist Schwierigkeit technikbasiert. Schwierig bedeutet nicht, dass das Rätsel unfair, geraten oder einfach nur mit weniger Vorgaben gefüllt ist. Es bedeutet, dass direkte Singles allein nicht mehr immer ausreichen. Eine kleine Zellgruppe kann Besitz über Ziffern übernehmen. Ein Block und eine Linie können aufeinander wirken. Eine entfernte Beziehung oder ein Fischmuster kann den Kandidaten entfernen, der schließlich den nächsten Single sichtbar macht.

Was Sie erwartet

Über diese 252 schwierigen Rätsel hinweg erwartet Sie ein abwechslungsreicherer Lösungsrhythmus. Manche Gitter öffnen mit vertrauten Singles und halten dann inne, bis Sie das Muster bemerken, das den nächsten Schritt freimacht. Der Abschnitt hat eine breitere Gewichtsspanne als Mittel, sodass spätere Rätsel spürbar dichter und vielschichtiger wirken können, auch wenn die endgültige Eintragung weiterhin als ein ehrlicher Schritt nach dem anderen erscheint.

Abschnitt im Überblick

Diese Zahlen zeigen, dass Schwierig eine breitere Landschaft ist: 252 Rätsel, Gewichte von 405 bis 6367, Vorgaben von 24 bis 46 und eine echte Mischung aus Singles, Gruppen, Interaktionen, Remote-Logik, Fischen

Rätsel im Abschnitt
252

Gewichtsspanne
405 to 6367

Vorgabenspanne
24 to 46

Mustervielfalt
47 Muster • 41 Familien

Was Ihnen begegnen wird

In diesem schwierigen Abschnitt kann das Rätsel alle folgenden Muster verlangen:

- Versteckte Singles
- Nackte Paare
- Beanspruchende Paare
- X-Wings
- Nackte Singles
- Zeigende Paare
- Remote Pairs
- Boxed Pairs

Was am häufigsten vorkommt

Nacktes Single, Nacktes Paar, Zeigendes Paar

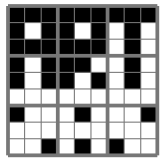
Häufige Kombinationen

Nacktes Paar + Nacktes Single, Nacktes Single + Zeigendes Paar, Nacktes Single

Schwierig verändert nicht das Ziel. Es verändert, wie geschickt der Weg versteckt ist.

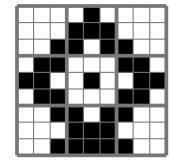
Muster-Vorschau — Schwierig

Diese Muster geben einen Einblick in die stärkeren visuellen Signaturen, die im Abschnitt Schwierig warten — eine kleine Galerie vor der tieferen Herausforderung.



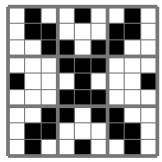
ART
Creative Wordmark

Pages: 107, 138, 139, 140, and 142



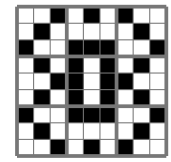
Lotus Chamber
Bloom Mandala

Pages: 107, 110, 145, and 146



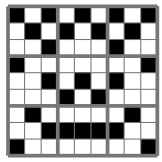
Crown Bloom
Crown Bloom

Pages: 108, 109, 111, 117, 124, 137, 139, 145, 146, and 147



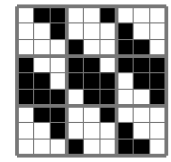
Harbor Crest
Maritime Crest

Pages: 108, 117, 132, 133, 137, and 147



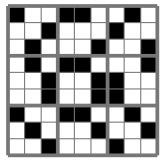
Starry Smile
Radiant Expression

Pages: 110, 116, 119, 120, 122, 123, 129, 143, 144, and 147



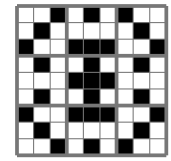
Braided Ladder
Braided Ladder

Pages: 111, 112, 118, 120, 133, and 140



Signal Petals
Petal Signal

Pages: 112, 121, 124, 134, 142, 143, 147, and 148

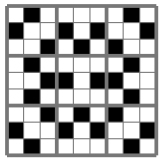


Garden Compass
Garden Compass

Pages: 113, 123, 124, 126, 127, 132, 135, 144, and 147

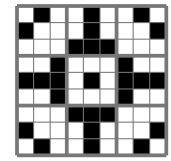
Muster-Vorschau — Schwierig

Diese Muster geben einen Einblick in die stärkeren visuellen Signaturen, die im Abschnitt Schwierig warten — eine kleine Galerie vor der tieferen Herausforderung.



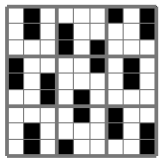
Falcon Loom
Falcon Weave

Pages: 114, 120, 125, and 144



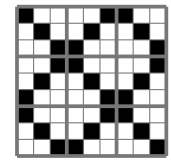
Halo Core
Halo Core

Pages: 114, 122, 129, 135, and 148



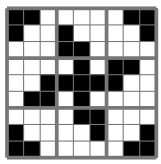
Woven Spine III
Spine Weave

Pages: 115, 116, 119, 127, 147, and 148



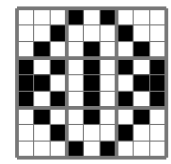
Checker Court III
Checker Grid

Pages: 116, 127, 130, 134, 135, and 137



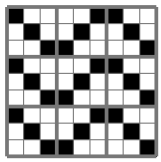
Split Weave
Split Weave

Pages: 118, 120, 126, and 138



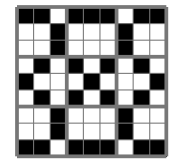
Dove Pavilion
Peace Pavilion

Pages: 123, 130, 134, and 139



Chamber Bands II
Chamber Grid

Pages: 129, 131, and 136



Twin Pillars
Pillar Gate

Pages: 144 and 146

L-3-1 Schwer Aufwand: 405

4	1	8	7	9	2	5	3	6
7		9	5		6		2	
6	5	2	8	1	3		9	
8		4	9	3			7	
2		1	6		4		5	
3				2				7
		6		5		4		

L-3-2 Schwer Aufwand: 416

		7	2		1	6		
			4		3			
9				5				7
1	8		3	6	5		2	4
		5	9		8	3		
4	6		7	1	2		5	9
7				3				2
			1		4			
		2	6		7	9		

L-3-3 Schwer Aufwand: 417

2	6						7	5
	1	5				6	3	
		9	6		7	2		
			7	4	2			
		7	3	1	5	9		
	4	1	9	6	8	5	2	
		3	4	9	6	1		
			5	7	3			
				8				

L-3-4 Schwer Aufwand: 427

				7				
			4	9	3			
		3	5		2	4		
	5	4				9	7	
1	9			5			6	3
	8	6				2	5	
		8	1		6	5		
			9	3	7			
		2	8	4	5	1		

L-3-5 Schwer Aufwand: 456

4				2				6
	6		1		4		5	
		1		8		2		
1			6	5	8			9
	9			7			6	
6			3	1	9			7
		4		3		6		
	8		9		7		4	
3				4				2

L-3-6 Schwer Aufwand: 466

	1						4	
6		9		3		8		5
4			1		6			2
	7			8			2	
8	6						7	3
	3			2			8	
7			3		2			1
2		1		4		3		7
	4						9	

L-3-7			Schwer			Aufwand: 467		
	4			2			8	
	8	5				4	2	
		9	7		4	5		
			9	3	2			
6				4				7
			6	5	7			
		1	2		3	9		
	2	8				3	6	
	6			9			7	

L-3-8			Schwer			Aufwand: 475		
3	1						5	2
	9	6				4	3	
		7	3		9	6		
			1	8	4			
		1	2	6	3	5		
	6	4	5	9	7	1	8	
		5	9	4	2	3		
			7	3	5			
				1				

L-3-9			Schwer			Aufwand: 489		
					1			
	9	2	5		4		8	
	8		3		7		2	
	2	3	9		8		5	
			4		2			
	4		1		6	9	3	
	1		8		9		4	
	5		6		3	7	9	
			7					

L-3-10			Schwer			Aufwand: 497		
9				2				4
			6	5	8			
			4	9	3			
1				8				9
			1	3	5			
		4	9	7	6	5		
	3	9				1	6	
7	8	6				2	4	3
	4	1	3	6	2	7	9	

L-3-11			Schwer			Aufwand: 499		
		3		6		2		
	1						6	
9			5	1	4			8
	5		4		3		7	
		1	2		9	5		
	2		1		6		8	
1			8	3	5			4
	8						5	
		5		4		8		

L-3-12			Schwer			Aufwand: 505		
		9		8		7		
	8						6	
6			5	4	2			8
	5		2		8		4	
		4	3		9	1		
	1		4		5		8	
7			8	2	1			6
	2						3	
		8		5		2		

L-3-13 Schwer Aufwand: 505

9	7						2	6
	6	1				9	5	
		4	9		2	8		
			3	5	9			
		5	8	2	1	4		
	3	2	6	7	4	1	9	
		9	2	8	3	5		
			5	1	6			
				9				

L-3-14 Schwer Aufwand: 513

3				7				2
			5	3	4			
			1	9	2			
8				4				5
			9	8	5			
		1	7	2	6	3		
	1	6				8	3	
9	8	5				4	6	7
	4	3	8	6	9	5	2	

L-3-15 Schwer Aufwand: 522

2						8	9	
8	9				4	5		
	5	3		7	8			
		8	6	9				
			8		5			
				3	2	1		
			3	5		9	1	
		1	2				7	5
	7	2						8

L-3-16 Schwer Aufwand: 525

9	5			2			4	6
6			8		9			7
		8				9		
	9			7			8	
7			2	8	5			9
	8			3			1	
		1				4		
5			4		7			8
4	6			9			7	1

L-3-17 Schwer Aufwand: 527

		9	5		1	6		
			3		2			
6				9				4
7	2		8	3	4		1	9
		1	9		5	8		
5	9		1	2	6		7	3
4				5				8
			6		7			
		2	4		9	7		

L-3-18 Schwer Aufwand: 528

	9			5			8	
	5	2				7	9	
		7	2		6	4		
			5	3	9			
4				2				1
			4	8	1			
		5	9		8	3		
	6	8				5	7	
	4			7			6	

L-3-19 Schwer Aufwand: 539

7		9		5		1		3
	3		8		6		4	
		8				6		
6								4
		5		2		9		
			6		7			
	4						6	
		1	7	6	9	4		
3								8

L-3-20 Schwer Aufwand: 540

	7	1	3	5	6	9	8	
	8			2			4	
	9			3			7	
	3	6	2	9	4	5	1	
	1			6			2	
	2			4			9	
	4	8	7	1	9	2	5	

L-3-21 Schwer Aufwand: 540

				2				
			4	1	9			
		3	5	7	6	1		
	1	6	2	8	5	4	7	
5	9	7	1	4	3	8	6	2
	2	4	9	6	7	5	3	
		1	6	3	4	7		
			7	9	2			
				5				

L-3-22 Schwer Aufwand: 544

5				3				4
	8		9		2		1	
		7		8		2		
2			1	5	9			7
	7			2			3	
8			7	6	3			2
		1		7		3		
	5		2		4		7	
7				9				1

L-3-23 Schwer Aufwand: 546

		2	5		7	8		
			6		3			
3				2				9
7	2		4	1	9		8	3
		9	7		5	2		
5	3		8	6	2		7	1
9				4				7
			9		6			
		3	2		1	4		

L-3-24 Schwer Aufwand: 546

				6				
			2	7	9			
		4	8		3	5		
	5	1				7	2	
3	4			2			9	8
	9	8				3	1	
		5	9		6	8		
			7	8	1			
		3	4	5	2	1		

L-3-25 Schwer Aufwand: 556

	3	8			7			
		2				3		
			4			2	7	
5			3	7		6	2	1
8	7		6	9	2		3	4
3	2	6		1	4			7
	9	7			5			
		3				4		
			8			7	9	

L-3-26 Schwer Aufwand: 559

	8	1	4	3	2	5	7	
	2			1			9	
	4			6			1	
	5	8	3	9	1	7	4	
	7			5			8	
	1			7			5	
	9	7	1	2	5	4	6	

L-3-27 Schwer Aufwand: 561

3				5				7
			3	2	9			
			1	6	7			
9				7				3
			5	3	2			
		5	9	8	6	4		
	5	8				1	7	
4	7	9				6	3	8
	6	3	7	9	8	2	4	

L-3-28 Schwer Aufwand: 579

9	8			6			1	4
4			9		1			6
		3				9		
	7			2			3	
6			7	8	3			9
	9			5			2	
		9				2		
8			2		7			3
2	3			9			6	7

L-3-29 Schwer Aufwand: 583

4	1					7	8	
2	5					3	1	
		6			9			5
			6	4				
			3	1				
		7			2			8
8	2					5	3	
3	7					9	6	
		4			3			1

L-3-30 Schwer Aufwand: 586

	7			5			3	
	3	1				2	9	
		8	1		2	6		
			8	9	3			
1				2				3
			4	6	1			
		2	6		5	9		
	8	4				3	1	
	9			1			2	

L-3-31			Schwer			Aufwand: 595		
	7	5			9			
		6				3		
			3			9	4	
2			8	6		1	7	4
6	3		5	1	7		2	9
7	1	8		9	2			6
	8	3			1			
		7				4		
			7			6	8	

L-3-32			Schwer			Aufwand: 604		
3								8
	7					4		
	8		1	5		2		
		6	4	7	2		3	
8		9			5		6	4
4		7			6		2	1
	5		8	9		1		
1								7
	4					3		

L-3-33			Schwer			Aufwand: 617		
5			4	9			7	
		3				6		
	9				6			5
	4		2	1				3
		2			4	5		
		8			7	1		
1			7	8			3	
	5				3			7
		4				8		

L-3-34			Schwer			Aufwand: 626		
4								5
		5	6	8	3	9		
	8	9		5		1	2	
	5		1		4		7	
		7		9		4		1
			2		8		9	
				1	5	2		
						7		
5								9

L-3-35			Schwer			Aufwand: 636		
		5			4			8
1			9			4		
		2			1			5
		4			7			6
2			4			5		
		8			6			3
		3			9			2
7			6			9		
		9			8			1

L-3-36			Schwer			Aufwand: 642		
7				8				6
	1		9		7		4	
		6		3		5		
2			8	5	3			7
	6			9			5	
4			7	1	6			2
		4		7		6		
	8		5		9		1	
1				4				5

L-3-37 Schwer Aufwand: 645

		8		2		5		
	4						8	
5			4	9	8			3
	6			4			9	
			9	7	1			
	7			3			4	
1			2	6	4			7
	8						3	
		2		8		9		

L-3-38 Schwer Aufwand: 655

		2		8		1		
				2				
5								3
1	8		4	3	5		7	2
	4	7	2		1	5	9	
2	6		9	7	8		1	4
4								7
				4				
		3		1		8		

L-3-39 Schwer Aufwand: 668

		7			2			3
3			4			2		
		5			8			4
		9			5			2
1			9			6		
		8			4			7
		6			7			8
8			3			4		
		3			1			6

L-3-40 Schwer Aufwand: 678

		5		1			7	
8				2	6			
			9	5				8
	8			4		2		
2	6	9	5	7	8	1	4	3
		3		6			9	
4				3	2			
			6	8				5
	7			9		6		

L-3-41 Schwer Aufwand: 687

		7		9		4		
	4						1	
5			4	6	7			9
	3			7			6	
			6	2	8			
	1			3			8	
8			3	4	9			2
	2						4	
		3		1		8		

L-3-42 Schwer Aufwand: 702

		2		5		3		
				7				
3								4
5	1		4	8	7		6	2
	7	9	2		5	8	1	
6	2		3	9	1		5	7
9								5
				3				
		6		2		7		

L-3-43			Schwer			Aufwand: 716		
8					6			
	1					2	3	
		3	9			1	5	
		8	7					2
				4				
9					1	7		
	6	2			3	9		
	9	1					2	
			4					3

L-3-44			Schwer			Aufwand: 737		
	8						1	
6			4		5			3
		5		7		6		
	7						3	
		6	2		8	4		
	9						6	
		4		6		2		
7			3		2			1
	1						4	

L-3-45			Schwer			Aufwand: 755		
			1	9	8			
		5	6			1		
	1							7
6			5	7	9		8	
3		8				5	7	
7		4				9	2	
		6	7			8		
			3	5	4			
	7							5

L-3-46			Schwer			Aufwand: 778		
2					9			7
	8		4	5		9		
		6					3	
6					8			9
8					2			5
	3		7	4	1	6		
	1		8	9		7		
3					4			6
		9					8	

L-3-47			Schwer			Aufwand: 794		
	5			2			3	
2				7				6
			3	8	9			
		9				8		
7	1	3		9		5	2	4
		2				3		
			8	6	2			
4				1				9
	2			4			1	

L-3-48			Schwer			Aufwand: 795		
			4		7			
		9				8		
	1			3			2	
9			1		5			3
		8				2		
5			3		4			6
	6			9			3	
		7				6		
			2		8			

L-3-49 Schwer Aufwand: 805

			8	9	7			
		2	3			7		
	3							1
6			7	1	8		9	
9		5				4	1	
8		3				2	6	
		9	5			1		
			1	2	4			
	5							3

L-3-50 Schwer Aufwand: 817

			6		3			
		1				4		
	8			1			5	
4			9		1			6
		3				7		
5			8		2			3
	7			8			1	
		9				8		
			7		6			

L-3-51 Schwer Aufwand: 819

		7			1			4
	6			2			3	
2			8			5		
		8			4			1
	1			6			5	
3			2			7		
		1			6			5
	8			7			9	
9			1			6		

L-3-52 Schwer Aufwand: 827

	1					4		2
	2		4					8
			9		6			
6					7		4	
9		5					2	
		8		6				
				9		1		
	8					7		4
	9		3					6

L-3-53 Schwer Aufwand: 829

	6	8						
	5		1				2	7
		1				5		9
				3			1	
			9		4			
	8			7				
7		6				2		
1	9				3		6	
						4	7	

L-3-54 Schwer Aufwand: 829

	9			1			7	
		4	2		5	8		
8								9
		1		8		5		
3	6			4			9	8
		7		2		6		
6								1
		8	1		6	9		
	5			7			2	

L-3-55			Schwer			Aufwand: 838		
9		6		4		8		7
	5		3		6		1	
		7				2		
3								1
		9		5		4		
			8		1			
	2						4	
		5	7	1	4	6		
4								8

L-3-56			Schwer			Aufwand: 846		
	4					8		1
	5		6					9
			4		1			
9					2		7	
3		8					9	
		1		4				
				5		2		
	9					4		5
	8		3					6

L-3-57			Schwer			Aufwand: 847		
9					3	8		
	5			4			9	
		6	5					2
		9	1					8
	2			7			4	
8					4	2		
6					8	3		
	1			2			8	
		3	4					5

L-3-58			Schwer			Aufwand: 875		
3	8					9	1	
6	9					3	7	
		1			4			6
			8	3				
			7	2				
		3			5			7
1	2					5	3	
7	5					6	4	
		9			6			1

L-3-59			Schwer			Aufwand: 875		
	1			6			4	
		7	2		9	8		
5								2
		8		2		1		
4	7			1			2	9
		5		3		4		
8								6
		2	1		7	9		
	5			9			8	

L-3-60			Schwer			Aufwand: 905		
6			1			7		
	2			7			3	
		5			8			4
7			9			6		
	1			8			5	
		2			3			9
2			5			8		
	8			4			6	
		4			1			2

L-3-61 Schwer Aufwand: 908

1	3	5	6	4	2	7	9	8
2								1
		8				5		
	7		3		8		6	
		6				8		
	8		4		1		5	
		4				9		
7								6
8	5	3	1	9	6	4	7	2

L-3-62 Schwer Aufwand: 915

		1		8		4		
	7						3	
4			5	9	7			8
	1		7		6		8	
		4	2		3	9		
	5		8		9		6	
3			1	2	5			6
	9						2	
		6		3		1		

L-3-63 Schwer Aufwand: 918

	6			1			7	
	7	2				4	5	
		5	4		8	9		
			1	4	2			
1				3				4
			8	6	9			
		8	3		4	1		
	2	1				7	8	
	3			8			4	

L-3-64 Schwer Aufwand: 937

8	5					9	4	
1	6					8	7	
		9			1			6
			2	5				
			4	7				
		2			9			4
3	9					1	5	
7	4					3	2	
		1			7			9

L-3-65 Schwer Aufwand: 942

1				8				4
			9	2	7			
			4	6	1			
2				4				1
			2	5	3			
		3	8	1	9	5		
	9	5				6	3	
3	6	4				7	1	8
	1	2	6	3	8	4	5	

L-3-66 Schwer Aufwand: 946

	2			4			1	
	5	3				7	4	
		6	1		5	2		
			4	6	3			
9				8				4
			9	2	7			
		5	6		9	8		
	9	1				4	7	
	3			1			5	

L-3-67			Schwer			Aufwand: 947		
8	1						7	3
3			1					4
			4	8				
				2		4	1	
		3	7	6	9	2		
	5	2		4				
				7	8			
9					4			6
4	7						3	5

L-3-68			Schwer			Aufwand: 949		
3	9					8	1	
2	4					7	6	
		8			1			3
			3	2				
			5	4				
		4			8			6
4	5					3	9	
8	7					4	2	
		2			3			8

L-3-69			Schwer			Aufwand: 955		
	7			9			6	
	5			2			8	
		8			6			4
		4			7			9
6			4			8		
2			1			7		
	1			3			7	
	6			4			3	
		3			8			5

L-3-70			Schwer			Aufwand: 956		
	2	3			7			
		1				5		
			2			7	9	
2			4	3		9	6	1
5	6		1	9	2		3	7
1	3	9		6	8			4
	5	7			4			
		6				4		
			5			3	8	

L-3-71			Schwer			Aufwand: 956		
		8	7		1	6		
			5		3			
3				2				9
7	4		2	6	5		1	8
		9	4		8	7		
8	5		3	7	9		6	4
4				5				7
			1		7			
		7	6		4	3		

L-3-72			Schwer			Aufwand: 957		
					4			
	7	6	9		5		1	
	3		7		1		2	
	6	4	2		8		9	
			3		7			
	5		6		9	1	7	
	4		1		2		5	
	9		4		3	7	6	
			5					

L-3-73 Schwer Aufwand: 958

5			9		6			8
	7			5			9	
		9				6		
	6			9			8	
1			6	4	8			7
	5			7			3	
		1				2		
	2			3			1	
7			4		1			3

L-3-74 Schwer Aufwand: 962

6		7		4		3		1
	4		9		5		2	
		5				9		
7								5
		6		3		4		
			6		1			
	3						9	
		4	1	7	2	5		
8								6

L-3-75 Schwer Aufwand: 965

	3					4		7
	4		2					1
			5		6			
4					9		6	
2		1					4	
		5		7				
				1		2		
	7					3		6
	2		4					8

L-3-76 Schwer Aufwand: 965

9								7
	8					2		
	4		3	1		8		
		9	7	8	5		6	
3		5			2		4	8
7		8			3		5	1
	5		9	3		6		
8								3
	7					1		

L-3-77 Schwer Aufwand: 966

		8		5		4		
				1				
9								7
7	1		2	6	3		5	8
	5	9	7		1	2	3	
3	6		8	9	5		1	4
1								9
				3				
		7		2		6		

L-3-78 Schwer Aufwand: 967

5	9					6	2	
2	7					1	3	
		6			2			7
			6	1				
			4	9				
		4			7			1
1	5					3	8	
6	8					4	9	
		2			9			5

L-3-79			Schwer			Aufwand: 974		
8		5		7		1		4
	9		6		1		8	
		1				2		
4								5
		2		6		7		
			4		9			
	2						3	
		4	2	3	8	9		
7								1

L-3-80			Schwer			Aufwand: 995		
			7	4	5			
		3	2			5		
	5							6
2			4	9	1		7	
1		6				2	9	
7		9				8	5	
		1	6			4		
			5	8	9			
	6							5

L-3-81			Schwer			Aufwand: 995		
		1		4		8		
				8				
9								1
2	7		6	9	5		8	4
	5	6	1		8	7	3	
8	1		3	7	4		5	2
6								5
				6				
		8		3		4		

L-3-82			Schwer			Aufwand: 995		
	4	6			3			
		7				6		
			6			2	7	
1			7	4		8	3	9
3	7		2	9	1		5	6
5	9	4		6	8			1
	2	9			4			
		5				9		
			9			3	6	

L-3-83			Schwer			Aufwand: 997		
8	2						6	5
1			8					7
			7	6				
				7		2	8	
		6	3	8	9	4		
	5	8		4				
				3	7			
9					8			6
7	8						1	4

L-3-84			Schwer			Aufwand: 1006		
	9						5	
5			1		3			6
		3		8		1		
	6						3	
		7	2		4	8		
	8						2	
		6		9		3		
7			3		8			1
	2						9	

L-3-85 Schwer Aufwand: 1007

3					9			1
	5		3	6		2		
		6					7	
8					6			3
7					3			4
	9		7	4	8	5		
	7		6	3		1		
5					4			7
		9					5	

L-3-86 Schwer Aufwand: 1008

6			4	8			9	
		4				1		
	7				5			6
	2		3	9				5
		3			8	4		
		7			2	6		
3			7	6			2	
	1				3			8
		2				3		

L-3-87 Schwer Aufwand: 1014

4						2	1	
8	1				4	6		
	7	9		1	2			
		4	9	5				
			7		8			
				2	6	9		
			3	9		4	8	
		5	4				9	2
	4	1						3

L-3-88 Schwer Aufwand: 1016

3					7			
	9					7	8	
		4	9			6	5	
		3	6					2
				5				
9					3	8		
	7	1			4	5		
	6	2					3	
			1					7

L-3-89 Schwer Aufwand: 1016

		5		7			1	
3				1	9			
			3	2				5
	6			4		3		
1	4	3	9	6	7	2	5	8
		9		8			7	
5				3	1			
			4	5				2
	3			9		5		

L-3-90 Schwer Aufwand: 1016

1				2				3
			4	5	3			
			6	7	1			
5				3				9
			7	8	5			
		6	1	9	4	8		
	1	9				3	7	
3	2	5				1	8	6
	4	7	3	1	8	2	9	

L-3-91			Schwer			Aufwand: 1017		
			8	3	2			
		9	4			5		
	1							4
2			6	5	9		1	
7		4				2	9	
9		1				3	5	
		7	5			8		
			1	2	8			
	2							9

L-3-92			Schwer			Aufwand: 1028		
					7			
	3	2	6		5		9	
	1		3		8		7	
	8	9	4		6		3	
			7		1			
	5		9		2	4	1	
	2		1		4		5	
	9		8		3	7	4	
			5					

L-3-93			Schwer			Aufwand: 1028		
6		7		1		4		8
	2		8		3		7	
		1				5		
2								1
		9		6		3		
			5		1			
	1						6	
		6	4	7	9	8		
9								3

L-3-94			Schwer			Aufwand: 1037		
5								1
		1	6	3	2	8		
	4	2		8		9	6	
	1		4		7		8	
		3		2		1		6
			8		3		2	
				7	9	6		
						4		
9								8

L-3-95			Schwer			Aufwand: 1038		
	4			7			5	
5				4				1
			3	8	5			
		3				8		
9	6	2		5		1	4	3
		5				9		
			9	6	2			
1				3				6
	3			1			8	

L-3-96			Schwer			Aufwand: 1047		
4	1					2	5	
9	6					7	3	
		7			2			1
			7	1				
			4	8				
		5			9			7
2	9					1	8	
7	3					4	2	
		8			3			6

L-3-97 Schwer Aufwand: 1056

			3		5			
		1				9		
	9			6			4	
3		5		7		2		6
6	2			5			3	8
1		8		2		4		5
	1			3			5	
		2				3		
			7		4			

L-3-98 Schwer Aufwand: 1064

		4		1		3		
	3						8	
1			8	6	3			7
	9			4			3	
			9	2	5			
	8			7			9	
5			4	8	2			3
	6						5	
		8		9		7		

L-3-99 Schwer Aufwand: 1069

5			7		3			4
	3			9			2	
		2				3		
	9			7			5	
7			4	6	9			8
	2			1			6	
		8				5		
	4			3			9	
9			6		1			2

L-3-100 Schwer Aufwand: 1074

7						1	3	
2	3				7	5		
	9	8		3	4			
		4	2	7				
			6		1			
				5	3	7		
			3	1		4	7	
		9	8				6	1
	1	3						5

L-3-101 Schwer Aufwand: 1076

4		2		1		6		9
	3		5		9		4	
		1				5		
7								6
		3		5		9		
			8		2			
	8						6	
		4	9	2	3	1		
3								2

L-3-102 Schwer Aufwand: 1083

4					6			7
	5		7	8		3		
		8					9	
1					3			6
6					5			1
	8		6	2	1	7		
	1		3	4		2		
7					8			3
		4					7	

L-3-103			Schwer			Aufwand: 1086		
		1		8		2		
	9						4	
4			1	2	3			9
	5			4			9	
			6	7	5			
	4			9			2	
8			2	3	9			7
	1						5	
		4		1		3		

L-3-104			Schwer			Aufwand: 1095		
2					3			
	3					8	4	
		6	8			9	2	
		2	7					6
				1				
8					5	3		
	5	1			4	6		
	4	7					8	
			9					4

L-3-105			Schwer			Aufwand: 1105		
6					7			1
	8		3	2		4		
		4					6	
7					2			5
4					1			9
	3		4	8	9	1		
	2		9	1		6		
9					4			2
		6					1	

L-3-106			Schwer			Aufwand: 1105		
	7			8			9	
	5	8				7	1	
		3	9		6	5		
			4	5	2			
1				6				2
			1	9	7			
		4	6		5	1		
	9	1				3	6	
	6			1			2	

L-3-107			Schwer			Aufwand: 1107		
9			5	3			8	
		4				6		
	5				9			4
	6		9	7				8
		7			5	3		
		3			1	2		
3			4	8			5	
	8				2			7
		9				8		

L-3-108			Schwer			Aufwand: 1125		
9	2						5	7
8								3
		4	2		9	8		
	7			2			1	
	9						4	
		6				5		
			9		1			
3				4				8
6	4						2	5

L-3-109 Schwer Aufwand: 1126

5					9			2
	2		7	8		6		
		1					4	
4					3			8
7					8			1
	6		1	2	4	9		
	9		4	1		7		
1					2			4
		3					1	

L-3-110 Schwer Aufwand: 1135

3					5			9
	4		9	2		1		
		1					8	
6					1			7
5					4			1
	7		2	3	9	6		
	1		7	5		2		
2					6			8
		6					9	

L-3-111 Schwer Aufwand: 1135

	8			2			1	
	1			6			5	
		6			3			9
		5			6			8
3			1			2		
4			8			7		
	4			8			7	
	3			4			9	
		1			9			4

L-3-112 Schwer Aufwand: 1136

		8		5		4		
				7				
4								6
3	8		6	2	5		4	1
	6	1	9		3	7	5	
9	5		1	8	7		3	2
6								3
				9				
		2		6		1		

L-3-113 Schwer Aufwand: 1138

	4						3	
6			1		7			4
		5		2		1		
	2						1	
		7	8		5	9		
	6						7	
		9		8		3		
1			2		4			5
	5						9	

L-3-114 Schwer Aufwand: 1138

	2			9			3	
		6	7		4	5		
5								4
		4		1		6		
6	7			2			9	1
		1		8		2		
7								8
		3	9		1	4		
	4			7			5	

L-3-115				Schwer			Aufwand: 1139	
			8		2			
		4				3		
	5			7			1	
6			1		7			3
		1				5		
7			6		9			2
	2			8			3	
		9				7		
			4		1			

L-3-116				Schwer			Aufwand: 1182	
		3		5		4		
	4						1	
1			4	2	8			9
	1			9			4	
			2	3	7			
	3			8			5	
9			3	1	6			4
	7						3	
		4		7		1		

L-3-117				Schwer			Aufwand: 1183	
6					8			
	5					4	2	
		8	9			1	6	
		9	2					5
				5				
8					1	6		
	8	6			7	2		
	4	7					5	
			3					4

L-3-118				Schwer			Aufwand: 1192	
		1			8			4
	6			4			8	
5			7			9		
9			1			4		
	2			7			9	
		3			5			2
		8			9			6
	7			3			2	
4			6			3		

L-3-119				Schwer			Aufwand: 1196	
9	5					2	6	
8	4					1	5	
		3			7			8
			1	9				
			6	2				
		8			3			2
7	2					9	8	
1	8					3	7	
		9			6			1

L-3-120				Schwer			Aufwand: 1200	
6	8						7	9
9			6					4
			9	3				
				5		8	1	
		5	7	9	2	3		
	6	4		8				
				4	3			
1					9			7
4	2						6	3

L-3-121 Schwer Aufwand: 1208

9					6	3		
	2			4			6	
		5	8					1
		2	9					8
	8			5			3	
4					8	6		
8					9	1		
	6			2			7	
		1	6					3

L-3-122 Schwer Aufwand: 1217

	4			8			1	
	2			6			9	
		1			2			8
		2			3			9
8			2			5		
3			6			7		
	1			7			2	
	8			4			7	
		7			8			4

L-3-123 Schwer Aufwand: 1238

		7		2		5		
	2						7	
4			3	5	7			9
	1			8			3	
			1	3	4			
	9			6			8	
6			2	7	8			1
	7						9	
		1		9		4		

L-3-124 Schwer Aufwand: 1256

8				4				7
	4		2		1		3	
		1		3		5		
9			3	2	6			1
	7			1			6	
1			9	5	7			2
		6		9		3		
	5		4		3		9	
3				6				5

L-3-125 Schwer Aufwand: 1256

	2					7		4
	8		5					1
			8		2			
4					1		2	
8		9					5	
		3		7				
				9		4		
	6					5		2
	4		1					8

L-3-126 Schwer Aufwand: 1256

		5			6			4
	9			3			2	
4			1			8		
9			3			7		
	6			9			8	
		7			4			6
		4			8			2
	7			5			4	
1			2			5		

L-3-127			Schwer			Aufwand: 1267		
		8			6			4
6			4			7		
		2			5			9
		4			1			7
3			7			1		
		9			2			6
		1			4			5
2			8			6		
		7			3			1

L-3-128			Schwer			Aufwand: 1276		
			6		7			
		3				6		
	4			3			2	
8			4		2			9
		5				7		
1			7		5			6
	5			7			3	
		7				4		
			5		1			

L-3-129			Schwer			Aufwand: 1277		
1								2
	6					5		
	5		1	3		9		
		2	6	9	7		8	
3		5			4		7	9
9		6			3		4	1
	3		7	2		8		
8								3
	2					1		

L-3-130			Schwer			Aufwand: 1316		
	5			8			2	
		8	9		5	7		
6								9
		3		5		9		
8	1			9			5	4
		5		7		8		
5								3
		6	7		3	2		
	9			6			7	

L-3-131			Schwer			Aufwand: 1320		
2	9					4	1	
1	5					3	8	
		8			1			5
			4	8				
			7	5				
		9			2			7
4	8					7	2	
9	3					1	6	
		6			4			9

L-3-132			Schwer			Aufwand: 1328		
		9			1			4
	4			3			8	
3			8			1		
9			5			8		
	8			6			3	
		3			4			6
		4			7			8
	5			1			7	
6			4			2		

L-3-133				Schwer			Aufwand: 1348	
2								8
		8	3	2	6	5		
	6	4		7		9	3	
	2		6		4		9	
		6		3		4		5
			1		2		8	
				1	9	2		
						7		
1								4

L-3-134				Schwer			Aufwand: 1385	
	3			2			7	
		9	8		5	6		
8								9
		4		5		9		
3	2			4			8	5
		7		6		2		
2								1
		8	4		2	3		
	7			8			2	

L-3-135				Schwer			Aufwand: 1387	
6					7	8		
	3			5			7	
		7	6					4
7					2	3		
	6			1			4	
		2	4					5
1					5	9		
	7			9			6	
		6	8					7

L-3-136				Schwer			Aufwand: 1389	
	2			4			7	
3				2				6
			5	1	3			
		2				3		
5	7	9		8		4	1	2
		1				6		
			9	5	4			
1				3				8
	5			6			3	

L-3-137				Schwer			Aufwand: 1391	
1	9					8	7	
4	2					5	3	
		6			5			9
			4	8				
			7	3				
		3			2			8
6	8					4	2	
7	5					1	9	
		4			7			5

L-3-138				Schwer			Aufwand: 1405	
7		8		4		5		1
	9		7		5		6	
		6				8		
8								4
		7		6		1		
			1		9			
	7						8	
		4	6	3	8	2		
3								6

L-3-139 Schwer Aufwand: 1405

		8			3			7
	7			5			3	
5			1			9		
7			8			4		
	9			6			2	
		6			5			9
		1			8			4
	5			1			6	
4			2			1		

L-3-140 Schwer Aufwand: 1437

4			2		6			9
	5			8			6	
		2				8		
	2			7			8	
1			3	9	2			6
	4			6			1	
		9				5		
	6			3			9	
8			1		9			7

L-3-141 Schwer Aufwand: 1457

			8		4			
		6				8		
	3			9			5	
7		4		1		6		3
9	5			8			7	4
8		3		7		9		5
	4			2			6	
		9				1		
			3		9			

L-3-142 Schwer Aufwand: 1486

		1		8		6		
				6				
2								7
4	5		9	7	8		2	3
	7	9	4		3	8	5	
3	2		6	1	5		9	4
7								2
				4				
		4		3		9		

L-3-143 Schwer Aufwand: 1527

6					7	3		
	5			3			7	
		1	2					4
		7	3					8
	6			7			9	
4					6	7		
9					8	1		
	1			5			2	
		4	1					3

L-3-144 Schwer Aufwand: 1577

			4		6			
		5				8		
	1			2			3	
7		9		8		5		1
3	6			9			7	4
1		2		7		3		9
	2			4			1	
		4				6		
			8		3			

L-3-145			Schwer			Aufwand: 1646		
3			5			8		
	6			7			5	
		9			4			2
6			7			2		
	9			3			4	
		4			5			1
7			2			5		
	1			9			8	
		8			7			6

L-3-146			Schwer			Aufwand: 1660		
7					2	9		
	5			8			1	
		4	5					3
4					7	8		
	9			2			3	
		2	3					1
5					6	2		
	2			4			7	
		6	2					9

L-3-147			Schwer			Aufwand: 1807		
2					4	6		
	6			3			1	
		8	5					7
7					3	4		
	9			8			3	
		6	2					9
3					5	1		
	1			2			6	
		5	7					3

L-3-148			Schwer			Aufwand: 1854		
4	3			7			8	9
2			4		5			1
		6				5		
	5			1			3	
7			8	4	9			2
	1			5			7	
		1				8		
5			1		2			6
3	2			6			1	5

L-3-149			Schwer			Aufwand: 1863		
		5	2		9	8		
			6		1			
4				3				5
8	5		7	1	3		6	2
		4	9		2	1		
2	1		5	6	4		7	8
3				2				6
			1		6			
		6	3		8	5		

L-3-150			Schwer			Aufwand: 1867		
		6			4			3
	1			7			2	
4			5			8		
		2			9			5
	6			4			7	
8			2			4		
		9			8			7
	5			6			8	
6			1			3		

L-3-151			Schwer			Aufwand: 1908		
		2		9		3		
	4						9	
3			6	1	5			2
	1		3		6		7	
		5	8		1	4		
	7		4		9		2	
1			5	6	3			4
	3						6	
		6		4		2		

L-3-152			Schwer			Aufwand: 1916		
		5		7		6		
	4						5	
8			3	1	5			4
	7			9			1	
			5	8	6			
	5			3			2	
1			8	4	2			5
	2						6	
		7		6		2		

L-3-153			Schwer			Aufwand: 1927		
5	9						3	4
	1	3				7	6	
		2	4		6	5		
			3	5	2			
		4	7	6	1	3		
	2	7	8	4	9	6	5	
		9	5	7	3	1		
			9	1	8			
				2				

L-3-154			Schwer			Aufwand: 1943		
		9			6			4
	8			3			6	
5			2			9		
3			4			1		
	4			5			9	
		6			1			8
		8			3			7
	2			8			1	
7			9			8		

L-3-155			Schwer			Aufwand: 1947		
		4		3		7		
	8						4	
1			8	4	9			5
	3		4		5		1	
		2	6		7	3		
	6		9		3		8	
3			2	5	6			1
	4						6	
		6		9		8		

L-3-156			Schwer			Aufwand: 1949		
		6	7		9	3		
			1		4			
3				8				1
9	8		6	2	1		5	4
		5	9		3	1		
2	4		5	7	8		3	9
6				1				3
			3		7			
		9	4		5	2		

L-3-157 Schwer Aufwand: 1968

		2		8		6		
	7						4	
5			9	7	4			8
	2		4		6		8	
		9	7		8	2		
	1		2		3		9	
1			5	4	9			2
	8						3	
		7		3		9		

L-3-158 Schwer Aufwand: 1969

				8				
			4	9	3			
		7	1	6	2	9		
	9	1	2	4	8	5	7	
5	6	2	7	3	9	8	1	4
	7	8	6	5	1	2	3	
		9	8	1	5	7		
			3	2	6			
				7				

L-3-159 Schwer Aufwand: 1987

7	2			9			6	1
9			1		3			2
		8				7		
	5			3			2	
6			8	4	2			5
	9			1			4	
		7				8		
4			3		7			6
2	3			8			7	4

L-3-160 Schwer Aufwand: 1989

		9			6			4
1			2			6		
		7			4			1
		3			9			2
8			3			5		
		5			8			7
		1			3			8
4			1			3		
		2			7			5

L-3-161 Schwer Aufwand: 2017

5			1		2			4
	9			4			1	
		1				5		
	3			1			5	
2			9	7	4			1
	1			3			8	
		2				8		
	5			9			2	
8			6		1			5

L-3-162 Schwer Aufwand: 2034

	4	8			9			
		3				7		
			1			2	9	
5			4	1		6	7	3
4	1		9	3	6		5	2
3	6	2		7	5			1
	7	4			8			
		1				3		
			6			4	8	

L-3-163 Schwer Aufwand: 2077

4					3	7		
	6			8			3	
		2	9					4
		9	3					7
	5			2			1	
8					1	4		
1					8	6		
	9			6			5	
		6	5					8

L-3-164 Schwer Aufwand: 2108

			1		9			
		3				2		
	2			3			9	
6		8		7		3		5
2	3			5			7	6
7		1		8		4		9
	8			6			4	
		2				9		
			7		5			

L-3-165 Schwer Aufwand: 2108

			5		9			
		1				8		
	3			8			6	
2			6		4			7
		3				2		
6			7		5			3
	8			6			5	
		9				1		
			4		1			

L-3-166 Schwer Aufwand: 2117

2			3	7			5	
		8				2		
	1				2			6
	3		1	8				7
		6			7	8		
		4			3	1		
7			5	3			8	
	9				8			4
		3				7		

L-3-167 Schwer Aufwand: 2117

	2			1			6	
		7	4		3	5		
3								2
		6		3		2		
4	9			5			8	6
		5		9		4		
1								7
		9	3		2	6		
	8			7			2	

L-3-168 Schwer Aufwand: 2120

2					1	8		
	4			5			6	
		1	8					2
		3	5					7
	9			3			5	
5					6	1		
3					4	7		
	6			2			4	
		8	9					3

L-3-169 Schwer Aufwand: 2167

		9		8		5		
	7						6	
1			3	4	2			9
	5			2			4	
			7	3	4			
	8			6			2	
4			5	7	3			8
	3						7	
		7		9		3		

L-3-170 Schwer Aufwand: 2176

2			3		4			5
	3			8			7	
		8				1		
	4			5			8	
9			1	3	8			6
	7			6			9	
		2				6		
	6			4			1	
5			9		6			7

L-3-171 Schwer Aufwand: 2179

7					6			
	8					6	3	
		1	9			2	5	
		3	1					4
				8				
2					9	1		
	7	2			1	4		
	5	9					1	
			6					2

L-3-172 Schwer Aufwand: 2186

7					8	1		
	4			9			7	
		3	1					6
		9	7					8
	7			2			1	
2					4	6		
3					6	5		
	6			4			2	
		1	2					3

L-3-173 Schwer Aufwand: 2188

	9			5			2	
1				8				4
			4	9	3			
		6				2		
8	7	3		4		6	1	5
		9				8		
			5	7	8			
3				2				1
	5			6			9	

L-3-174 Schwer Aufwand: 2199

		9			2			4
	6			5			3	
8			9			1		
3			4			6		
	5			7			9	
		8			9			2
		3			5			1
	2			4			6	
9			2			5		

L-3-175 Schwer Aufwand: 2247

		2			8			7
	1			5			8	
6			9			2		
7			4			1		
	9			3			2	
		1			9			5
		4			7			3
	6			1			9	
1			6			4		

L-3-176 Schwer Aufwand: 2253

6			3			4		
	1			8			2	
		3			5			6
9			8			7		
	4			7			5	
		1			6			9
2			9			5		
	8			4			1	
		5			3			4

L-3-177 Schwer Aufwand: 2276

		5		4			7	
8				1	7			
			2	9				3
	1			2		8		
7	2	4	5	3	8	9	1	6
		3		7			5	
2				8	9			
			7	6				8
	7			5		1		

L-3-178 Schwer Aufwand: 2315

		7			1			8
	9			4			6	
1			6			9		
6			8			2		
	3			6			9	
		8			9			4
		5			6			3
	7			5			2	
2			9			7		

L-3-179 Schwer Aufwand: 2346

8					3	6		
	1			2			7	
		6	1					8
1					7	5		
	7			5			4	
		8	4					1
2					9	1		
	4			7			3	
		5	2					7

L-3-180 Schwer Aufwand: 2727

8			7			9		
	5			3			6	
		6			1			8
9			2			3		
	1			9			5	
		2			5			6
6			1			4		
	9			7			8	
		4			8			9

L-3-181 Schwer Aufwand: 2948

4					7	2		
	7			8			3	
		1	2					4
		4	8					9
	1			2			7	
7					5	6		
5					9	1		
	6			5			4	
		3	4					7

L-3-182 Schwer Aufwand: 3290

9	8			6			3	4
1			4		7			9
		7				8		
	3			2			4	
2			9	7	6			5
	7			5			9	
		6				1		
3			6		8			2
7	1			3			6	8

L-3-183 Schwer Aufwand: 3325

1				6				8
2			1	8	9			6
7		8	4		2	9		5
4	3	6	5	7	1	8	2	9
5	8	7	2	9	3	1	6	4
6		9	3		8	7		1
3			9	5	4			2
8				1				3

L-3-184 Schwer Aufwand: 3327

		2		1		4		
	4						9	
3			5	8	4			7
	5		7		8		4	
		9	1		2	7		
	8		4		9		1	
9			2	7	5			4
	1						5	
		6		4		9		

L-3-185 Schwer Aufwand: 3355

	1			2			6	
	3	4				2	1	
		6	5		9	7		
			1	7	5			
1				4				2
			8	3	2			
		7	6		3	4		
	4	3				8	9	
	2			9			3	

L-3-186 Schwer Aufwand: 3355

4								8
	2					4		
	6		9	8		2		
		8	6	5	9		2	
2		5			8		3	4
1		6			2		5	9
	1		4	7		5		
6								1
	3					7		

L-3-187 Schwer Aufwand: 3356

4						2	3	
6	1				4	9		
	3	8		6	9			
		3	9	8				
			5		3			
				4	2	1		
			8	9		4	6	
		6	7				2	5
	7	5						1

L-3-188 Schwer Aufwand: 3357

5	7						3	6
2			7					8
			3	8				
				9		4	1	
		9	4	2	8	3		
	6	7		3				
				6	3			
8					1			2
7	2						5	3

L-3-189 Schwer Aufwand: 3367

4	3	9	6	1	5	2	8	7
5		8	9		7		6	
7	1	6	3	8	2		4	
9		3	8	5			7	
1		2	7		4		5	
2				3				1
		5		2		4		

L-3-190 Schwer Aufwand: 3368

1				6				7
	4		9		3		8	
		2				9		
	7		4	3	1		5	
5			6	7	2			3
	1		5	9	8		4	
		8				6		
	3		8		6		9	
9				4				8

L-3-191 Schwer Aufwand: 3369

	4						2	
3		5		6		7		9
8			5		2			3
	7			9			4	
5	9						1	7
	6			3			5	
1			4		9			5
9		2		5		1		4
	5						9	

L-3-192 Schwer Aufwand: 3374

	7						4	
3		6		9		5		8
9			3		7			2
	6			2			1	
1	8						3	5
	9			7			2	
5			8		2			3
8		9		3		4		1
	3						8	

L-3-193			Schwer			Aufwand: 3386		
1	2	3	7	6	9	5	8	4
7		6	3		5		2	
4	5	9	1	8	2		6	
6		8	4	9			5	
5		7	6		3		1	
8				3				2
		5		1		8		

L-3-194			Schwer			Aufwand: 3389		
4						9	7	
3	7				6	5		
	2	5		1	7			
		8	4	2				
			1		3			
				6	5	2		
			3	5		4	1	
		4	2				5	3
	3	1						2

L-3-195			Schwer			Aufwand: 3389		
3				2				1
	5		6		1		2	
		4		9		3		
9			1	8	7			5
	7			6			4	
2			4	5	9			6
		3		4		9		
	9		5		8		1	
4				1				2

L-3-196			Schwer			Aufwand: 3415		
		4	9		2	8		
			6		7			
5				1				7
1	3		7	8	6		2	4
		9	3		5	7		
7	6		1	4	9		8	5
8				6				3
			4		3			
		6	5		8	1		

L-3-197			Schwer			Aufwand: 3416		
	2			6			9	
	6	1				2	7	
		7	1		9	4		
			7	4	8			
5				9				3
			5	3	1			
		2	4		5	8		
	3	4				5	2	
	5			8			1	

L-3-198			Schwer			Aufwand: 3430		
			6		9			
		6				5		
	4			8			1	
6		3		2		7		9
8	2			7			6	3
9		4		3		8		5
	8			6			3	
		1				6		
			8		7			

L-3-199				Schwer			Aufwand: 3438	
7	5			9			1	3
2			6		1			9
		1				7		
	7			3			9	
4			8	1	2			6
	1			5			8	
		7				6		
1			7		3			5
3	2			6			4	7

L-3-200				Schwer			Aufwand: 3445	
2	3	8	4	5	7	6	9	1
4		6	9		8		7	
1	7	9	2	6	3		5	
5		4	8	9			2	
9		3	5		4		1	
8				2				5
		2		4		1		

L-3-201				Schwer			Aufwand: 3453	
	7	5			1			
		2				1		
			7			5	2	
5			2	8		9	6	7
2	6		3	5	7		8	1
8	4	7		9	6			2
	1	8			2			
		6				8		
			6			2	9	

L-3-202				Schwer			Aufwand: 3454	
9				6				7
			8	5	4			
			2	9	7			
1				4				5
			3	2	5			
		5	9	1	8	2		
	8	2				9	4	
5	1	7				6	8	2
	4	9	6	8	2	5	7	

L-3-203				Schwer			Aufwand: 3478	
9	5			1			4	2
7			4		9			1
		4				5		
	1			3			7	
5			1	8	4			9
	8			6			1	
		2				6		
6			5		8			3
3	4			9			8	7

L-3-204				Schwer			Aufwand: 3522	
			7	3	9			
		9	6			1		
	5							9
8			4	7	5		9	
3		2				6	4	
5		4				7	1	
		1	3			8		
			9	2	1			
	4							1

L-3-205 Schwer Aufwand: 3530

			1		5			
		9				4		
	6			8			3	
7			5		8			6
		5				7		
1			4		9			5
	9			6			8	
		2				9		
			3		4			

L-3-206 Schwer Aufwand: 3537

9								5
		4	1	3	6	2		
	8	6		9		1	3	
	6		8		1		7	
		3		7		6		1
			5		3		8	
				8	9	3		
						8		
4								6

L-3-207 Schwer Aufwand: 3538

2					3			4
	8		9	6		2		
		1					7	
8					2			9
6					8			5
	2		5	3	4	1		
	9		1	5		8		
1					6			7
		2					6	

L-3-208 Schwer Aufwand: 3543

		7		1		9		
				8				
5								2
8	7		2	3	6		9	5
	2	6	8		4	1	3	
3	4		9	7	1		8	6
4								3
				4				
		9		6		7		

L-3-209 Schwer Aufwand: 3544

8								7
	2					1		
	3		8	7		4		
		2	4	9	8		7	
4		5			1		3	2
9		6			5		4	1
	4		3	5		2		
1								3
	5					6		

L-3-210 Schwer Aufwand: 3556

9					6			1
	1		7	9		3		
		3					8	
1					4			2
7					5			3
	5		2	7	9	8		
	7		6	8		5		
6					2			8
		5					3	

L-3-211			Schwer			Aufwand: 3558		
		2			6			9
9			3			1		
		5			1			6
		4			3			7
2			6			9		
		3			8			2
		8			9			5
5			4			7		
		9			5			3

L-3-212			Schwer			Aufwand: 3567		
5	2	7	8	9	1	3	6	4
9		4	2		3		7	
8	6	3	7	5	4		9	
4		9	6	3			2	
1		6	9		5		3	
3				4				9
		5		7		2		

L-3-213			Schwer			Aufwand: 3577		
1			5	7			9	
		6				5		
	3				1			6
	6		2	9				4
		1			4	2		
		8			7	3		
6			3	1			8	
	1				5			2
		5				7		

L-3-214			Schwer			Aufwand: 3584		
		3		6			1	
2				3	4			
			2	8				3
	5			1		3		
9	6	1	4	5	3	7	8	2
		8		9			4	
6				2	5			
			6	7				8
	3			4		5		

L-3-215			Schwer			Aufwand: 3606		
			7		6			
		6				1		
	8			3			7	
2			3		7			8
		9				4		
4			2		5			1
	5			6			3	
		2				8		
			1		2			

L-3-216			Schwer			Aufwand: 3617		
3					9			2
	5		7	8		3		
		8					7	
9					5			7
1					2			3
	7		3	6	4	1		
	1		2	9		7		
8					7			6
		5					4	

L-3-217 Schwer Aufwand: 3624

3	9						1	2
6								3
		8	2		3	9		
	7			9			4	
	2						3	
		3				6		
			5		9			
2				8				9
8	4						6	1

L-3-218 Schwer Aufwand: 3627

8		7		2		5		6
	4		6		1		3	
		5				1		
6								7
		3		1		2		
			3		9			
	3						1	
		6	7	9	2	4		
9								5

L-3-219 Schwer Aufwand: 3648

4			7	5			3	
		7				1		
	9				8			6
	4		1	2				3
		3			5	7		
		5			9	8		
3			8	9			2	
	5				3			8
		6				3		

L-3-220 Schwer Aufwand: 3665

		7		9			3	
9				2	1			
			4	5				6
	1			3		7		
5	9	2	7	4	6	3	8	1
		6		1			5	
3				6	9			
			5	8				3
	4			7		9		

L-3-221 Schwer Aufwand: 3678

7								5
		5	6	3	8	7		
	6	9		4		2	8	
	4		3		6		2	
		3		2		4		6
			4		7		5	
				6	9	1		
						8		
6								4

L-3-222 Schwer Aufwand: 3706

			9		2			
		9				6		
	4			6			5	
5			1		7			3
		6				2		
2			4		6			1
	9			8			4	
		5				3		
			3		5			

L-3-223				Schwer		Aufwand: 3726		
6		1		5		4		2
	4		3		8		1	
		9				3		
8								9
		6		3		5		
			5		4			
	2						7	
		8	6	1	7	2		
5								1

L-3-224				Schwer		Aufwand: 3747		
		9		3		7		
	2						8	
5			4	8	6			3
	7			6			1	
			7	5	2			
	5			4			2	
3			8	1	5			6
	8						5	
		5		7		8		

L-3-225				Schwer		Aufwand: 3762		
7	5		6	8	9		2	4
		2				9		
		1				3		
	4		7		3		6	
9				4				1
	8		9		2		3	
		9				7		
		8				5		
3	7		1	2	5		9	8

L-3-226				Schwer		Aufwand: 3765		
	5						4	
7			4		2			5
		2		3		7		
	7						5	
		1	7		9	8		
	2						9	
		3		8		1		
8			2		5			4
	9						6	

L-3-227				Schwer		Aufwand: 3805		
5	9	2	1	4	8	6	3	7
3								2
		6				1		
	8		7		6		4	
		1				3		
	3		2		1		9	
		9				7		
7								9
2	5	8	6	7	9	4	1	3

L-3-228				Schwer		Aufwand: 3826		
8				7				6
			4	3	5			
			6	9	8			
6				8				5
			5	2	1			
		1	9	6	3	2		
	6	3				7	4	
5	1	9				8	6	3
	7	8	3	1	6	5	2	

L-3-229 Schwer Aufwand: 3849

	6			2			5	
	1	2				6	3	
		7	3		8	2		
			5	4	2			
8				1				3
			6	8	3			
		9	7		1	8		
	3	5				1	4	
	8			5			9	

L-3-230 Schwer Aufwand: 3869

			2	6	3			
		4	9			1		
	7							5
4			6	2	7		3	
2		6				9	1	
5		7				6	2	
		3	5			7		
			1	8	4			
	4							1

L-3-231 Schwer Aufwand: 3918

				4				
			3	2	1			
		3	8		6	1		
	2	4				3	5	
5	6			9			7	1
	1	9				2	8	
		1	6		2	9		
			5	1	9			
		5	4	8	7	6		

L-3-232 Schwer Aufwand: 3929

	8			5			6	
	4	1				9	3	
		3	9		4	5		
			2	3	1			
4				8				6
			7	4	6			
		9	1		8	6		
	3	4				7	8	
	6			7			9	

L-3-233 Schwer Aufwand: 3937

8					9			
	9					1	5	
		2	1			4	8	
		1	6					7
				7				
3					8	6		
	3	6			1	2		
	8	7					4	
			2					3

L-3-234 Schwer Aufwand: 3951

	5			4			1	
	2	1				8	5	
		6	9		1	3		
			3	7	2			
6				1				5
			4	6	5			
		4	7		6	1		
	8	7				5	6	
	6			8			2	

L-3-235 Schwer Aufwand: 3973

				4				
			7	2	8			
		1	3	6	9	4		
	1	2	4	9	5	7	8	
4	3	9	6	8	7	2	5	1
	5	7	2	1	3	9	4	
		6	9	3	4	1		
			8	5	2			
				7				

L-3-236 Schwer Aufwand: 3979

8								5
	1					9		
	4		9	2		1		
		5	8	7	4		3	
9		6			1		8	4
7		4			9		1	2
	9		1	4		2		
2								3
	6					8		

L-3-237 Schwer Aufwand: 3999

	7			2			5	
	5	6				9	8	
		9	6		7	1		
			4	3	5			
1				8				3
			9	1	6			
		7	1		8	5		
	9	3				7	1	
	1			7			6	

L-3-238 Schwer Aufwand: 4017

9								2
	6					5		
	4		5	1		6		
		8	2	6	9		1	
1		6			3		7	4
2		5			7		8	6
	8		4	9		1		
6								9
	1					4		

L-3-239 Schwer Aufwand: 4018

7	5		1	2	6		9	4
		9				1		
		2				7		
	1		5		4		6	
9				6				5
	4		8		2		1	
		1				2		
		6				5		
2	7		9	8	5		3	1

L-3-240 Schwer Aufwand: 4038

				4				
			2	8	1			
		8	3		7	1		
	4	7				3	8	
8	5			6			1	4
	1	9				7	5	
		6	9		8	5		
			5	3	2			
		1	4	7	6	8		

L-3-241 Schwer Aufwand: 4064

		4		7		6		
	5						8	
9			3	4	2			1
	1		7		3		4	
		9	8		6	1		
	6		2		4		7	
6			4	2	1			7
	4						6	
		7		3		4		

L-3-242 Schwer Aufwand: 4068

4		8		7		1		5
	9		8		3		2	
		1				6		
6								4
		3		5		8		
			9		1			
	2						4	
		4	3	6	9	2		
3								9

L-3-243 Schwer Aufwand: 4086

	6			9			1	
	9	2				7	4	
		8	7		2	9		
			5	3	6			
1				7				4
			1	2	4			
		5	2		8	1		
	8	7				6	5	
	2			5			8	

L-3-244 Schwer Aufwand: 4158

1			2	5			9	
		6				1		
	4				9			5
	1		4	2				3
		8			1	6		
		7			5	8		
8			6	7			1	
	7				4			6
		4				2		

L-3-245 Schwer Aufwand: 4167

		4		7		3		
	3						2	
2			5	4	3			1
	2			1			4	
			8	3	7			
	9			6			5	
5			4	2	9			6
	6						3	
		1		5		9		

L-3-246 Schwer Aufwand: 4217

	2					4		8
	3		9					6
			2		3			
7					5		2	
6		2					7	
		5		8				
				5		3		
	9					7		1
	5		4					9

L-3-247			Schwer			Aufwand: 4244		
6			9	1			7	
		9				4		
	1				7			6
	3		5	8				4
		4			9	5		
		2			4	1		
3			6	4			9	
	9				3			1
		5				3		

L-3-248			Schwer			Aufwand: 4256		
	5			1			6	
9				5				1
			2	7	4			
		5				7		
8	7	2		9		5	3	4
		4				6		
			5	6	1			
4				2				6
	1			3			7	

L-3-249			Schwer			Aufwand: 4281		
	2					8		6
	9		5					3
			7		4			
9					8		2	
3		7					9	
		8		4				
				3		2		
	3					6		7
	1		2					9

L-3-250			Schwer			Aufwand: 4448		
3					5			
	8					6	3	
		9	4			1	2	
		6	2					9
				5				
9					6	2		
	2	4			8	7		
	1	5					4	
			7					6

L-3-251			Schwer			Aufwand: 4895		
				3				
			7	6	5			
		3	1	4	9	7		
	7	8	3	9	1	5	6	
3	9	5	4	8	6	1	2	7
	6	1	5	7	2	3	8	
		7	9	5	4	8		
			6	1	3			
				2				

L-3-252			Schwer			Aufwand: 6367		
2						3	4	
6	7				9	5		
	3	5		2	1			
		2	7	8				
			2		5			
				3	4	8		
			4	7		6	3	
		6	5				7	8
	2	3						5

L4

Experte

Fortgeschrittenes Lösungsgebiet

Reihenfolge des Abschnitts: 4

Rätsel im Abschnitt: 252

Schwierigkeits-Hinweis: Experte

Höhepunkte — Experte

Der Gipfel bleibt logisch. Er verzeiht nur weniger ungenaue Kandidatenarbeit.

Willkommen im Abschnitt Experte: Hier erreicht der volle Aufstieg sein anspruchsvollstes Gebiet. Diese 252 Rätsel gehorchen weiterhin denselben Sudoku-Gesetzen, und sie lösen sich weiterhin einen ehrlichen Schritt nach dem anderen, aber der Weg zu diesem Schritt kann deutlich vielschichtiger sein. In diesem Abschnitt reichen die Gewichte von 1399 bis 18963, mit 24 bis 41 Vorgaben. Versteckte Singles beenden weiterhin viele Schritte, doch Fortschritt hängt oft von stärkeren Kandidatenstrukturen ab, besonders XY-Wings und X-Wings, ergänzt durch Gruppen, Interaktionen, Swordfish, Boxed-Muster, Box-Rays, seltene nackte Vierer und seltene XY-Loops.

Was Experte hier bedeutet

In unserer Sudoku-Welt ist Schwierigkeit technikbasiert. Experte bedeutet nicht Raten. Es bedeutet, dass das Rätsel fortgeschrittene Eliminierungen verlangen kann, bevor die nächste Eintragung sichtbar wird. Sie müssen Kandidaten sauber halten, mehrere Zellen gleichzeitig vergleichen und eine Struktur erkennen, deren Aufgabe oft nur darin besteht, eine hartnäckige Möglichkeit zu entfernen. Sobald diese Möglichkeit fällt, erscheint wieder die vertraute letzte Wahrheit.

Was Sie erwartet

Über diese 252 Expertenrätsel hinweg erwartet Sie der dichteste und geduldigste Teil des Buches. Manche Gitter verlangen mehrere Beobachtungsschichten, bevor Fortschritt klar wird. XY-Wings und X-Wings erscheinen deutlich in der tatsächlichen Auswahl, während seltenere Muster Abwechslung und gelegentliche Überraschungen hinzufügen. Der Abschnitt ist anspruchsvoll, aber fair: kein Raten, keine Magie, nur Logik, die weiter getragen wird.

Abschnitt im Überblick

Diese Zahlen zeigen die Größe des Gipfels: 252 Rätsel, Gewichte von 1399 bis 18963, Vorgaben von 24 bis 41 und das breiteste Technikprofil des Buches.

Rätsel im Abschnitt **252**	Gewichtsspanne **1399 to 18963**
Vorgabenspanne **24 to 41**	Mustervielfalt **50 Muster • 44 Familien**

Was Ihnen begegnen wird

In diesem Expertenabschnitt kann das Rätsel die anspruchsvolleren Muster verlangen:

- Swordfish
- XY-Wings
- XY-Loops
- Boxed Pairs
- Boxed Triples
- Box-Rays

Was am häufigsten vorkommt

XY-Wings, Nacktes Single, X-Wings, Nacktes Paar

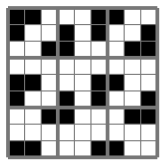
Häufige Kombinationen

Nacktes Single + XY-Wings, X-Wings + XY-Wings, Nacktes Single + X-Wings

Experte ist der Gipfel: kein anderes Spiel, sondern dasselbe Spiel mit schärferem Gedächtnis, saubereren Kandidaten und tieferer Geduld.

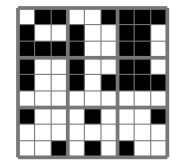
Muster-Vorschau — Experte

Diese Muster geben einen Ausblick auf die fortgeschrittenen visuellen Strukturen, die im Expertenabschnitt warten — die letzte Galerie, bevor der Aufstieg seinen höchsten Druck



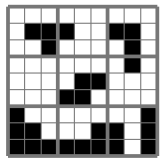
Blossom Grid II
Blossom Grid

Pages: 153



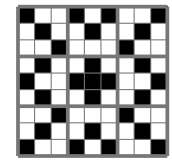
AI
Tech Glyph

Pages: 153



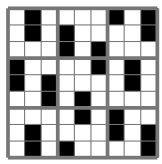
Tetris I
Ember Court

Pages: 154



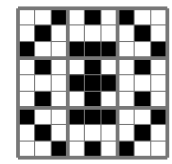
Fern Spiral
Organic Spiral

Pages: 155, 156, 159, 170, 173, 175, 176, 182, 186, and 187



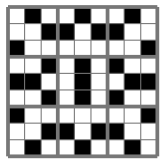
Woven Spine III
Spine Weave

Pages: 156



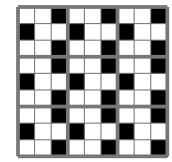
Garden Compass
Garden Compass

Pages: 157, 168, 176, and 186



Aurora Compass
Aurora Axis

Pages: 158, 167, 184, and 193

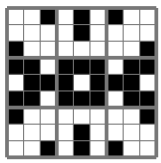


Halo Citadel
Halo Citadel

Pages: 159, 169, 176, and 181

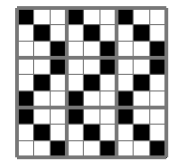
Muster-Vorschau — Experte

Diese Muster geben einen Ausblick auf die fortgeschrittenen visuellen Strukturen, die im Expertenabschnitt warten — die letzte Galerie, bevor der Aufstieg seinen höchsten Druck



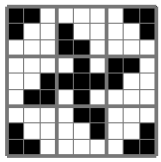
Crown Halo II
Crown Halo

Pages: 159 and 185



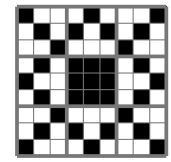
Woven Columns II
Woven Columns

Pages: 161, 170, 171, 173, and 174



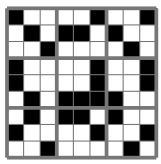
Split Weave
Split Weave

Pages: 162, 183, and 192



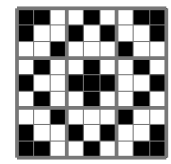
Checker Court
Checker Grid

Pages: 165, 167, 168, 177, 178, 179, 181, 184, and 186



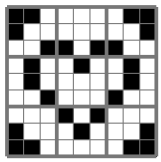
Fern Pavilion
Botanic Pavilion

Pages: 171, 177, and 192



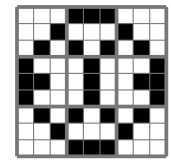
Braided Arch
Braided Arch

Pages: 173 and 175



Heart
Halo Court

Pages: 179 and 181



Laurel Lantern
Illuminated Wreath

Pages: 184

L-4-1 Experte Aufwand: 1399

9	3				1	5		
2			7		3			9
		7	5				8	3
1	5				4	7		
7			1		8			6
		2	3				5	7
6	4				5	8		

L-4-2 Experte Aufwand: 2709

6	9	8	5	3	4	2	7	1
7		4	6		9		8	
5	2	3	1	8	7		9	
8		2	3	4			6	
4		9	2		6		3	
2				5				3
		7		6		8		

L-4-3 Experte Aufwand: 2728

1						5	7	
4	2				1	8		
	6	7		2	8			
		2	4	1				
			3		7			
				9	5	4		
			1	4		7	5	
		4	8				3	1
	7	1						8

L-4-4 Experte Aufwand: 2729

	5	3			9	4	6	1
1			2			8	9	
6	8	9	3			2	5	
5			4			1	3	
8			5		1	9	7	6
4				5				9
		1		7		6		

L-4-5 Experte Aufwand: 2749

		2			3			7
	4			7			9	
3			8			2		
1			2			3		
	6			1			2	
		5			7			1
		4			5			6
	2			6			7	
7			9			8		

L-4-6 Experte Aufwand: 2798

		9		1		3		
	1						5	
8			4	3	9			2
	5		1		8		7	
		4	7		6	2		
	9		5		3		1	
5			6	8	4			1
	6						2	
		1		7		5		

L-4-7 Experte Aufwand: 2809

	7	1	2	4	5	9	8	
	4			9			1	
	8			3			6	
	2	5	6	8	7	4	3	
	1			5			2	
	3			7			4	
	5	2	3	1	4	6	9	

L-4-8 Experte Aufwand: 2810

	1	4	7			6	5	
		6					9	
							1	
				4	8			
			6	1				
7								8
6	2				3	9		7
5	4	3	9	8	7	2		1

L-4-9 Experte Aufwand: 2877

				2				
			9	5	1			
		7	8		4	2		
	8	9				1	3	
7	3			8			9	6
	4	1				5	8	
		4	3		9	7		
			7	4	2			
		3	5	1	8	6		

L-4-10 Experte Aufwand: 2905

2					7			
	7					2	6	
		1	6			9	8	
		3	8					5
				7				
4					5	1		
	2	9			4	5		
	4	6					3	
			3					9

L-4-11 Experte Aufwand: 2925

		5			7			3
	7			9			2	
1			3			9		
8			1			2		
	1			2			8	
		7			5			9
		3			8			6
	5			4			3	
9			7			4		

L-4-12 Experte Aufwand: 2933

	6	9	5	3	4	8	7	
	1			9			5	
	7			8			2	
	5	8	4	2	1	3	9	
	3			5			6	
	9			6			3	
	2	7	8	4	5	6	1	

L-4-13 Experte Aufwand: 2935

1			9		3			7
	3			4			6	
		6				8		
	8			7			3	
5			3	2	4			1
	7			8			2	
		2				4		
	9			5			1	
8			7		2			6

L-4-14 Experte Aufwand: 2937

	1			2			4	
	8			1			3	
		6			9			2
		1			4			7
8			5			3		
6			8			2		
	3			5			6	
	5			8			2	
		2			3			8

L-4-15 Experte Aufwand: 2997

4	9					6	7	
8	2					1	3	
		1			5			8
			2	1				
			7	8				
		2			6			3
5	6					8	9	
3	4					7	2	
		9			8			4

L-4-16 Experte Aufwand: 3018

4	2					3	9	
7	9					8	5	
		5			9			7
			6	2				
			3	7				
		1			4			5
8	6					5	1	
3	1					2	4	
		4			8			3

L-4-17 Experte Aufwand: 3093

		1		5		8		
	4						6	
5			9	1	4			7
	1		4		6		5	
		4	5		8	7		
	7		1		9		3	
2			7	4	5			1
	6						7	
		7		6		2		

L-4-18 Experte Aufwand: 3105

1					5			
	9					7	2	
		6	3			4	8	
		3	4					2
				7				
4					2	9		
	3	7			1	8		
	6	9					4	
			6					7

L-4-19 Experte Aufwand: 3107

2	7					1	6	
9	5					8	7	
		6			4			2
			9	5				
			8	6				
		9			3			8
7	4					6	2	
8	1					3	5	
		5			2			1

L-4-20 Experte Aufwand: 3129

	3					6		9
	7		9					2
			8		1			
2					8		5	
8		1					4	
		7		2				
				4		8		
	2					9		3
	8		7					5

L-4-21 Experte Aufwand: 3137

9			8		6			5
	5			4			2	
		4				8		
	2			6			9	
3			4	8	9			1
	7			5			3	
		3				4		
	9			7			8	
7			6		8			2

L-4-22 Experte Aufwand: 3147

	2			7			1	
1				2				5
			6	1	3			
		8				1		
6	4	5		9		8	7	2
		2				3		
			5	4	8			
7				3				8
	5			6			9	

L-4-23 Experte Aufwand: 3153

9	6	5	1	2	3	8	4	7
1		4	9		8		6	
8	3	2	7	6	4		1	
6		9	4	3			7	
4		3	6		5		2	
3				4				2
		6		9		7		

L-4-24 Experte Aufwand: 3166

			1	4	9			
		1	8			9		
	7							6
9			2	5	3		7	
7		4				8	3	
3		2				6	9	
		6	9			2		
			4	2	5			
	4							9

L-4-25 Experte Aufwand: 3184

		1		2		4		
	2						1	
4			6	8	1			5
	3			9			5	
			7	5	4			
	5			6			7	
5			3	1	2			8
	8						2	
		9		7		3		

L-4-26 Experte Aufwand: 3194

	8	4			3			
		2				4		
			4			7	9	
1			9	2		3	4	6
6	5		3	4	7		8	1
4	2	3		1	6			7
	9	6			8			
		7				6		
			6			8	3	

L-4-27 Experte Aufwand: 3197

	6						2	
7		5		8		6		1
9			5		4			3
	7			5			1	
3	5						7	9
	4			7			6	
4			3		5			7
5		7		9		4		6
	9						5	

L-4-28 Experte Aufwand: 3197

	3	4	8	9	2	6	5	
	6			3			4	
	9			2			8	
	4	5	7	1	3	9	2	
	1			6			7	
	2			8			6	
	8	9	2	4	6	7	3	

L-4-29 Experte Aufwand: 3207

8	2					5	9	
9	3					1	2	
		4			5			8
			4	9				
			7	1				
		1			8			7
3	4					7	5	
7	9					4	6	
		6			7			9

L-4-30 Experte Aufwand: 3211

	7						6	
3			7		2			5
		1		9		2		
	9						5	
		3	2		8	4		
	2						1	
		2		3		9		
5			6		9			8
	8						3	

L-4-31 Experte Aufwand: 3224

	7			2			4	
		2	3		8	6		
3								7
		6		9		4		
1	2			4			3	6
		4		1		7		
4								8
		1	9		4	2		
	5			8			6	

L-4-32 Experte Aufwand: 3231

			7		5			
		8				1		
	6			1			5	
2		7		5		4		1
5	8			9			7	6
3		6		7		5		2
	3			8			1	
		4				9		
			4		6			

L-4-33 Experte Aufwand: 3237

6					9			
	1					9	8	
		8	7			4	3	
		3	5					2
				8				
5					3	6		
	2	1			7	3		
	9	4					1	
			1					9

L-4-34 Experte Aufwand: 3249

	4						1	
1			6		7			3
		9		8		6		
	2						5	
		7	2		4	9		
	5						3	
		5		3		4		
8			7		1			5
	6						7	

L-4-35 Experte Aufwand: 3257

8			2			3		
	4			9			5	
		3			4			2
1			5			4		
	5			8			6	
		8			1			7
5			1			7		
	6			2			3	
		9			3			5

L-4-36 Experte Aufwand: 3308

			4	8	2			
		6	9			2		
	2							5
2			1	4	3		7	
1		5				4	9	
7		8				1	6	
		7	6			3		
			8	9	4			
	1							9

L-4-37 Experte Aufwand: 3344

		3			1			2
9			8			6		
		5			6			9
		8			7			4
3			5			8		
		6			8			5
		9			2			7
1			4			5		
		7			9			3

L-4-38 Experte Aufwand: 3366

1		5		3		6		8
	6		9		7		1	
		7				3		
6								7
		2		5		1		
			1		4			
	2						3	
		4	6	1	3	7		
3								1

L-4-39 Experte Aufwand: 3458

		3			4			8
	8			7			4	
1			5			3		
		6			2			1
	9			1			5	
8			7			2		
		5			9			6
	1			6			9	
9			2			5		

L-4-40 Experte Aufwand: 3480

2					5			
	1					5	9	
		3	1			4	7	
		7	8					6
				3				
6					4	8		
	5	4			8	2		
	2	1					8	
			9					7

L-4-41 Experte Aufwand: 3535

5			3		2			8
	4			7			5	
		2				1		
	3			2			1	
7			8	6	3			4
	2			4			8	
		5				8		
	1			5			6	
4			9		1			5

L-4-42 Experte Aufwand: 3592

		8		1		3		
				7				
9								5
1	7		2	8	5		4	3
	4	5	1		9	6	2	
2	9		6	4	7		1	8
7								1
				5				
		4		6		2		

L-4-43			Experte			Aufwand: 3602		
	8			1			3	
2				8				6
			4	7	5			
		8				4		
6	7	2		9		8	5	3
		3				6		
			7	6	1			
4				3				7
	6			4			2	

L-4-44			Experte			Aufwand: 3628		
		8			7			1
	3			9			2	
6			1			5		
5			7			8		
	8			4			7	
		6			3			5
		9			6			2
	1			7			8	
4			9			7		

L-4-45			Experte			Aufwand: 3634		
		9			4			7
	8			1			6	
1			8			5		
6			3			4		
	2			4			3	
		8			1			5
		5			8			2
	1			6			7	
8			1			3		

L-4-46			Experte			Aufwand: 3679		
5			4			3		
	1			8			7	
		2			6			1
3			5			8		
	4			3			1	
		6			2			9
2			3			1		
	7			2			6	
		4			1			3

L-4-47			Experte			Aufwand: 3699		
		2			9			4
	6			1			3	
7			4			2		
3			7			4		
	5			9			1	
		6			1			9
		3			2			7
	7			5			6	
5			9			8		

L-4-48			Experte			Aufwand: 3768		
8					3	4		
	4			1			5	
		6	5					7
1					9	5		
	6			5			9	
		3	7					6
9					7	2		
	8			4			3	
		1	9					5

L-4-49 Experte Aufwand: 3814

4				2				7
			3	6	1			
			4	8	7			
9				4				8
			9	3	6			
		4	7	1	8	9		
	7	9				1	3	
6	1	3				7	2	5
	4	5	1	7	3	8	9	

L-4-50 Experte Aufwand: 3826

				2				
			1	3	4			
		8	9		6	4		
	3	4				7	2	
7	5			9			1	6
	6	9				3	5	
		1	6		8	9		
			2	5	7			
		7	3	1	9	5		

L-4-51 Experte Aufwand: 3832

5			6			1		
	7			4			2	
		2			9			3
		9			3			7
	2			9			8	
1			4			6		
6			8			5		
	8			3			4	
		4			7			8

L-4-52 Experte Aufwand: 3837

4				2				9
			3	7	1			
			8	4	9			
6				3				8
			5	9	8			
		4	7	6	2	1		
	2	8				5	3	
5	3	7				4	9	1
	4	6	9	5	3	7	8	

L-4-53 Experte Aufwand: 3838

9	5						6	2
	2	8				3	5	
		7	9		2	8		
			2	4	8			
		3	1	6	5	4		
	4	1	7	3	9	5	2	
		9	5	8	4	2		
			3	2	1			
				9				

L-4-54 Experte Aufwand: 3847

3				6				7
	8		2		7		6	
		4		9		5		
7			3	2	4			1
	1			5			2	
8			7	1	9			6
		7		4		2		
	5		1		2		7	
2				7				5

L-4-55			Experte			Aufwand: 3849		
		8	6		3	7		
			1		9			
2				5				1
4	5		9	1	6		7	3
		7	3		5	4		
1	8		2	4	7		5	9
7				3				8
			5		1			
		5	7		8	1		

L-4-56			Experte			Aufwand: 3854		
8				3				1
			6	4	1			
			8	9	5			
4				1				7
			9	5	6			
		2	3	7	4	8		
	7	4				6	9	
5	3	9				1	2	8
	6	8	5	2	9	3	7	

L-4-57			Experte			Aufwand: 3856		
7	2						8	4
	8	5				7	6	
		6	7		9	3		
			5	1	3			
		1	9	6	2	5		
	5	3	4	7	8	2	1	
		7	3	2	6	4		
			1	9	7			
				5				

L-4-58			Experte			Aufwand: 3877		
		1			2			6
	6			1			8	
9			8			1		
		7			6			3
	5			2			7	
3			1			8		
		4			3			7
	2			7			1	
7			2			4		

L-4-59			Experte			Aufwand: 3885		
8				7				3
			9	3	5			
			8	2	6			
7				8				1
			1	9	7			
		8	2	6	3	5		
	4	2				7	8	
5	7	3				4	2	9
	8	9	7	4	2	3	1	

L-4-60			Experte			Aufwand: 3888		
9	5						8	1
7			1					4
			9	7				
				1		3	6	
		9	4	3	5	8		
	3	7		9				
				8	9			
2					7			8
4	9						7	2

L-4-61			Experte			Aufwand: 3891		
5				9				6
			7	6	2			
			8	1	5			
7				2				5
			5	8	9			
		6	3	7	1	2		
	7	1				6	4	
4	2	5				9	7	8
	3	8	9	4	7	5	1	

L-4-62			Experte			Aufwand: 3895		
2						1	9	
9	5				4	3		
	7	6		9	1			
		5	9	2				
			8		6			
				3	5	2		
			4	7		6	8	
		9	6				7	2
	8	7						4

L-4-63			Experte			Aufwand: 3907		
4				2				3
	1		6		7		4	
		3		4		6		
3			2	8	1			7
	4			5			9	
5			9	7	4			2
		9		6		1		
	5		8		3		7	
1				9				6

L-4-64			Experte			Aufwand: 3907		
				2				
			1	9	8			
		8	3		5	7		
	7	3				6	2	
8	4			7			9	1
	6	9				4	3	
		5	4		2	3		
			9	5	6			
		4	8	3	7	9		

L-4-65			Experte			Aufwand: 3908		
		7		3		4		
	1						6	
4			5	1	2			3
	6		7		1		5	
		4	6		8	1		
	9		3		5		2	
1			8	5	4			2
	2						4	
		8		6		5		

L-4-66			Experte			Aufwand: 3910		
8				3				2
			2	8	7			
			6	9	4			
6				1				3
			3	7	5			
		5	9	2	6	8		
	9	1				7	4	
2	4	6				9	1	8
	5	8	1	4	9	2	3	

L-4-67			Experte			Aufwand: 3914		
	9	7			1			
		1				8		
			9			4	1	
9			5	1		2	3	6
1	8		6	2	4		5	7
6	5	2		7	9			4
	1	8			6			
		6				3		
			1			7	6	

L-4-68			Experte			Aufwand: 3916		
4		1		8		9		5
	6		1		7		2	
		2				6		
1								4
		8		3		2		
			9		6			
	4						9	
		6	3	5	9	1		
9								6

L-4-69			Experte			Aufwand: 3917		
9			1			3		
	1			2			8	
		7			3			6
7			9			6		
	9			5			2	
		5			4			9
5			4			9		
	3			1			7	
		4			7			1

L-4-70			Experte			Aufwand: 3918		
					1			
	7	2	5		4		8	
	9		3		6		5	
	1	9	7		3		4	
			6		8			
	5		4		9	6	3	
	8		9		7		6	
	6		1		2	3	9	
			8					

L-4-71			Experte			Aufwand: 3926		
				5				
			3	7	4			
		8	6		2	3		
	4	6				9	2	
2	9			1			6	7
	5	7				4	8	
		9	1		5	2		
			7	4	3			
		5	2	8	9	7		

L-4-72			Experte			Aufwand: 3928		
7	3						1	5
	5	1				2	6	
		9	6		1	3		
			3	2	7			
		7	1	6	5	4		
	2	5	4	9	8	7	3	
		3	9	4	6	5		
			8	1	3			
				7				

L-4-73 Experte Aufwand: 3936

				6				
			7	5	8			
		2	1		3	7		
	3	5				2	4	
8	1			4			9	5
	7	4				1	8	
		7	9		6	4		
			3	1	4			
		1	8	7	5	6		

L-4-74 Experte Aufwand: 3949

					2			
	2	7	8		3		4	
	4		5		9		8	
	6	8	3		1		7	
			7		8			
	5		4		6	9	1	
	8		6		7		9	
	7		9		5	2	6	
			2					

L-4-75 Experte Aufwand: 3951

4				2				7
			3	5	6			
			1	4	7			
7				1				8
			4	6	5			
		5	8	7	3	9		
	4	8				6	7	
6	5	1				4	8	3
	2	7	6	8	4	1	9	

L-4-76 Experte Aufwand: 3957

3								5
	1					2		
	7		5	6		3		
		4	7	1	3		6	
5		6			9		1	4
7		1			6		2	3
	9		2	3		4		
2								7
	5					8		

L-4-77 Experte Aufwand: 3960

4				3				5
	7		4		6		3	
		3				6		
	4		7	2	1		9	
8			6	4	3			1
	1		9	5	8		4	
		4				8		
	5		8		4		1	
1				9				2

L-4-78 Experte Aufwand: 3965

	3	6			1			
		5				8		
			4			3	5	
3			7	4		1	2	8
5	1		3	6	8		9	4
4	7	8		9	2			5
	5	3			6			
		4				2		
			8			5	7	

L-4-79			Experte			Aufwand: 3966		
1				4				2
	6		7		9		5	
		9		5		1		
5			6	9	2			8
	9			7			6	
3			4	8	5			1
		1		6		7		
	5		9		4		1	
6				3				9

L-4-80			Experte			Aufwand: 3968		
	5	8	7	6	3	1	4	
	6			4			8	
	2			7			9	
	4	6	1	9	5	2	3	
	3			2			6	
	8			3			7	
	7	5	2	8	4	3	1	

L-4-81			Experte			Aufwand: 3972		
8								3
	1					5		
	5		1	2		9		
		7	3	9	5		4	
2		5			7		6	9
1		4			8		7	5
	2		6	7		1		
3								2
	4					6		

L-4-82			Experte			Aufwand: 3977		
5								9
	4					6		
	7		6	4		1		
		2	3	8	7		5	
7		1			5		9	3
3		4			9		6	7
	6		5	2		9		
9								6
	3					5		

L-4-83			Experte			Aufwand: 3997		
			4	9	7			
		5	6			4		
	6							3
7			8	2	1		3	
1		4				7	8	
6		3				9	2	
		6	7			3		
			2	3	6			
	7							8

L-4-84			Experte			Aufwand: 4024		
			3	6	8			
		2	5			3		
	9							5
1			6	3	2		8	
5		3				1	9	
8		4				2	7	
		5	9			4		
			2	8	5			
	3							9

L-4-85 Experte Aufwand: 4025

1				9				3
	9		2		6		1	
		3		7		4		
3			7	8	2			9
	6			4			2	
5			9	6	3			4
		4		5		8		
	5		4		7		3	
7				2				1

L-4-86 Experte Aufwand: 4025

	6	3	7	1	9	4	8	
	8			3			6	
	3			7			2	
	4	7	3	9	5	6	1	
	9			8			4	
	5			6			9	
	2	9	4	5	7	1	3	

L-4-87 Experte Aufwand: 4030

	2			5			7	
		4	1		9	3		
7								4
		9		8		2		
4	8			1			9	5
		6		2		7		
6								7
		8	6		7	5		
	5			9			6	

L-4-88 Experte Aufwand: 4035

5				3				8
	7		5		2		4	
		3		7		2		
1			3	4	6			5
	6			9			8	
2			7	5	8			1
		6		1		5		
	2		6		5		1	
4				2				6

L-4-89 Experte Aufwand: 4036

1				7				4
	3		4		6		2	
		2				3		
	7		6	9	2		3	
2			3	1	5			6
	6		7	4	8		5	
		7				2		
	8		5		4		1	
4				3				8

L-4-90 Experte Aufwand: 4045

	2	8			4			
		9				3		
			9			2	5	
1			2	9		5	4	6
4	5		8	1	7		3	2
9	3	2		5	6			8
	4	1			2			
		5				4		
			6			1	2	

L-4-91			Experte			Aufwand: 4057		
9			5	7			8	
		6				5		
	1				4			3
	6		3	5				8
		4			8	6		
		5			7	2		
2			4	8			1	
	3				9			4
		8				3		

L-4-92			Experte			Aufwand: 4058		
8				2				9
	3		7		6		2	
		2				6		
	4		1	7	3		5	
2			4	8	5			3
	1		2	6	9		7	
		4				1		
	5		9		2		8	
1				4				2

L-4-93			Experte			Aufwand: 4066		
2	1					6	8	
5	9					1	3	
		4			1			5
			5	9				
			6	1				
		9			8			3
1	7					2	9	
3	6					8	4	
		8			6			7

L-4-94			Experte			Aufwand: 4067		
		5		6		9		
	7						5	
9			5	3	7			1
	6			1			8	
			4	2	8			
	4			7			2	
7			9	5	3			4
	5						1	
		3		8		5		

L-4-95			Experte			Aufwand: 4076		
		4			2			5
	2			4			8	
1			5			7		
		5			8			9
	1			6			7	
8			3			4		
		6			4			1
	3			9			4	
7			1			9		

L-4-96			Experte			Aufwand: 4080		
				7				
			2	4	3			
		3	9	8	5	2		
	7	9	4	3	2	6	8	
1	3	6	7	9	8	5	2	4
	4	8	1	5	6	3	7	
		5	8	2	7	9		
			5	1	4			
				6				

L-4-97 Experte Aufwand: 4097

8		5		2		9		3
	6		1		4		8	
		1				7		
2								4
		8		9		1		
			6		7			
	3						7	
		4	5	7	1	3		
1								8

L-4-98 Experte Aufwand: 4099

			8		6			
		5				3		
	8			1			2	
5		2		9		4		7
4	3			5			8	9
6		8		7		1		3
	4			3			9	
		3				5		
			7		4			

L-4-99 Experte Aufwand: 4107

1				2				5
	3		9		6		8	
		2		4		6		
2			4	9	5			1
	5			6			9	
6			1	3	7			2
		7		8		4		
	4		6		1		2	
9				5				8

L-4-100 Experte Aufwand: 4110

		8			2			9
3			1			4		
		2			4			7
		7			8			4
1			2			9		
		4			1			5
		1			3			8
6			4			2		
		9			5			6

L-4-101 Experte Aufwand: 4114

7					3	9		
	5			7			1	
		4	1					2
6					1	8		
	1			3			9	
		9	2					5
1					2	6		
	9			6			3	
		7	3					9

L-4-102 Experte Aufwand: 4117

			2	5	6			
		9	7			3		
	2							5
9			1	2	8		4	
3		5				9	1	
2		4				8	6	
		1	9			6		
			8	3	4			
	3							9

L-4-103			Experte			Aufwand: 4137		
	7	2	8	6	5	9	4	
	4			9			7	
	5			7			9	
	8	7	1	4	3	2	5	
	3			2			1	
	2			3			8	
	6	4	9	8	1	5	2	

L-4-104			Experte			Aufwand: 4147		
6			9		5			1
	1			2			9	
		4				6		
	5			9			2	
9			6	8	7			4
	4			1			3	
		9				2		
	8			6			7	
3			2		8			5

L-4-105			Experte			Aufwand: 4155		
2					5	7		
	4			8			3	
		1	3					9
5					6	2		
	3			5			4	
		2	4					1
4					8	3		
	2			9			6	
		5	2					4

L-4-106			Experte			Aufwand: 4158		
9			8			7		
	7			5			4	
		8			7			6
		3			8			2
	5			4			7	
8			2			6		
6			5			9		
	9			8			5	
		5			1			7

L-4-107			Experte			Aufwand: 4159		
		5			7			9
	9			6			4	
2			9			7		
3			2			6		
	1			8			2	
		6			3			1
		4			9			6
	8			3			1	
5			1			3		

L-4-108			Experte			Aufwand: 4167		
	9			8			7	
8				7				6
			2	6	1			
		6				9		
2	5	7		3		6	8	4
		3				2		
			6	4	3			
4				9				1
	6			1			5	

L-4-109 Experte Aufwand: 4168

1					4			2
	6		2	9		1		
		8					9	
9					2			4
4					3			6
	7		4	6	5	2		
	3		7	5		8		
7					6			5
		9					7	

L-4-110 Experte Aufwand: 4179

9			6			3		
	8			1			2	
		2			4			7
		9			5			8
	3			8			1	
4			1			7		
8			4			1		
	5			7			3	
		1			8			2

L-4-111 Experte Aufwand: 4189

		1			6			2
	5			2			3	
6			5			8		
		7			9			1
	8			5			7	
1			7			4		
		6			5			7
	7			4			6	
3			2			5		

L-4-112 Experte Aufwand: 4215

5					2	6		
	7			6			4	
		8	4					3
6					3	9		
	3			2			8	
		1	6					5
8					1	3		
	1			7			9	
		3	2					8

L-4-113 Experte Aufwand: 4215

		1		3			8	
6				2	7			
			6	8				3
	7			5		3		
9	4	3	7	6	8	1	5	2
		5		4			7	
4				9	3			
			8	1				9
	6			7		5		

L-4-114 Experte Aufwand: 4252

7		3		4		5		1
	2		6		5		7	
		8				6		
9								6
		4		6		8		
			2		7			
	7						3	
		6	8	3	4	7		
3								8

L-4-115			Experte			Aufwand: 4254		
5			2			3		
	7			6			4	
		1			4			8
7			8			9		
	3			9			8	
		4			2			1
8			4			2		
	2			5			7	
		3			8			6

L-4-116			Experte			Aufwand: 4258		
8					5	4		
	7			3			9	
		4	1					3
6					4	8		
	4			2			6	
		3	6					5
7					1	9		
	6			8			1	
		2	9					4

L-4-117			Experte			Aufwand: 4267		
7		6		4		8		9
	5		2		8		4	
		1				5		
2								8
		8		6		7		
			4		5			
	6						7	
		3	6	1	4	2		
8								3

L-4-118			Experte			Aufwand: 4280		
				1				
			2	5	3			
		4	9	6	8	5		
	1	3	7	4	5	6	9	
8	7	6	1	9	2	3	5	4
	9	5	3	8	6	1	2	
		1	6	7	4	9		
			8	2	9			
				3				

L-4-119			Experte			Aufwand: 4285		
	4						6	
2			5		9			3
		1		8		7		
	8						9	
		6	1		2	5		
	9						4	
		3		6		2		
6			3		5			1
	1						3	

L-4-120			Experte			Aufwand: 4285		
		8			1			7
	1			6			4	
7			3			2		
		1			9			4
	9			1			6	
5			4			8		
		6			8			5
	2			4			9	
9			1			7		

L-4-121			Experte			Aufwand: 4296		
	3	4						
	7		2				9	8
		6				2		4
				7			1	
			5		3			
	6			1				
5		9				1		
3	2				6		7	
						5	2	

L-4-122			Experte			Aufwand: 4316		
6			7			2		
	2			1			4	
		7			3			1
		5			4			2
	3			7			9	
2			5			3		
9			2			5		
	8			3			2	
		2			8			3

L-4-123			Experte			Aufwand: 4326		
3	8			1			2	9
2			5		6			8
		6				7		
	2			8			6	
5			4	7	1			2
	4			2			7	
		4				5		
7			9		3			6
6	1			5			4	3

L-4-124			Experte			Aufwand: 4328		
		7			1			3
	8			9			4	
1			5			2		
5			9			4		
	3			6			8	
		6			5			7
		1			4			9
	9			2			7	
2			7			6		

L-4-125			Experte			Aufwand: 4334		
			4		3			
		5				1		
	8			6			4	
3		8		1		7		4
4	9			3			1	2
7		2		4		6		3
	3			9			6	
		9				4		
			8		4			

L-4-126			Experte			Aufwand: 4335		
4			8		6			7
	3			5			6	
		1				8		
	1			3			9	
6			1	7	9			2
	2			4			7	
		8				5		
	4			1			8	
3			9		4			6

L-4-127			Experte			Aufwand: 4393		
6				7				3
			2	9	6			
			8	1	3			
4				3				9
			1	8	2			
		3	9	6	4	5		
	2	6				4	3	
3	1	5				8	2	7
	4	7	3	2	1	6	9	

L-4-128			Experte			Aufwand: 4417		
7								1
	4					7		
	1		7	2		6		
		8	3	7	6		4	
4		3			5		1	7
9		7			1		5	6
	7		5	8		9		
3								2
	8					1		

L-4-129			Experte			Aufwand: 4423		
					8			
	2	7	9		1		3	
	5		7		4		6	
	8	9	5		6		7	
			8		7			
	3		4		2	9	8	
	4		6		5		2	
	7		2		9	3	4	
			1					

L-4-130			Experte			Aufwand: 4432		
				6				
			4	8	5			
		6	9	1	7	3		
	5	7	1	4	3	6	2	
3	9	1	8	2	6	5	4	7
	6	2	7	5	9	1	3	
		3	6	7	8	9		
			5	9	4			
				3				

L-4-131			Experte			Aufwand: 4454		
2			5			3		
	3			8			6	
		6			3			5
		7			6			4
	5			2			8	
6			8			5		
9			1			4		
	1			9			2	
		8			4			1

L-4-132			Experte			Aufwand: 4476		
			7	9	3			
		1	4			5		
	7							3
6			2	1	8		7	
5		7				4	1	
3		2				9	6	
		9	8			2		
			9	7	4			
	6							9

L-4-133 Experte Aufwand: 4489

8	9			4			5	6
3			6		9			7
		7				2		
	7			3			6	
5			9	1	7			2
	3			8			9	
		3				9		
7			8		2			3
6	8			7			2	5

L-4-134 Experte Aufwand: 4495

2			1			4		
	8			3			2	
		9			5			6
4			7			1		
	5			6			9	
		7			9			5
9			3			8		
	3			8			7	
		2			1			3

L-4-135 Experte Aufwand: 4507

5			6		4			7
	2			7			6	
		4				5		
	1			5			7	
8			4	1	7			9
	9			3			4	
		2				7		
	8			2			5	
3			1		9			2

L-4-136 Experte Aufwand: 4508

	5			7			8	
	6			1			2	
		8			5			6
		4			1			8
2			3			5		
5			4			1		
	2			3			5	
	7			9			4	
		3			8			1

L-4-137 Experte Aufwand: 4537

9					8	6		
	3			2			7	
		4	6					9
8					1	2		
	9			8			4	
		2	7					5
1					5	3		
	8			1			9	
		7	8					1

L-4-138 Experte Aufwand: 4584

1			8			7		
	5			9			3	
		4			2			9
9			1			6		
	8			3			7	
		3			7			1
8			5			9		
	9			4			5	
		5			8			6

L-4-139 Experte Aufwand: 4618

		6			4			1
	2			6			9	
9			1			7		
		5			2			8
	3			9			1	
7			5			6		
		7			5			4
	4			8			6	
6			4			2		

L-4-140 Experte Aufwand: 4619

		3			4			8
8			5			7		
		6			7			3
		7			2			5
4			7			6		
		9			8			2
		2			9			6
5			4			9		
		1			5			4

L-4-141 Experte Aufwand: 4634

			4		9			
		3				2		
	2			7			5	
1		7		6		3		2
3	5			4			6	1
9		4		3		8		5
	3			8			2	
		1				7		
			7		2			

L-4-142 Experte Aufwand: 4638

		6		7		4		
	2						9	
9			6	3	2			5
	5			1			8	
			9	4	7			
	7			6			3	
2			4	9	5			1
	4						5	
		5		8		2		

L-4-143 Experte Aufwand: 4677

5			2		8			6
	7			5			4	
		3				8		
	5			3			2	
4			8	9	6			5
	9			4			8	
		6				5		
	2			6			1	
1			9		7			2

L-4-144 Experte Aufwand: 4726

		3			1			5
	9			6			2	
1			9			8		
5			7			1		
	4			2			6	
		7			3			4
		2			4			9
	5			3			1	
9			5			3		

L-4-145 Experte Aufwand: 4768

5				8				4
	2		4		5		7	
		4		7		6		
3			6	4	8			2
	9			2			4	
4			3	5	9			8
		1		6		4		
	6		9		4		3	
7				3				6

L-4-146 Experte Aufwand: 4828

5					1			4
	4		2	5		1		
		3					7	
3					4			1
8					9			7
	5		3	1	2	4		
	3		9	2		6		
2					3			9
		9					4	

L-4-147 Experte Aufwand: 4838

	1			3			2	
	8	2				4	3	
		6	1		4	8		
			3	8	2			
1				5				7
			4	7	1			
		7	2		5	6		
	3	1				5	7	
	5			6			9	

L-4-148 Experte Aufwand: 4925

3				1				7
	9		2		3		5	
		5				6		
	1		8	5	4		3	
7			9	3	6			1
	3		7	2	1		6	
		3				8		
	5		1		8		2	
8				6				5

L-4-149 Experte Aufwand: 4927

3					2	4		
	4			7			5	
		7	4					9
		2	8					5
	5			9			8	
9					3	2		
5					1	8		
	9			5			1	
		4	7					6

L-4-150 Experte Aufwand: 5006

8				2				6
	9		6		4		5	
		6				3		
	4		3	7	5		6	
5			8	4	6			2
	8		1	9	2		7	
		2				5		
	1		5		9		2	
9				1				3

L-4-151			Experte			Aufwand: 5033		
			5		1			
		5				1		
	2			8			4	
5			1		3			4
		1				5		
8			7		9			6
	8			6			9	
		3				4		
			9		4			

L-4-152			Experte			Aufwand: 5135		
8				3				1
	5		2		9		7	
		6				9		
	9		4	2	1		6	
6			8	7	5			9
	4		6	9	3		8	
		3				7		
	8		7		6		9	
9				4				8

L-4-153			Experte			Aufwand: 5147		
2					7	5		
	4			8			7	
		6	2					4
		1	5					6
	5			6			9	
6					4	2		
3					2	7		
	8			1			2	
		5	8					9

L-4-154			Experte			Aufwand: 5235		
		7			5			2
	9			8			4	
8			2			9		
		4			1			3
	7			2			6	
3			4			5		
		8			9			5
	3			7			2	
9			1			7		

L-4-155			Experte			Aufwand: 5297		
		4	1		6	3		
			4		5			
3				9				6
5	7		2	4	8		1	3
		9	3		7	2		
4	2		5	1	9		8	7
7				8				2
			6		1			
		2	7		4	1		

L-4-156			Experte			Aufwand: 5307		
	7			1			2	
	1	6				9	8	
		5	2		9	4		
			1	6	5			
4				2				9
			4	9	3			
		8	9		7	6		
	5	9				7	4	
	2			4			9	

L-4-157 Experte Aufwand: 5315

3					8	4		
	9			6			2	
		1	7					9
6					4	2		
	4			5			7	
		9	6					5
4					5	9		
	8			7			3	
		2	8					4

L-4-158 Experte Aufwand: 5357

		3	7		6	1		
			3		9			
6				5				9
9	6		1	3	8		7	2
		4	5		7	9		
7	1		2	9	4		6	3
8				7				5
			4		5			
		6	9		3	7		

L-4-159 Experte Aufwand: 5377

7	9						5	1
4								3
		6	8		3	4		
	6			8			1	
	4						2	
		2				3		
			4		6			
1				9				7
6	5						8	4

L-4-160 Experte Aufwand: 5407

3	8						7	4
	2	4				5	3	
		5	3		1	2		
			6	5	4			
		9	1	2	7	6		
	6	1	8	3	9	7	4	
		8	9	7	5	4		
			2	8	3			
				1				

L-4-161 Experte Aufwand: 5446

7				3				1
	1		2		7		3	
		4		9		7		
2			8	7	1			3
	3			4			2	
5			3	6	2			8
		2		8		4		
	6		5		4		8	
4				2				5

L-4-162 Experte Aufwand: 5454

9				3				7
	4		7		8		9	
		2				4		
	6		3	7	5		8	
5			9	4	6			1
	9		2	8	1		6	
		6				8		
	5		4		7		1	
4				9				6

L-4-163			Experte			Aufwand: 5458		
		6			8			3
	3			7			8	
7			1			5		
		4			5			7
	7			9			4	
2			4			6		
		8			1			6
	1			2			3	
4			5			9		

L-4-164			Experte			Aufwand: 5476		
		1		4		6		
	3						2	
6			8	9	5			1
	2		7		9		8	
		7	3		6	1		
	6		4		1		5	
5			6	1	8			7
	1						6	
		6		3		9		

L-4-165			Experte			Aufwand: 5494		
6								3
	7					8		
	9		1	2		6		
		1	4	3	5		8	
8		6			2		3	4
3		9			8		7	2
	3		8	5		4		
1								8
	8					7		

L-4-166			Experte			Aufwand: 5495		
9	2	8	4	3	5	6	7	1
7								3
		5				4		
	7		6		8		4	
		2				9		
	5		9		4		3	
		7				2		
5								4
2	4	3	8	6	1	7	9	5

L-4-167			Experte			Aufwand: 5507		
		5		9			6	
1				5	6			
			8	4				3
	6			3		5		
5	4	2	6	8	7	3	1	9
		3		1			7	
4				6	8			
			4	7				2
	1			2		8		

L-4-168			Experte			Aufwand: 5527		
			7	9	6			
		2	1			3		
	8							1
2			6	5	3		8	
1		3				5	2	
7		8				4	3	
		6	9			7		
			4	7	8			
	3							2

L-4-169			Experte			Aufwand: 5528		
5								9
	7					2		
	3		8	9		5		
		9	3	6	5		1	
2		1			9		6	3
7		3			2		5	4
	9		2	7		6		
8								5
	2					1		

L-4-170			Experte			Aufwand: 5556		
5	2						8	9
1								4
		4	3		5	2		
	8			1			9	
	7						2	
		1				4		
			4		7			
3				9				8
6	4						7	5

L-4-171			Experte			Aufwand: 5583		
3				7				6
	8		6		9		3	
		2				7		
	7		4	9	1		8	
9			8	3	2			1
	3		7	5	6		2	
		5				2		
	9		3		7		6	
8				6				7

L-4-172			Experte			Aufwand: 5586		
4					2	9		
	9			8			6	
		8	1					7
		5	2					9
	3			6			1	
7					9	4		
9					3	1		
	1			7			3	
		3	8					2

L-4-173			Experte			Aufwand: 5588		
		3			6			4
1			9			7		
		8			7			5
		9			5			7
7			2			1		
		1			8			6
		4			3			8
9			8			6		
		2			1			9

L-4-174			Experte			Aufwand: 5588		
7					5	9		
	2			7			3	
		4	3					6
		1	6					9
	7			4			6	
2					3	8		
4					8	1		
	3			9			4	
		7	4					3

L-4-175				Experte			Aufwand: 5608	
4					1	9		
	7			3			5	
		6	9					3
		1	5					8
	8			4			1	
3					7	2		
9					4	7		
	2			5			4	
		4	7					2

L-4-176			Experte			Aufwand: 5618		
5			9	2			6	
		4				7		
	9				5			1
	8		3	9				2
		3			4	1		
		2			1	6		
8			7	4			2	
	2				9			8
		9				3		

L-4-177				Experte			Aufwand: 5627	
3		2		7		5		1
	4		8		3		2	
		8				4		
7								4
		4		8		1		
			3		4			
	8						6	
		9	5	1	7	2		
2								9

L-4-178			Experte			Aufwand: 5631		
8			5			6		
	1			6			4	
		3			8			9
2			1			4		
	8			3			6	
		6			5			1
5			9			8		
	2			7			9	
		9			4			6

L-4-179				Experte			Aufwand: 5639	
9	1	4	7		3	2	6	
8					1			9
2		6	4		8	7	3	
5			2		9			3
4	2	8	5		7	1		
1				8				7
		2		7		6		

L-4-180			Experte			Aufwand: 5645		
1			8		9			5
	9			5			6	
		5				7		
	5			6			3	
6			4	8	1			2
	2			9			7	
		6				8		
	1			4			5	
2			6		5			3

L-4-181			Experte			Aufwand: 5648		
	1			2			8	
	6			3			4	
		2			4			6
		4			1			7
6			9			3		
9			5			4		
	3			8			7	
	8			1			2	
		7			6			5

L-4-182			Experte			Aufwand: 5666		
3					8	9		
	5			6			1	
		1	5					7
		3	8					2
	8			5			6	
5					4	3		
1					9	6		
	6			8			7	
		7	6					5

L-4-183			Experte			Aufwand: 5684		
8	1						4	5
7			4					9
			5	8				
				4		5	9	
		5	6	2	8	1		
	4	6		3				
				7	4			
5					3			1
2	3						8	7

L-4-184			Experte			Aufwand: 5686		
3					6	2		
	5			3			6	
		7	5					1
		9	3					2
	4			5			8	
5					7	9		
1					9	8		
	8			7			1	
		2	1					7

L-4-185			Experte			Aufwand: 5739		
4		1		9		7		6
	2		6		7		5	
		5				2		
9								7
		8		7		3		
			3		2			
	6						9	
		4	5	3	9	6		
7								4

L-4-186			Experte			Aufwand: 5793		
1					6	5		
	8			3			7	
		9	2					1
		4	3					2
	2			4			9	
9					1	6		
4					2	1		
	9			1			6	
		3	8					9

L-4-187			Experte			Aufwand: 5916		
3				1				5
	2		7		6		1	
		1				7		
	6		5	4	1		3	
5			9	6	8			2
	9		2	3	7		4	
		9				2		
	1		6		4		9	
8				9				4

L-4-188			Experte			Aufwand: 5934		
	3	9			5			
		7				8		
			7			3	6	
7			6	3		2	1	8
2	8		1	4	7		5	6
1	9	6		5	2			4
	7	4			8			
		1				4		
			4			6	7	

L-4-189			Experte			Aufwand: 5937		
6					4	1		
	4			1			3	
		2	5					4
8					2	9		
	7			3			1	
		3	9					5
1					8	4		
	8			7			5	
		7	6					1

L-4-190			Experte			Aufwand: 5957		
			4	9	8			
		2				4		
	9		5		3		1	
5				7				8
6	1			5			2	4
4				8				3
	6		9		2		4	
		5				2		
			6	4	5			

L-4-191			Experte			Aufwand: 5985		
	6			9			5	
		7	5		8	4		
1								7
		9		2		5		
5	3			4			9	6
		2		8		7		
7								9
		3	2		6	1		
	5			3			7	

L-4-192			Experte			Aufwand: 6023		
					6			
	3	1	2		9		8	
	5		1		3		6	
	7	4	3		8		5	
			9		5			
	2		4		7	9	1	
	9		6		4		3	
	6		5		1	4	7	
			7					

L-4-193 Experte Aufwand: 6036

	5			4			7	
1				5				8
			3	6	9			
		1				9		
4	3	7		9		2	8	5
		6				7		
			6	2	5			
8				3				4
	7			1			3	

L-4-194 Experte Aufwand: 6046

3								5
	1					6		
	2		6	1		9		
		4	8	9	5		7	
9		5			1		4	6
1		3			6		9	8
	5		2	3		7		
6								3
	3					4		

L-4-195 Experte Aufwand: 6065

			7	6	3			
		2	8			5		
	3							8
4			2	3	7		5	
6		8				2	9	
5		3				4	7	
		9	6			1		
			3	1	2			
	1							5

L-4-196 Experte Aufwand: 6072

	4						9	
2			6		9			5
		6		7		8		
	3						7	
		5	2		8	3		
	9						2	
		3		6		9		
5			4		7			1
	1						5	

L-4-197 Experte Aufwand: 6090

4		7		3		6		2
	9		7		2		4	
		3				8		
3								1
		1		8		5		
			3		5			
	1						9	
		9	8	2	6	1		
2								6

L-4-198 Experte Aufwand: 6103

		8		6		9		
				3				
6								5
2	4		1	9	8		5	6
	8	9	4		6	1	2	
1	6		3	2	5		9	4
9								7
				5				
		2		8		3		

L-4-199 Experte Aufwand: 6166

3			9			6		
	2			3			8	
		8			1			5
1			7			8		
	9			6			2	
		5			8			6
5			6			1		
	3			5			4	
		9			3			7

L-4-200 Experte Aufwand: 6169

		3		6		2		
	4						5	
2			8	3	4			6
	1			8			2	
			7	1	9			
	6			2			3	
7			3	9	6			1
	3						4	
		6		4		3		

L-4-201 Experte Aufwand: 6177

7				9				5
	9		5		8		3	
		6				7		
	2		1	3	4		7	
9			6	8	5			1
	4		7	2	9		5	
		7				3		
	3		4		7		8	
2				1				7

L-4-202 Experte Aufwand: 6226

	1						2	
4			9		6			1
		8		1		5		
	7						4	
		4	1		3	6		
	3						5	
		2		3		9		
7			6		2			8
	5						7	

L-4-203 Experte Aufwand: 6312

7			5		8			1
	1			9			7	
		2				5		
	8			5			1	
1			9	8	2			5
	4			3			6	
		1				6		
	5			4			2	
3			6		7			8

L-4-204 Experte Aufwand: 6345

			7		4			
		9				4		
	3			1			5	
4			8		9			1
		1				3		
8			2		1			9
	7			5			8	
		5				6		
			9		2			

L-4-205 Experte Aufwand: 6363

		7		8		6		
	9						8	
8			4	6	2			7
	6		1		5		4	
		1	3		9	8		
	4		6		8		3	
4			5	1	7			9
	3						2	
		5		3		4		

L-4-206 Experte Aufwand: 6429

		5		2		7		
	4						9	
6			1	8	9			3
	3		7		8		2	
		7	2		5	4		
	6		9		4		7	
7			5	9	2			4
	2						5	
		9		7		6		

L-4-207 Experte Aufwand: 6556

			2	7	6			
		6	3			1		
	2							9
9			5	4	8		1	
6		5				2	7	
4		1				5	9	
		4	6			8		
			1	9	4			
	5							6

L-4-208 Experte Aufwand: 6786

6				3				5
			6	1	7			
			8	4	5			
2				9				8
			4	2	3			
		6	1	5	8	9		
	7	1				8	4	
8	4	9				2	5	6
	6	2	9	8	4	7	1	

L-4-209 Experte Aufwand: 6841

				6				
			7	4	8			
		5	1	3	2	7		
	7	4	3	5	6	2	1	
5	1	2	8	7	4	9	3	6
	6	8	2	9	1	5	7	
		7	5	2	3	8		
			6	1	7			
				8				

L-4-210 Experte Aufwand: 6884

8			5		4			1
	7			3			9	
		6				3		
	4			9			3	
9			6	4	2			7
	6			7			2	
		4				2		
	5			6			4	
7			4		3			6

L-4-211			Experte			Aufwand: 6888		
			4		3			
		2				8		
	8			2			4	
3		6		9		2		1
5	1			4			9	7
7		9		6		5		4
	5			3			1	
		3				7		
			6		8			

L-4-212			Experte			Aufwand: 7018		
		1			2			6
	5			8			9	
6			7			4		
2			3			5		
	7			2			1	
		8			6			7
		4			7			2
	6			9			5	
8			4			9		

L-4-213			Experte			Aufwand: 7025		
3		4		7		5		6
	5		8		9		3	
		8				9		
2								8
		9		6		2		
			5		4			
	6						7	
		7	6	8	1	4		
4								1

L-4-214			Experte			Aufwand: 7105		
		5			3			4
	8			2			9	
1			9			7		
7			5			6		
	9			8			4	
		6			7			8
		4			6			3
	2			3			5	
3			8			4		

L-4-215			Experte			Aufwand: 7385		
	1	6			9			
		9				1		
			5			9	7	
8			9	1		3	4	6
2	6		7	3	5		1	9
1	9	3		4	8			2
	7	2			4			
		1				6		
			1			4	2	

L-4-216			Experte			Aufwand: 7404		
3	6	5	1	7	2	9	8	4
8								2
		4				3		
	5		8		3		1	
		3				4		
	7		6		5		2	
		8				2		
1								6
7	3	6	2	5	9	1	4	8

L-4-217 Experte Aufwand: 7418

				2				
			1	8	3			
		9	4	6	7	1		
	8	4	7	5	1	9	2	
7	3	5	2	9	8	4	1	6
	2	1	3	4	6	7	8	
		7	9	3	5	2		
			6	1	4			
				7				

L-4-218 Experte Aufwand: 7443

2				5				8
			9	6	3			
			1	2	8			
7				1				6
			3	9	6			
		8	2	7	5	9		
	3	6				4	1	
8	2	1				5	3	7
	7	4	5	3	1	6	8	

L-4-219 Experte Aufwand: 7548

5			1			4		
	4			3			9	
		2			8			6
3			8			9		
	8			4			5	
		6			5			1
6			9			8		
	9			2			7	
		1			4			9

L-4-220 Experte Aufwand: 7735

1					2	5		
	9			6			4	
		7	3					1
2					6	3		
	8			5			7	
		6	9					4
5					1	7		
	2			4			1	
		1	6					5

L-4-221 Experte Aufwand: 7745

9		7		2		1		5
	2		3		6		8	
		5				4		
8								7
		1		4		2		
			7		2			
	1						9	
		9	4	8	1	3		
4								8

L-4-222 Experte Aufwand: 7807

6				9				3
			5	4	8			
			1	6	3			
1				7				5
			3	2	5			
		8	9	1	4	3		
	5	4				2	7	
2	6	3				8	1	4
	1	7	4	8	2	5	3	

L-4-223			Experte			Aufwand: 8056		
		1		5			9	
2				8	7			
			6	9				3
	4			2		9		
5	3	2	7	1	9	6	8	4
		6		4			1	
4				6	8			
			5	3				6
	6			7		1		

L-4-224			Experte			Aufwand: 8127		
	7			1			4	
3				7				8
			3	5	9			
		3				9		
6	1	2		3		7	8	5
		5				4		
			8	9	2			
4				6				7
	5			4			1	

L-4-225			Experte			Aufwand: 8503		
4					8	2		
	5			9			1	
		2	1					5
		5	4					9
	8			2			6	
1					7	3		
3					2	9		
	9			1			3	
		4	8					6

L-4-226			Experte			Aufwand: 8503		
4			3			6		
	8			7			9	
		9			1			4
5			7			8		
	2			8			7	
		4			2			3
1			4			2		
	3			9			4	
		8			6			5

L-4-227			Experte			Aufwand: 8528		
		2		9			6	
7				5	8			
			7	3				4
	8			4		3		
3	2	4	9	8	5	6	1	7
		1		2			4	
4				7	2			
			5	1				9
	5			6		4		

L-4-228			Experte			Aufwand: 8544		
8		5		3		7		2
	7		8		5		3	
		3				1		
2								4
		7		5		3		
			4		2			
	5						4	
		2	9	7	4	6		
3								7

L-4-229			Experte			Aufwand: 8572		
9			2			1		
	8			4			9	
		5			3			6
4			1			5		
	6			5			3	
		3			8			4
2			8			7		
	1			6			2	
		8			7			1

L-4-230			Experte			Aufwand: 8654		
		7			6			3
	1			5			8	
8			4			2		
2			6			9		
	4			8			2	
		3			2			1
		8			4			5
	5			6			9	
7			3			8		

L-4-231			Experte			Aufwand: 8697		
4					7			
	7					9	1	
		6	2			4	8	
		5	1					9
				3				
6					8	7		
	8	9			6	5		
	1	4					9	
			7					3

L-4-232			Experte			Aufwand: 8717		
2					3	1		
	8			2			9	
		3	7					4
5					7	4		
	6			3			7	
		7	4					9
3					8	6		
	7			5			2	
		9	2					3

L-4-233			Experte			Aufwand: 8899		
2					7	8		
	7			5			6	
		6	8					3
6					8	9		
	8			7			2	
		2	1					8
5					4	3		
	1			9			5	
		7	6					4

L-4-234			Experte			Aufwand: 8928		
		1		2		5		
	3						1	
5			8	7	1			4
	1		9		2		6	
		9	5		7	3		
	7		1		4		9	
8			2	9	5			3
	9						5	
		3		4		6		

L-4-235 Experte Aufwand: 9115

	2						1	
6			4		9			7
		9		5		6		
	6						8	
		7	3		6	1		
	4						3	
		5		4		3		
2			9		1			5
	8						7	

L-4-236 Experte Aufwand: 9146

6	3						4	5
2			3					9
			6	1				
				8		2	6	
		9	2	7	5	4		
	8	2		3				
				4	3			
7					9			4
9	4						5	2

L-4-237 Experte Aufwand: 9213

1					5	3		
	8			1			2	
		5	4					7
4					3	2		
	7			6			4	
		9	8					3
8					6	1		
	4			3			9	
		7	2					6

L-4-238 Experte Aufwand: 9300

2					5			4
	3		9	8		7		
		9					1	
7					9			3
6					7			8
	8		5	3	6	9		
	1		6	2		5		
9					8			2
		5					8	

L-4-239 Experte Aufwand: 9536

	5			9			1	
	6			4			9	
		8			7			5
		2			5			7
5			6			8		
3			9			1		
	8			5			4	
	1			2			7	
		5			9			1

L-4-240 Experte Aufwand: 9996

		2			3			9
	1			4			8	
5			1			2		
4			2			5		
	3			1			2	
		9			5			3
		6			8			7
	5			9			6	
9			6			4		

L-4-241 Experte Aufwand: 10084

2					4	6		
	5			1			9	
		4	2					1
5					7	9		
	1			8			2	
		8	9					5
6					5	2		
	3			6			7	
		2	8					3

L-4-242 Experte Aufwand: 10248

	3			1			5	
		5	7		3	8		
1								7
		3		6		1		
9	5			4			7	3
		7		2		9		
2								9
		1	4		6	5		
	7			8			3	

L-4-243 Experte Aufwand: 10595

7			6			3		
	6			7			9	
		9			5			1
1			2			8		
	4			1			3	
		8			9			5
2			1			5		
	7			6			8	
		3			7			4

L-4-244 Experte Aufwand: 10619

		4			3			9
	1			8			2	
9			1			8		
6			5			4		
	2			1			3	
		9			8			2
		3			4			1
	6			5			4	
7			8			3		

L-4-245 Experte Aufwand: 10724

2			5	4			6	
		6				9		
	5				8			3
	4		1	9				2
		8			6	4		
		9			3	5		
8			3	7			1	
	7				2			5
		2				3		

L-4-246 Experte Aufwand: 10772

				4				
			9	5	1			
		6	7	8	3	2		
	5	2	3	9	8	7	4	
9	4	7	6	2	5	8	1	3
	8	3	4	1	7	9	2	
		9	1	7	2	3		
			8	3	4			
				6				

L-4-247 Experte Aufwand: 11537

			1		6			
		9				1		
	2			4			8	
5		4		3		7		2
6	1			8			3	5
3		2		1		8		4
	3			6			4	
		1				3		
			4		3			

L-4-248 Experte Aufwand: 12027

		8			2			6
	2			3			8	
6			5			1		
9			8			3		
	4			2			7	
		5			1			8
		1			5			3
	6			7			1	
3			4			2		

L-4-249 Experte Aufwand: 12566

	2			4			1	
	5			2			3	
		6			5			4
		2			3			8
9			4			5		
1			8			3		
	3			9			5	
	9			8			4	
		4			7			2

L-4-250 Experte Aufwand: 16527

		7			5			4
	8			9			1	
4			6			9		
1			3			8		
	6			7			3	
		5			8			9
		3			9			2
	4			1			5	
2			5			6		

L-4-251 Experte Aufwand: 18126

		6			2			9
	3			6			5	
9			7			1		
2			1			6		
	6			7			8	
		8			6			7
		5			4			3
	4			3			7	
8			5			9		

L-4-252 Experte Aufwand: 18963

		1			4			9
	3			1			4	
2			3			8		
7			5			2		
	1			7			9	
		5			8			7
		7			2			8
	6			9			7	
1			7			9		

Danke, dass Sie Zeit mit uns verbracht haben

Sie haben das Ende dieses Bandes erreicht, aber nicht das Ende des Musters. Wir hoffen, diese Seiten haben Ihren Augen etwas Schönes zum Anschauen gegeben, Ihrem Geist etwas Befriedigendes zum Entwirren, und Ihrem Tag ein paar Momente ehrlicher Freude.

Wenn ein Rätsel Sie lächeln ließ, innehalten ließ, die Augen zusammenkneifen ließ oder Sie leise sagen ließ: „Ah, da bist du ja“, dann hat das Buch getan, was wir gehofft haben. Dieses kleine Klicken — erst Schönheit, dann Logik — ist der ganze Geist von Love Your Brain.

Und wenn Ihnen diese Sammlung gute Gesellschaft geleistet hat, wäre das Schönste, was Sie für uns tun können, eine kurze Rezension zu hinterlassen. Rezensionen helfen anderen Sudoku-Lesern, das Buch zu entdecken, und sie helfen uns, weitere durchdachte Rätselerlebnisse für die Zukunft zu bauen.

Dieses Buch bewerten

Wenn Sie eine Rezension hinterlassen möchten, besuchen Sie bitte:

www.contextionary.com/reviewB04de6up

Buchhilfe und Online-Zugang

Für diesen Band ist die Schritt-für-Schritt-Solution-App auf zwei gleichwertige Arten verfügbar. Sie können sie über den untenstehenden Weblink öffnen oder den QR-Code scannen.

Webzugang: www.contextionary.com/solutionB04de

Der Weblink und der QR-Code unten öffnen beide dieselbe Solution App für dieses Buch.

QR-Zugang

Scannen, um dieselbe Solution App für dieses Buch zu öffnen.

Mit Dankbarkeit,
Love Your Brain